

胃大部切除术主要包括胃组织切除和胃肠连续性重建。

(一) **胃切除的范围** 应切除 $2/3 \sim 3/4$ 远端胃组织, 包括幽门和部分十二指肠球部(图 38-8)。此手术切除了含有大量壁细胞和主细胞的远端胃体, 减少了胃酸和胃蛋白酶的分泌; 切除了含有 G 细胞的胃窦, 减少了胃泌素分泌而降低对胃酸分泌的刺激; 切除了好发溃疡的部位。胃大部切除术的胃切断线解剖标志是小弯侧胃左动脉第一分支至大弯侧胃网膜左动脉的最后分支的连线, 按此连线可以切除 60% 的胃组织。

(二) **重建胃肠连续性** 可根据术中情况选择毕(Billroth) I 式(图 38-9)或毕(Billroth) II 式(图 38-10), 也可采用胃空肠 Roux-en-Y 吻合术(图 38-11)。

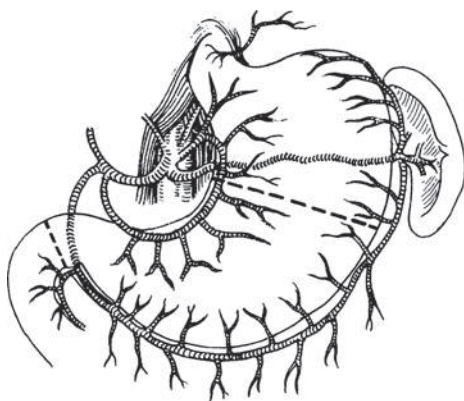


图 38-8 胃大部切除范围

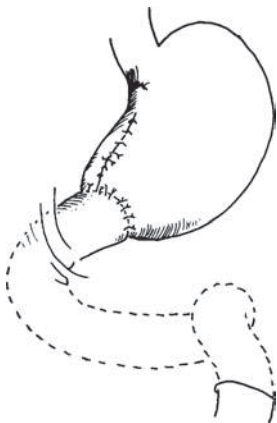


图 38-9 毕 I 式胃大部切除术重建

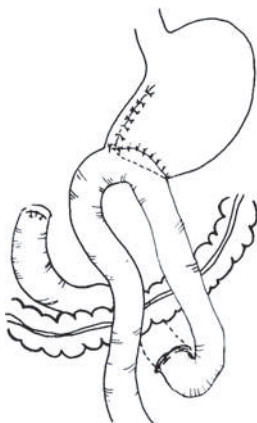


图 38-10 毕 II 式胃大部切除术重建

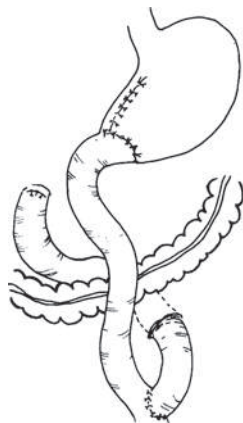


图 38-11 胃空肠 Roux-en-Y 吻合术

1. **毕 I 术式** 将残胃与十二指肠吻合, 比较符合原来的生理状况, 但要注意吻合口不得有张力。如果有张力, 应选择其他术式。

2. **毕 II 术式** 十二指肠断端缝闭后, 残胃和空肠袢吻合。根据吻合方式又分为结肠前和结肠后吻合: 结肠前方式是将空肠袢直接于结肠前方提到胃断端作吻合; 结肠后方式即在横结肠系膜打孔, 将空肠袢经此孔从结肠后提到胃断端作吻合。吻合口径一般为 $3 \sim 4\text{cm}$, 过大易发生倾倒综合征, 过小影响胃排空。Treitz 韧带到吻合口的空肠袢长度, 一般结肠前方式为 $8 \sim 10\text{cm}$, 结肠后方式为 $6 \sim 8\text{cm}$ 。胃和空肠吻合时, 近端空肠置于胃小弯侧或大弯侧可根据术中情况和习惯而定, 但应高于远端空肠, 这样有利于排空。具体操作术式包括: 霍氏(Hoffmeister)法, 在结肠后将部分胃断端与空肠吻合且输入段对小弯侧; 莫氏(Moynihan)法, 在结肠前将全部胃断端与空肠吻合且输入段对大弯侧; 等等。

3. **胃空肠 Roux-en-Y 吻合术** 将十二指肠断端关闭后, 残胃和空肠袢吻合。取 Treitz 韧带以远 $10 \sim 15\text{cm}$ 空肠横断, 远断端与胃吻合, 近断端与距胃肠吻合口 $45 \sim 60\text{cm}$ 的远侧空肠行端侧吻合。此术式可防止胆胰液流入残胃导致的反流性胃炎。

(三) **手术疗效评定** 可参照 Visick 标准分为四级。I 级: 术后恢复良好, 无明显症状。II 级: 偶有腹部不适或腹泻等消化道症状, 通过饮食调整可以改善, 不影响日常生活。III 级: 有轻到中度倾倒综合征或反流性胃炎症状, 需要药物治疗, 可坚持工作, 能正常生活。IV 级: 有明显并发症或溃疡复发, 无法正常工作和生活。胃大部切除术后溃疡复发率为 $2\% \sim 5\%$ 。

六、术后并发症

胃十二指肠溃疡手术后早期并发症多与术中操作不当或术前准备不足有关,远期并发症多是由于手术导致的解剖、生理改变造成对机体的扰乱。

(一) 术后早期并发症

1. **术后出血** 包括胃肠道腔内出血和腹腔内出血。前者包括胃或十二指肠残端出血、吻合口出血等,可以通过内镜明确出血部位,通过喷洒止血粉、上血管夹等保守措施止血,如果出血无明显缓解应手术止血。腹腔内出血多为胃周围结扎血管或网膜血管结扎松脱或超声刀切割处结痂脱落所致,可以通过腹腔引流液性状变化或腹腔穿刺抽得不凝血明确诊断,必要时应再次手术止血。

2. **术后胃瘫** 术后胃瘫是胃手术后以胃排空障碍为主的综合征。也见于胰腺手术和其他腹部手术后,包括妇科手术后。胃瘫通常发生在术后数天,多在由禁食改为流质或半流质时。病人出现恶心、呕吐,呕吐物多呈绿色。需放置胃管进行减压,一般胃管需要放置 1~2 周,时间长者可达月余。由于长期禁食和胃肠液丢失,如不及时补充调整,可导致脱水、电解质与酸碱平衡紊乱和营养障碍。胃管引流量减少,引流液由绿转黄、转清是胃瘫缓解的标志。可选用促进胃动力药物等进行治疗。

3. **十二指肠残端漏或破裂** 见于十二指肠残端处理不当或毕Ⅱ式输入袢梗阻。病人上腹部剧烈疼痛,伴发热和腹膜刺激体征,腹腔穿刺可见含胆汁的腹腔积液。一旦确诊且腹膜炎难以局限者应立即手术,术中应行十二指肠造口和腹腔引流,如因输入袢梗阻所致,需同时解除输入袢梗阻。

4. **术后胃肠壁缺血坏死、吻合口破裂或漏** 胃大部切除术需注意保留有效的残胃血供,吻合的十二指肠或空肠血供不足也会引起肠壁缺血,造成吻合口破裂或吻合口漏。发现胃肠壁坏死应立即禁食,并进行胃肠减压。一旦确认发生坏死或破裂,出现腹膜炎,应立即手术探查并进行处理。

5. 术后梗阻

(1) **术后肠梗阻**:多见于毕Ⅱ式吻合术后,分为输入袢梗阻和输出袢梗阻。急性输入袢梗阻由于梗阻近端为十二指肠残端,因此易发生肠坏死和十二指肠残端破裂。病人表现为上腹部剧痛伴呕吐,常可扪及扩张的肠袢。输出袢梗阻多为术后肠粘连或结肠后方式系膜压迫肠管所致。病人表现为上腹部饱胀不适,严重时有呕吐,呕吐物含胆汁。

(2) **吻合口梗阻**:多由吻合口过小或吻合内翻过多,加上术后吻合口水肿所致。处理方法是胃肠减压,消除水肿。经保守治疗后症状通常可以缓解,如保守治疗失败,需要再次手术。

(二) 术后远期并发症

1. **倾倒综合征(dumping syndrome)** 胃大部切除术后,由于失去了幽门的节制功能,胃内容物排空过快,产生一系列临床症状,称为倾倒综合征,多见于毕Ⅱ式吻合术后。根据进食后出现症状的时间,分为早期和晚期两种类型。①**早期倾倒综合征**:进食后半小时出现心悸、出冷汗、乏力、面色苍白等短暂血容量不足的相应表现,并伴有恶心和呕吐、腹部绞痛和腹泻。病理机制可能与高渗性胃内容物快速进入肠道导致肠道内分泌细胞大量分泌血管活性物质有关。保守治疗为调整饮食,少食多餐,避免过甜的高渗食物。症状重者可采用生长抑素治疗,手术宜慎重。②**晚期倾倒综合征**:发生在进食后 2~4 小时,主要表现为头晕、面色苍白、出冷汗、乏力、脉搏细数。发生机制为食物进入肠道后刺激胰岛素大量分泌,继而导致反应性低血糖,故又称为低血糖综合征。治疗应采用饮食调整,减缓碳水化合物化合物的吸收,严重病例可采用皮下注射生长抑素。

2. **碱性反流性胃炎** 碱性肠液反流至残胃,导致胃黏膜充血、水肿、糜烂,破坏了胃黏膜屏障。临床表现为胸骨后或上腹部烧灼痛,呕吐物含胆汁,体重下降。一般抑酸药无效,多采用保护胃黏膜、抑酸、调节胃动力等综合措施。

3. **溃疡复发** 胃大部切除术未能切除足够胃组织或迷走神经切断不完全均可造成溃疡复发。应先进行溃疡的正规保守治疗。如出现并发症则选用适当的处置方法。

4. **营养性并发症** 胃大部切除术后由于残胃容量减少,消化吸收功能受影响,病人常出现上腹部饱胀、贫血、消瘦等症状。治疗应包括调节饮食,少食多餐,选用高蛋白、低脂肪饮食,补充维生素、



铁剂和微量元素。

5. 残胃癌 因良性疾病行胃大部切除术后 5 年以上,残胃出现原发癌称为残胃癌,发病率约 2%。发生原因可能与残胃黏膜萎缩有关。临床表现为进食后饱胀、体重下降。胃镜检查可以确定诊断。

(刘 彤)

第四节 | 胃食管反流病

胃食管反流病又称为胃食管气道反流性疾病,即消化道反流物对食管和气道等反流通道的刺激和损伤所造成的不适症状、终末器官效应和/或并发症的一种疾病。我国胃食管反流病的患病率约为 10%,多见于中老年人群。

胃食管反流病通常由食管裂孔疝(图 38-12)、贲门松弛、消化道排空能力下降,以及食管和气道高敏感所致。胃食管反流病引起的症状存在明显的个体差异性,以烧心和反流为典型症状,胸/背痛、嗝气和呕吐等症状为不典型症状。咳嗽、呼吸困难(憋气、喘息和窒息等)、咽喉炎(咽部异物感等)、鼻炎(鼻后滴流等)和口腔疾病(牙腐蚀等)等食管外症状也很常见。因不典型症状和食管外症状缺乏特异性而容易被误诊。胃食管反流病引起的并发症包括反流性食管炎(约占胃食管反流病的 10%~30%)、Barrett 食管乃至食管腺癌等。

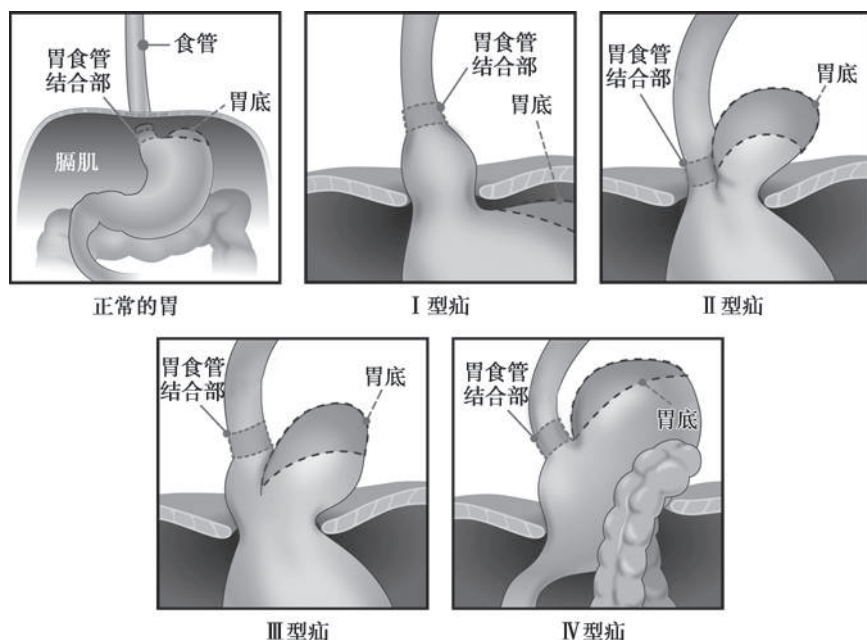


图 38-12 正常的胃和 I 至 IV 型食管裂孔疝 (I 型约占 95%)

【诊断】 轻度胃食管反流症状出现频率为每周 ≥ 2 天,或中度/重度胃食管反流症状出现频率每周 ≥ 1 天,并已持续 8 周以上,或检出明确的反流性食管炎等胃食管反流并发症可考虑诊断为胃食管反流病。胃食管反流病的客观检查包括胃镜、反流监测、高分辨率测压、上消化道造影和 CT 等。检查发现反流性食管炎、贲门松弛、食管裂孔疝、食管反流暴露异常(特别是食管酸暴露异常)、反流-症状的相关性阳性,以及抑酸治疗的反应阳性,均有助于确诊胃食管反流病并为选择手术提供重要依据。

【治疗】 胃食管反流病病人 70% 以上通过抑酸等内科治疗可取得满意的疗效;50% 以上需内科按慢性疾病管理;30%~35% 需要长期用药、药物无法充分控制、有并发症和/或合并食管裂孔疝,导致生活质量明显下降和/或疾病进展从而需要手术治疗。腹腔镜食管裂孔疝修补术加胃底折叠术通过修复和加强抗反流结构和功能通常可持久控制大多数形式的反流(图 38-13)。手术的目的包括缓解症状、提高生活质量、治愈/预防并发症和摆脱长期用药。

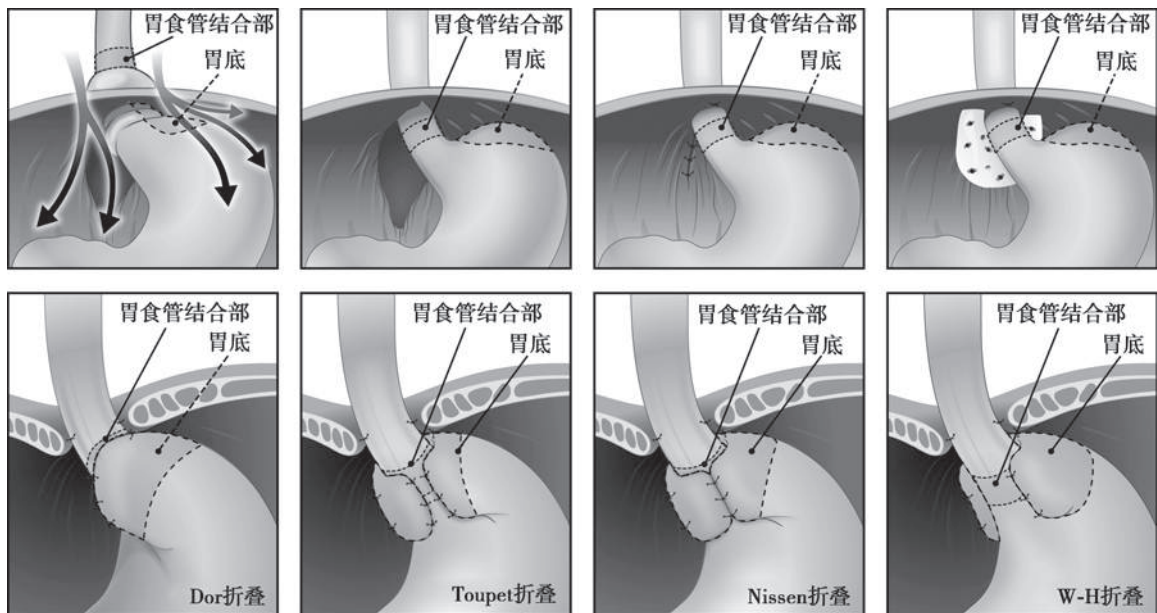


图 38-13 腹腔镜食管裂孔疝修补术和 4 种不同的胃底折叠术方式

手术适应证:①药物治疗失败(症状控制不足,抑酸药不能控制的反流,或因药物副作用而无法继续用药);②尽管长期药物治疗有效但病人选择手术治疗(出于对生活质量、需终身服药和药物花费等的考虑);③具有严重的胃食管反流病并发症(如重度反流性食管炎、Barrett 食管和食管炎性狭窄等);④慢性胃食管反流病合并食管裂孔疝(食管裂孔疝作为慢性胃食管反流病和/或消化道急性梗阻等症状的病因);⑤具有慢性食管外表现(咳嗽、哮喘、反流性咽喉炎、喉痉挛和肺纤维化等)。

(汪忠镐)

第五节 | 先天性肥厚性幽门狭窄

先天性肥厚性幽门狭窄(congenital hypertrophic pyloric stenosis)是新生儿期幽门肥大增厚而致的幽门机械性梗阻,是新生儿器质性呕吐最常见的原因之一,男女之比为 4:1。其确切病因不明,可能与幽门肌层中肌间神经丛缺如、血中胃泌素水平增高以及幽门肌持续处于紧张状态有关。

【病理】 肉眼观幽门部形似橄榄状,长约 2~2.5cm,直径约 0.5~1.0cm,质地硬如软骨,表面光滑呈粉红或苍白色,有弹性。幽门环形肌肥厚增大,达 0.4~0.6cm,幽门管因肌层压迫而延长、狭细,与十二指肠界限明显,镜下见黏膜充血、水肿,肌纤维层厚,平滑肌增生,排列紊乱。

【临床表现】 此病多在出生后 1~3 周内出现典型的表现。吸乳后几分钟发生呕吐,呕吐物为不含胆汁的胃内容物,最初是回奶,接着发展为喷射状呕吐,呕吐的频率和强度呈进行性加重。上腹部见胃蠕动波,剑突与脐之间触到橄榄状的肥厚幽门,是本病的典型体征。患儿可有脱水、低钾性碱中毒,体重减轻,最终导致营养不良。

【诊断与鉴别诊断】 根据患儿典型的喷射状呕吐,有胃蠕动波,以及扪及幽门肿块,即可确诊。超声检查探测幽门肌层厚度 $\geq 4\text{mm}$ 、幽门管长度 $\geq 16\text{mm}$ 、幽门管直径 $\geq 14\text{mm}$,提示本病;X 线钡餐示胃扩张、蠕动增强、幽门管腔细长、幽门口呈“鸟喙状”,通过受阻,胃排空延缓。

应与可以导致婴儿呕吐的其他疾病相鉴别,如喂养不当、感染、颅内压增高、胃肠炎等。幽门痉挛的新生儿也可出现间歇性喷射状呕吐,但腹部不能触及幽门肿块;钡餐检查有助于鉴别肠旋转不良、肠梗阻、食管裂孔疝等。

【治疗】 幽门环肌切开术是治疗本病的主要方法,手术可开腹施行,也可经腹腔镜施行。手术前需纠正脱水及电解质紊乱,营养不良者给予静脉营养,改善全身情况。

第六节 | 十二指肠憩室

十二指肠憩室(duodenal diverticulum)是部分肠壁向腔外突出所形成的袋状突起。直径从数毫米至数厘米,多数发生于十二指肠降部,可单发也可多发。75%的憩室位于十二指肠乳头周围2cm范围之内,故有乳头旁憩室之称。十二指肠憩室的发病率随年龄增长而增加,上消化道钡餐检查发现率为6%,尸检检出率可达10%~20%。

【病理】 绝大部分十二指肠憩室是由先天性十二指肠局部肠壁肌层缺陷所致,憩室壁由黏膜、黏膜下层与结缔组织构成,肌纤维成分很少,称为原发性或假性憩室。由于十二指肠乳头附近是血管、胆管、胰管穿透肠壁的部位,肌层薄弱,肠腔内压力增高,黏膜可通过薄弱处向外突出形成憩室。憩室壁由肠壁全层构成,因周围组织炎症粘连,瘢痕牵拉十二指肠壁而形成的憩室称为继发性或真性憩室,临床上少见。当憩室颈部狭小时,食物一旦进入,不易排出,憩室内可形成肠石;引流不畅、细菌繁殖可引起憩室炎,形成溃疡,导致出血甚至穿孔。壶腹周围憩室病人胆道结石的发生率高,也可能压迫胆总管和胰管,致胆管炎、胰腺炎发作。

【临床表现】 绝大多数十二指肠憩室无临床症状,仅约5%的病人出现症状,表现为上腹疼痛、恶心、嗝气,在饱食后加重等。并发憩室炎时有中上腹或脐部疼痛,可放射至右上腹或背部,伴恶心、发热、白细胞计数增加,体检有时可有上腹压痛。十二指肠降部憩室穿孔至腹膜后可引起腹膜后严重感染。乳头附近的憩室可并发胆道感染、胆石症、梗阻性黄疸和胰腺炎而出现相应的症状。

【诊断】 多数十二指肠憩室无特异性症状,仅靠临床表现很难作出诊断。纤维十二指肠镜检查的诊断率比较高,可对憩室的位置、大小作出判断。超声与CT可发现位于胰腺实质内的十二指肠憩室,因憩室内常含气体、液体与食物碎屑,有时会误诊为胰腺假性囊肿或脓肿。

【治疗】 无症状的憩室无须治疗。如确认症状由憩室引起,可采用调节饮食、抗炎、抗酸、解痉等治疗。十二指肠憩室的手术适应证应严格掌握:憩室穿孔合并腹膜炎;憩室大出血、憩室内异物形成;憩室引发胆管炎、胰腺炎;内科治疗无效,确有憩室症状者。常用的术式有憩室切除术,憩室较小者可行憩室内翻缝合术,乳头旁憩室或多个憩室切除困难时可行消化道转流手术,常用毕Ⅱ式胃部分切除术旷置十二指肠。

第七节 | 十二指肠淤滞症

十二指肠淤滞症是十二指肠水平部受肠系膜上动脉压迫导致的肠腔梗阻,也称为肠系膜上动脉综合征(superior mesenteric artery syndrome)。

【病因和病理】 十二指肠水平部在第三腰椎水平自右向左横行跨越脊柱和腹主动脉。肠系膜上动脉恰在胰腺颈下缘从腹主动脉发出,自十二指肠水平部前面从上而下越过,该动脉与腹主动脉形成夹角,若此夹角变小,肠系膜上动脉将十二指肠水平部压向椎体或腹主动脉,造成肠腔狭窄和梗阻(图38-14)。发生十二指肠淤滞症的原因主要有:肠系膜上动脉起始点位置过低,十二指肠悬韧带过短牵拉,腹腔内粘连或内脏下垂牵拉肠系膜以及环状胰腺等。平均发病年龄为30岁左右,多见于体重偏轻、体形瘦长者,或存在高分解代谢状态,如大面积烧伤或大手术后的病人。

【临床表现】 十二指肠淤滞症多呈间歇性反复发作,表现为十二指肠通过障碍。呕吐是主要症状,常在餐后2~3小时或夜间出现,呕吐物为含胆汁的胃内容物,常伴有上腹饱胀不适、腹痛等。症状可以通过改变体位而减轻,如取左侧卧位、俯卧位、膝胸位,是该综合征的特征。体格检查见上腹饱满,可有胃型和蠕动波,无明显腹部压痛,肠鸣音正常,胃肠减压可引出大量胃液。缓解期仅有食欲缺乏、进食后饱胀等非特异性消化道症状。长期反复发作者可出现消瘦、营养不良、贫血和水、电解质代谢紊乱。

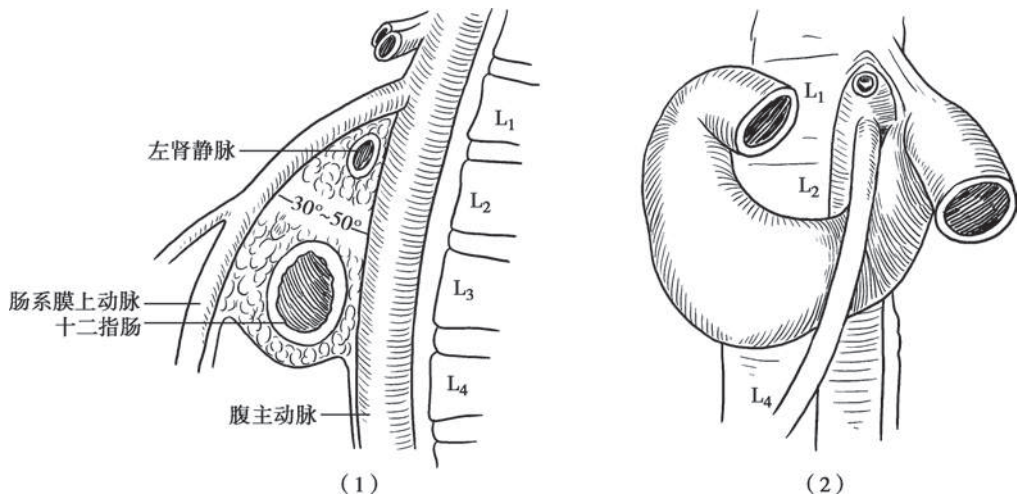


图 38-14 十二指肠淤滞症

(1) 侧面观 (2) 正面观

【诊断】 有反复发作呕吐胆汁与胃内容物的病人,特别是体位改变可使症状减轻的病人,应考虑本病的可能。X 线钡餐为首选诊断方法,特征性表现有:①近端十二指肠及胃扩张,有明显的十二指肠逆蠕动;②钡剂在十二指肠水平部脊柱中线处中断,有整齐的类似笔杆压迫的斜行切迹(“笔杆征”),钡剂通过受阻;③钡剂在 2~4 小时内不能从十二指肠排空;④侧卧或俯卧时钡剂可迅速通过十二指肠水平部进入空肠。

超声检查测量肠系膜上动脉与腹主动脉之间夹角的度数,正常为 $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$,有淤滞症者夹角 $<13^{\circ}$;夹角内肠系膜上动脉压迫处十二指肠水平部前后径 $<1.0\text{cm}$,而近端十二指肠降部前后径 $>3.0\text{cm}$;改变体位后以上测量结果发生变化。CT 结合动脉造影可以显露肠系膜上动脉与十二指肠之间的关系以及在这一水平上的梗阻。

【治疗】 一般先采用非手术治疗。发作期间休息、禁食、胃肠减压、维持水电解质平衡和营养支持。缓解期宜少量多餐,以易消化食物为主,餐后侧卧或俯卧位可预防发作。非手术治疗无效时可采用手术治疗,常用的术式是十二指肠空肠吻合术,将梗阻近端的十二指肠水平部与空肠第一部行侧侧吻合,或行 Roux-en-Y 吻合;如压迫系十二指肠悬韧带过短造成时,可行十二指肠悬韧带切断松解术。

(胡俊波)



本章思维导图



本章数字资源

第三十九章

小肠疾病

第一节 | 解剖生理概要

【**小肠的解剖**】 小肠上起自胃幽门下,止于回盲瓣,分为十二指肠、空肠和回肠三部分,全长约3~6m,个体间可有较大差异。十二指肠起自胃幽门下,止于十二指肠空肠曲,全长约20~25cm,是小肠中管腔最粗且位置最为固定的部分,其与空肠交界处被十二指肠悬韧带(Treitz韧带)固定。空肠和回肠盘曲于横结肠系膜下的腹腔内,通过小肠系膜附着于腹后壁。空肠和回肠间并无明确的解剖界限,通常认为系膜小肠近端2/5为空肠,远端3/5为回肠。空肠肠腔较粗,壁较厚,黏膜有许多高而密的环状皱襞,隔着肠壁可摸到,肠道愈向下则皱襞愈低而稀,至回肠远端消失。

小肠具有丰富的血管、淋巴和神经组织,它们均穿行于小肠系膜内以供应或支配小肠。除十二指肠近端的血液供应来自腹腔干的分支外,其余都来自肠系膜上动脉,其从腹主动脉发出,在走行中分出胰十二指肠下动脉、中结肠动脉、右结肠动脉、回结肠动脉和12~16支空肠、回肠动脉;各支相互吻合形成动脉弓,最后分出直动脉到达肠壁,直动脉间缺乏吻合。近端小肠的动脉仅有1~2级动脉弓,直支较长,系膜血管稠密;远端增多为3~4级动脉弓,直支较短;至回肠末端则动脉弓数减少。空肠静脉和回肠静脉与同名动脉伴行,最后汇合成肠系膜上静脉,与肠系膜上动脉并行,在胰颈的后方与脾静脉汇合形成门静脉。

小肠的淋巴引流是通过肠黏膜绒毛中心的乳糜管以及与静脉系统伴行的淋巴管进行的。淋巴液先后进入肠周淋巴结、系膜血管弓附近的区域淋巴结、肠系膜上动静脉周围淋巴结而至乳糜池。空肠黏膜下有散在孤立淋巴小结,至回肠则有许多淋巴集结(Peyer集结)。小肠的淋巴引流是将肠道消化吸收的脂质转运至血液循环的重要途径,同时发挥重要的免疫防御作用。

小肠接受自主神经系统的副交感神经支和交感神经支的支配,它们形成腹腔神经丛和肠系膜上神经丛并发出神经纤维至肠壁。交感神经兴奋使小肠蠕动减弱,血管收缩,肠腺分泌减少;迷走神经兴奋使肠蠕动增强,肠腺分泌增加。小肠的痛觉由交感神经系统的内脏神经传入纤维传导,常放射至第9~11胸神经分布的脐周部位,极少放射至腰背部。

【**小肠的生理**】 小肠是食物消化和吸收的主要部位,其黏膜腺体可分泌含有多种酶的碱性肠液,其中最主要的是肠激酶,能将多肽分解为氨基酸。食糜在小肠内分解为葡萄糖、氨基酸、脂肪酸后,即被小肠黏膜吸收。此外,小肠还吸收水、电解质、各种维生素。人体自身每日分泌的消化液总量可达6~8L,其中约80%在小肠被重吸收,因此在发生小肠疾病时(如肠梗阻或肠痿时),可发生严重的水、电解质平衡失调和营养障碍。

小肠本身是人体重要的内分泌器官,分泌大量的胃肠激素,包括促胰液素、生长抑素、胃泌素、胰高血糖素等,通过内分泌、旁分泌、自分泌及神经递质作用,对消化腺及小肠上皮的营养、分泌及运动等发挥重要的调节功能。

小肠还具有重要的屏障功能,参与屏障功能的因子包括IgA、黏蛋白、防御素、肠上皮细胞的刷状缘,以及肠道相关淋巴组织等。在生理情况下,肠屏障能够阻止肠道内病原体和毒素移位进入体内;但在各种病因引起肠壁缺血或炎症时,屏障功能可遭受破坏,导致病原体和毒素移位进入淋巴血液循环。



第二节 | 肠感染性疾病

一、肠结核

肠结核(intestinal tuberculosis)是结核分枝杆菌侵犯肠管所引起的慢性特异性感染。需外科处理的肠结核多为病变引起肠狭窄、肠穿孔、炎性肿块或出血者。

【病因和病理】 肠结核分为原发性和继发性。原发性肠结核少见,为结核分枝杆菌直接感染肠道引起,多见于儿童。继发性肠结核多见,其最常见的原发病变是肺结核,开放性肺结核病人反复咽下含有结核分枝杆菌的痰液从而引起继发性肠结核;偶尔通过血运侵入(如粟粒性肺结核)。盆腔结核、肾结核等亦可直接蔓延至肠道。

结核分枝杆菌主要累及肠壁的淋巴组织,故肠结核病变主要发生在回盲部及末端回肠,在病理形态上表现为溃疡型和增生型两类,也可以两种病变并存。溃疡型肠结核较多见,且常为多发性。其特点是溃疡多呈环形,其长轴与肠腔长轴垂直,病变开始于肠壁淋巴组织,继而融合并发生干酪样坏死,然后形成黏膜溃疡,溃疡修复时由于瘢痕形成和纤维收缩而致肠腔狭窄。增生型肠结核较少见,其特点是在黏膜下层大量结核性肉芽肿形成和纤维组织增生,黏膜隆起呈假性息肉样变,也可有浅溃疡形成。由于肠壁增厚和变硬,以及与周围组织粘连,容易发生肠腔狭窄和肠梗阻。

【临床表现】 肠结核多为全身性结核的一部分,病人常有低热、盗汗、乏力、消瘦、食欲缺乏等全身症状,腹部症状则与病变类型有关。溃疡型肠结核的主要症状为慢性腹部隐痛,偶有阵发性绞痛,以右下腹及脐周为著,常在进食后加剧,排便后减轻。病人常有腹泻,或腹泻和便秘交替出现,右下腹可有轻度压痛。已形成环形狭窄的溃疡型肠结核和增生型肠结核病人,则主要表现为低位不完全性肠梗阻,腹部可见肠型,肠鸣音高亢,右下腹常可触及固定、较硬且有压痛的肿块,应与肠癌相鉴别。肠结核可向腹腔穿孔,因过程缓慢,多伴局部粘连和包裹,进而形成腹腔局限性脓肿,脓肿若穿破相邻肠管便形成肠内瘘,穿破腹壁则形成肠外瘘。

【诊断与鉴别诊断】 典型的结核病史及全身结核病表现是诊断的重要依据。实验室检查可见血红蛋白下降、红细胞沉降率加快、C反应蛋白升高等。腹部CT检查可见盲肠、回盲瓣及末端回肠增厚。X线钡剂造影可显示病变肠壁充盈不完全或不充盈的“跳跃征”(Stierlin征)。结肠镜检查可发现回盲部及末端回肠的病变,并可取活检。对活检组织可行抗酸染色、结核分枝杆菌培养、PCR检测等以明确诊断。

肠结核需与克罗恩病、回盲部恶性肿瘤等相鉴别,特别是与克罗恩病的鉴别需特别慎重,因两者的治疗方案不同。

【治疗】 肠结核应以内科治疗为主,只有出现外科并发症时才考虑手术处理。除急诊情况外,手术前原则上应先进行正规的抗结核治疗和支持疗法,待病情稳定后再行外科治疗。

肠结核的手术适应证为:①小肠狭窄导致急、慢性肠梗阻;②病变穿孔形成腹膜炎、局限性脓肿或肠内外瘘;③不能控制的肠道出血;④回盲部或结肠的局限性增生性病变,不能除外肿瘤者。

手术方式应根据病情而定:①小肠狭窄导致梗阻者行肠段切除吻合,多发病变可根据病人状况作分段切除,应避免作广泛切除;②急性肠穿孔应行病变肠段切除术,不提倡作穿孔局部修补,因失败率高;③回盲部增生型病变或不能除外肿瘤者,可行回盲部或右半结肠切除术。

二、肠伤寒穿孔

肠穿孔是伤寒的严重并发症之一,发生率低但病死率较高。

【病因和病理】 伤寒病由沙门菌属伤寒杆菌引起,经口侵入回肠末端的淋巴滤泡和淋巴集结,引起炎性水肿,在发病的第2周开始发生坏死,形成溃疡。溃疡的长轴与肠腔的长轴平行,深及黏膜下

层,坏死严重者可深达肌层及浆膜层,如遇肠腔压力增高可发生急性穿孔,病变无法包裹而形成急性弥漫性腹膜炎。80%的穿孔发生在距回盲瓣 50cm 以内的末端回肠,多为单发。

【临床表现和诊断】 已经确诊为伤寒病的病人,突发右下腹痛,短时间内扩散至全腹,伴有呕吐、腹胀;伤寒病人本应表现为脉缓、白细胞计数下降、体温高,穿孔后反而表现为脉搏增快,白细胞计数增加,体温骤降;查体有明显腹部压痛、肠鸣音消失等腹膜炎征象;X 线检查发现气腹;腹腔穿刺可抽到脓液,以脓液或外周血作伤寒杆菌培养,或行血清肥达试验(Widal test)可确诊。

需特别注意的是,有少数伤寒病人无典型伤寒病史,仅有轻度发热、头痛、全身不适等轻微症状,故称“逍遥型”伤寒,在发生穿孔时也表现为突发右下腹痛伴急性腹膜炎体征,常被误诊为急性阑尾炎穿孔。手术时可发现末端回肠穿孔,而阑尾仅有周围炎。在伤寒流行的地区与季节,应警惕肠伤寒穿孔与阑尾穿孔的鉴别。

【治疗】 肠伤寒穿孔确诊后应尽快手术治疗。由于病人一般都很虚弱,首选简单、快速的穿孔修补术。如肠穿孔多发或并发不易控制的肠道大出血,且病人全身状况允许,才考虑做肠切除吻合或肠造口术。术后应继续予支持治疗和积极抗感染治疗。目前针对伤寒杆菌的抗生素主要包括氟喹诺酮类、第三代头孢菌素类、氨苄西林及阿莫西林等药物,均有可靠的疗效。

(王振军)

第三节 | 非感染性肠疾病

一、急性出血性肠炎

急性出血性肠炎(acute hemorrhagic enteritis)是一种原因未明的肠管急性炎症病变,因血便是本病最主要的症状,故称为急性出血性肠炎。

【病理】 病变主要在空肠或回肠,常呈节段性,严重时可融合成片。肠管扩张,肠腔内充满暗红色血性液体和坏死物质,肠壁充血水肿、炎症细胞浸润,广泛出血、坏死和溃疡形成,甚至穿孔。腹腔内可有混浊或血性渗液。

【临床表现】 急性腹痛、腹胀、呕吐、腹泻、便血及全身中毒症状为主要临床表现。腹痛呈阵发性绞痛或持续性疼痛伴阵发性加剧,随之有腹泻,多为血水样便或果酱样腥臭便。有发热、恶心、呕吐,少数病人腹痛不明显而以血便为主要症状。当肠坏死或穿孔时,可有明显的腹膜炎征象,严重时出现中毒性休克。

诊断上需与肠套叠、克罗恩病、中毒性细菌性痢疾或急性肠梗阻等相鉴别。

【治疗】 一般采用非手术治疗,包括:①禁食,胃肠减压;②维持内环境平衡,纠正水、电解质与酸碱平衡紊乱,必要时予以输血;③应用广谱抗生素和甲硝唑以控制肠道细菌特别是厌氧菌的生长;④防治脓毒血症和中毒性休克;⑤应用静脉营养,既可提供营养,又可使肠道休息。

手术适应证:①有明显腹膜炎表现,或腹腔穿刺有脓性或血性渗液,怀疑有肠坏死或穿孔;②不能控制的肠道大出血;③有肠梗阻表现,经非手术治疗不能缓解。

对肠管坏死、穿孔或伴大量出血且病变局限者可行肠管部分切除吻合。如病变广泛或病人全身情况严重,可将穿孔、坏死肠段切除,远、近两端外置造口,以后再行二期吻合。急性出血性肠炎严重时可累及大部分肠管,手术时必须仔细判断肠管生机,不可因炎症水肿、片状或点状出血而贸然行广泛肠切除,导致术后发生短肠综合征。

二、克罗恩病

克罗恩病(Crohn disease)的病因未明。此病多见于欧美发达国家,在我国发病率亦呈上升趋势,尤其在经济发达地区上升明显。发病以青少年居多,在我国男性发病率略高于女性。

【病理】 克罗恩病可累及胃肠道的任何部位,多见于回肠末段,可同时累及小肠和结肠,仅局限在结肠者较少见。病变可位于肠管的一处或多处,呈节段性分布。炎症波及肠壁全层,浆膜面充血水肿、纤维素渗出;病变黏膜增厚,可见裂隙状深溃疡,黏膜水肿突出表面而呈鹅卵石样改变;肠壁增厚,肉芽肿形成,可使肠腔变窄;受累肠系膜水肿、增厚和淋巴结炎性肿大,系膜缩短,肠管常有脂肪包裹;病变肠祥间及与周围组织、器官常粘连,或因溃疡穿透而形成内瘘、外瘘。

【临床表现】 起病常较缓慢,病史较长。腹泻、腹痛、体重下降是其常见症状,可见黏液血便。腹痛常位于右下腹或脐周,一般为痉挛性痛,多不严重,常伴局部轻压痛。当有慢性溃疡穿透、肠内瘘和粘连形成时,可出现腹腔肿块。部分病人出现肠梗阻症状,但多为不完全性。少数病人以肛周病变为首诊症状。

【诊断与鉴别诊断】 克罗恩病诊断需要结合临床表现、内镜、病理、影像学 and 生化检查等来综合判断。其中,结肠镜检查与活检病理、CT 肠道显像(CTE)或磁共振肠道显像(MRE)有助于临床明确诊断,必要时可行胶囊内镜、小肠镜等检查。

克罗恩病应与肠结核、白塞综合征、肠道淋巴瘤和溃疡性结肠炎等鉴别。少数克罗恩病患者发病较急,易误诊为急性阑尾炎;但是急性阑尾炎一般既往无反复低热、腹泻病史,右下腹压痛较局限、固定,白细胞计数增高较显著。

【治疗】 一般采用内科治疗,但约 70% 的病人在一生中需要接受外科手术,手术的主要目的是处理由该疾病导致的并发症。克罗恩病常见的手术适应证为:肠狭窄梗阻、腹腔脓肿、肠内瘘或肠外瘘、游离性肠穿孔、不可控制的肠道出血、癌变、肛周病变、内科治疗无效或儿童生长发育迟缓者等。

手术应切除病变部位包括近、远侧肉眼观正常肠管 2cm,肠管吻合推荐侧侧吻合。近年来,也建议将病变肠系膜一并切除以减少术后疾病复发。多次肠切除术后复发,有单个或多个短的小肠纤维性狭窄,可行狭窄成形术。术前诊断为阑尾炎而在手术中怀疑为此病时,单纯切除阑尾后容易发生残端漏;若急性阑尾炎手术后出现漏应注意克罗恩病的可能性。因病人大多存在营养不良、长期使用糖皮质激素或免疫抑制剂,围手术期处理显得尤为重要。

本病手术后复发率较高,高危病人术后应积极予以药物治疗以预防复发。

第四节 | 肠梗阻

任何原因引起的肠内容物通过障碍统称肠梗阻(intestinal obstruction),肠梗阻是常见的外科急腹症之一。肠梗阻不但可引起肠管形态和功能上的改变,还可导致一系列全身性病理生理改变,严重时危及病人的生命。

【病因和分类】

1. 按梗阻原因分类

(1) 机械性肠梗阻:各种原因引起肠腔狭小或不通,致使肠内容物不能通过,是临床上最为常见的类型。常见的原因包括:①肠外因素,如粘连带压迫、疝嵌顿、肿瘤压迫等;②肠壁因素,如肠套叠、炎症性狭窄、肿瘤、先天性畸形等;③肠腔内因素,如蛔虫梗阻、异物、粪块等。

(2) 动力性肠梗阻:又分为麻痹性与痉挛性两类,是由于神经抑制或毒素刺激,肠壁肌运动紊乱,使肠蠕动丧失或肠管痉挛,以致肠内容物不能正常运行,但无器质性肠腔狭小。麻痹性肠梗阻较为常见,多发生在腹腔手术后、腹部创伤或弥漫性腹膜炎病人。痉挛性肠梗阻较为少见,可发生于急性肠炎、肠道功能紊乱或慢性铅中毒病人。

(3) 血运性肠梗阻:由于肠系膜血管栓塞或血栓形成造成肠管血运障碍,肠失去蠕动能力,肠腔虽无阻塞,但肠内容物停止运行,故亦可归入动力性肠梗阻之中。但是它可迅速继发肠坏死,在处理上截然不同。

2. 按肠壁血运有无障碍分类

(1) 单纯性肠梗阻:仅有肠内容物通过受阻,无肠管血运障碍。

(2) 绞窄性肠梗阻:肠系膜血管或肠壁小血管受压、血管腔栓塞或血栓形成造成相应肠段血运障碍,可引起肠坏死、穿孔。

3. 按梗阻部位分类 分为高位(空肠)梗阻、低位小肠(回肠)和结肠梗阻,后者因有回盲瓣的作用,肠内容物只能从小肠进入结肠,不能反流,故又称“闭袢性梗阻”。只要肠袢两端完全阻塞,如肠扭转,就属闭袢性梗阻。

4. 按梗阻程度分类 可分为完全性和不完全性肠梗阻。根据病程发展快慢,又分为急性和慢性肠梗阻。慢性不完全性肠梗阻是单纯性肠梗阻,急性完全性肠梗阻多为绞窄性。

上述分类在病情发展过程中可以互相转化:单纯性肠梗阻如治疗不及时可发展为绞窄性;机械性肠梗阻如时间过久,梗阻以上的肠管由于过度扩张,可出现麻痹性肠梗阻的临床表现;慢性不完全性肠梗阻可因炎性水肿而变为急性完全性肠梗阻。

【病理和病理生理】

1. 局部变化 机械性肠梗阻一旦发生,梗阻以上肠蠕动增加,肠腔内因气体和液体的积聚而膨胀。肠梗阻部位愈低,时间愈长,肠膨胀愈明显。梗阻以下肠管则瘪陷、空虚或仅存积少量粪便。扩张肠管和塌陷肠管交界处即为梗阻所在,这对手术中寻找梗阻部位至关重要。肠腔压力不断升高,可使肠壁静脉回流受阻,肠壁充血水肿,液体外渗。同时肠壁及毛细血管通透性增加,肠壁上有出血点,并有血性渗出液渗入肠腔和腹腔。在闭袢性肠梗阻,肠内压可增加至更高点。肠内容物和大量细菌渗入腹腔,引起腹膜炎。最后,肠管可因缺血坏死而溃破穿孔。

2. 全身变化

(1) 水、电解质和酸碱失衡:肠梗阻时,胃肠道分泌的液体不能被吸收返回全身循环而积存在肠腔,同时肠壁继续有液体向肠腔内渗出,导致体液在第三间隙的丢失。高位肠梗阻病人由于不能进食伴大量呕吐,更易出现脱水;且丢失大量的胃酸和氯离子,故有代谢性碱中毒;低位小肠梗阻时丢失大量的碱性消化液加之组织灌注不良,酸性代谢产物剧增,可引起严重的代谢性酸中毒。

(2) 血容量下降:肠膨胀可影响肠壁静脉回流,大量血浆渗出至肠腔和腹腔内,如有肠绞窄则更易丢失大量血浆和血液。此外,肠梗阻时蛋白质分解增多,肝合成蛋白的能力下降等,都可加剧血浆蛋白的减少和血容量下降。

(3) 休克:严重的缺水、血容量减少、电解质紊乱、酸碱平衡失调、细菌感染、中毒等,可引起休克。当肠坏死、穿孔,发生腹膜炎时,全身中毒尤为严重。最后可引起严重的低血容量性休克和中毒性休克。

(4) 呼吸和心脏功能障碍:肠膨胀时腹压增高,横膈上升,影响肺内气体交换;腹痛和腹胀可使腹式呼吸减弱;腹压增高和血容量不足可使下腔静脉回流量减少,心排血量减少,而致呼吸、循环功能障碍。

【临床表现】 不同原因引起肠梗阻的临床表现虽不同,但肠内容物不能顺利通过肠腔则是一致的,其共同的表现即腹痛、呕吐、腹胀及停止自肛门排气、排便。

1. 症状

(1) 腹痛:机械性肠梗阻发生时,梗阻部位以上强烈肠蠕动,即发生腹痛。之后由于肠管肌过度疲劳而呈暂时性弛缓状态,腹痛也随之消失,故机械性肠梗阻的腹痛是阵发性绞痛性质。在腹痛的同时伴有高亢的肠鸣音,当肠腔有积气积液时,肠鸣音呈气过水声或高调金属音。病人常自觉有气体在肠内窜行,并受阻于某一部位,有时能见到肠型和肠蠕动波。如果腹痛的间歇期不断缩短,以致成为剧烈的持续性腹痛,则应该警惕可能是绞窄性肠梗阻的表现。

麻痹性肠梗阻的肠壁肌呈瘫痪状态,没有收缩蠕动,因此无阵发性腹痛,只有持续性胀痛或不适。听诊时肠鸣音减弱或消失。

(2) 呕吐:高位梗阻的呕吐出现较早,呕吐较频繁,呕吐物主要为胃及十二指肠内容物。低位小肠梗阻的呕吐出现较晚,初为胃内容物,后期的呕吐物为积蓄在肠内并经发酵、腐败呈粪样的肠内容物。呕吐物呈棕褐色或血性,是肠管血运障碍的表现。麻痹性肠梗阻时,呕吐多呈溢出性。

(3) 腹胀:发生在腹痛之后,其程度与梗阻部位有关。高位肠梗阻腹胀不明显,但有时可见胃型。低位肠梗阻及麻痹性肠梗阻时腹胀显著,遍及全腹。在腹壁较薄的病人,常可见肠管膨胀,出现肠型。结肠梗阻时,如果回盲瓣关闭良好,梗阻以上肠袢可成闭袢,则腹周膨胀显著。腹部隆起不均匀对称,是肠扭转等闭袢性肠梗阻的特点。

(4) 排气排便停止:完全性肠梗阻发生后,肠内容物不能通过梗阻部位,梗阻以下的肠管处于空虚状态,临床表现为停止排气排便。但在梗阻的初期,尤其是高位梗阻时,梗阻部位以下积存的气体和粪便仍可排出,不能误诊为不是肠梗阻或是不完全性肠梗阻。某些绞窄性肠梗阻,如肠套叠、肠系膜血管栓塞或血栓形成时,则可排出血性黏液样粪便。

2. 体征 单纯性肠梗阻早期全身情况无明显变化。晚期因呕吐、脱水及电解质紊乱可出现唇干舌燥、眼窝内陷、皮肤弹性减退、脉搏细弱等。绞窄性肠梗阻病人可出现全身中毒症状及休克。

腹部视诊:机械性肠梗阻常可见肠型和蠕动波。肠扭转时腹胀多不对称;麻痹性肠梗阻时则腹胀均匀。**触诊:**单纯性肠梗阻因肠管膨胀,可有轻度压痛,但无腹膜刺激征;绞窄性肠梗阻时,可有固定压痛和腹膜刺激征,压痛的肿块常为有绞窄的肠袢。**叩诊:**绞窄性肠梗阻时,腹腔有渗液,移动性浊音可呈阳性。**听诊:**肠鸣音亢进,有气过水声或金属音,为机械性肠梗阻表现;麻痹性肠梗阻时,肠鸣音减弱或消失。

3. 辅助检查

(1) 化验检查:单纯性肠梗阻早期变化不明显,随着病情发展,由于失水和血液浓缩,白细胞计数、血红蛋白和血细胞比容都可增高。尿比重也增高。查血气分析和血清 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、尿素氮、肌酐的变化,可了解酸碱失衡、电解质紊乱和肾功能的状况。呕吐物和粪便检查,若有大量红细胞或隐血阳性,应考虑肠管有血运障碍。

(2) X线检查:一般在肠梗阻发生4~6小时,X线检查即显示出肠腔内气体;摄片可见气胀肠袢和液气平面。肠梗阻的部位不同,X线表现也各有其特点。空肠黏膜的环状皱襞在肠腔充气时呈鱼骨刺状;回肠扩张的肠袢多,可见阶梯状的液气平面;结肠胀气位于腹部周边,显示结肠袋形。当疑有肠套叠、肠扭转或结肠肿瘤时,可做钡剂灌肠X线检查或CT检查以协助诊断。

【诊断】 首先根据肠梗阻临床表现的共同特点,确定是否为肠梗阻,进一步确定梗阻的类型和性质,最后明确梗阻的部位和原因。这是诊断肠梗阻不可缺少的步骤。

1. 是否肠梗阻 根据腹痛、呕吐、腹胀、停止自肛门排气排便四大症状和腹部可见肠型或蠕动波、肠鸣音亢进等,一般可作出诊断。但有时病人可不完全具备这些典型表现,特别是某些绞窄性肠梗阻的早期,可能与急性胃肠炎、急性胰腺炎、输尿管结石等混淆。除病史与详细的腹部检查外,化验检查与X线检查可有助于诊断。

2. 是机械性还是动力性梗阻 机械性肠梗阻具有上述典型临床表现,早期腹胀可不显著。麻痹性肠梗阻无阵发性绞痛等肠蠕动亢进的表现,相反是肠蠕动减弱或消失,腹胀显著,肠鸣音微弱或消失。腹部X线平片和CT检查对鉴别诊断甚有价值,麻痹性肠梗阻显示大、小肠全部充气扩张;而机械性肠梗阻胀气限于梗阻以上的部分肠管。

3. 是单纯性还是绞窄性梗阻 这一点极为重要,关系到治疗方法的选择和病人的预后。有下列表现者,应考虑绞窄性肠梗阻的可能,必须尽早进行手术治疗:

(1) 腹痛发作急骤,初始即为持续性剧烈疼痛,或在阵发性加重之间仍有持续性疼痛。有时出现腰背部痛。

(2) 病情发展迅速,早期出现休克,抗休克治疗后改善不明显。

(3) 有腹膜炎的表现,体温上升、脉率增快、白细胞计数增高。

- (4) 腹胀不对称,腹部有局部隆起或触及有压痛的肿块(孤立胀大的肠袢)。
- (5) 呕吐出现早而频繁,呕吐物、胃肠减压抽出液、肛门排出物为血性。腹腔穿刺抽出血性液体。
- (6) 腹部X线检查见孤立扩大的肠袢。
- (7) 经积极的非手术治疗,症状、体征无明显改善。

4. 是高位还是低位梗阻 高位小肠梗阻的呕吐发生早而频繁,腹胀不明显;低位小肠梗阻的腹胀明显,呕吐出现晚而次数少,并可吐粪样物;结肠梗阻与低位小肠梗阻的临床表现很相似,X线检查有助于鉴别:低位小肠梗阻,扩张的肠袢在腹中部,呈“阶梯状”排列;结肠梗阻时扩大的肠袢分布在腹部周围,可见结肠袋,胀气的结肠阴影在梗阻部位突然中断,盲肠胀气最显著。

5. 是完全性还是不完全性梗阻 完全性梗阻呕吐频繁,如为低位梗阻则腹胀明显,完全停止排便排气。X线检查见梗阻以上肠袢明显充气扩张,梗阻以下结肠内无气体。不完全性梗阻呕吐与腹胀均较轻,X线所见肠袢充气扩张都较不明显,结肠内可见气体存在。

6. 是什么原因引起梗阻 根据肠梗阻不同类型的临床表现,参考年龄、病史、体征、X线检查等进行分析。临床上粘连性肠梗阻最为常见,多发生于以往有腹部手术、损伤或炎症病史的病人。嵌顿性或绞窄性腹外疝也是常见的肠梗阻原因。新生儿以肠道先天性畸形为多见,2岁以内的小儿多为肠套叠。蛔虫团所致的肠梗阻常发生于儿童。老年人则以肿瘤及粪块堵塞为常见。

【治疗】 肠梗阻的治疗原则是纠正肠梗阻所引起的全身生理紊乱和解除梗阻。治疗方法的选择要根据肠梗阻的原因、性质、部位以及全身情况和病情严重程度而定。

1. 非手术治疗

(1) 胃肠减压:是治疗肠梗阻的主要措施之一,目的是减少胃肠道积留的气体、液体,减轻肠腔膨胀,有利于肠壁血液循环的恢复,减少肠壁水肿,使某些部分梗阻的肠袢因肠壁肿胀而继发的完全性梗阻得以缓解,也可使某些扭曲不重的肠袢得以复位。还可以减轻腹内压,改善膈肌抬高导致的呼吸与循环障碍。对低位肠梗阻,可应用较长的小肠减压管。

(2) 纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡:这是肠梗阻最突出的生理紊乱,应及早给予纠正。当血液生化检查结果尚未获得时,要先给予平衡盐溶液。待有测定结果后再添加电解质并纠正酸碱失衡。补液过程中需监测尿量,必要时监测中心静脉压。在单纯性肠梗阻的晚期或绞窄性肠梗阻时,常有大量血浆和血液渗出至肠腔或腹腔,需要补充血浆和全血。

(3) 防治感染:肠梗阻后,存在肠壁血液循环障碍,肠黏膜屏障功能受损而有肠道细菌移位,或是肠腔内细菌直接穿透肠壁至腹腔内导致感染。同时,膈肌升高影响肺部气体交换与分泌物排出,易发生肺部感染。

(4) 其他治疗:腹胀可影响肺的功能,病人宜吸氧。为减轻胃肠道的膨胀,可给予生长抑素(somatostatin)以减少胃肠液的分泌量。镇痛药的应用应遵循急腹症治疗的原则。

2. 手术治疗 手术是治疗肠梗阻的一个重要措施,手术目的是解除梗阻、去除病因,手术的方式可根据病人的全身情况与梗阻的病因、性质、部位等加以选择。

(1) 单纯解除梗阻的手术:如粘连松解术,肠切开取除肠石、蛔虫等,肠套叠或肠扭转复位术等。

(2) 肠切除肠吻合术:对肠管因肿瘤、炎症性狭窄,或局部肠袢已经失活坏死,则应作肠切除肠吻合术。

对于绞窄性肠梗阻,应争取在肠坏死前解除梗阻,恢复肠管血液循环。有下列表现则表明肠管已无生机:①肠壁已呈紫黑色并已塌陷;②肠壁已失去张力和蠕动能力,对刺激无收缩反应;③相应的肠系膜终末小动脉无搏动。手术中肠袢生机的判断常有困难,当小段肠袢不能肯定有无血运障碍时,以切除为安全。但当有较长段肠袢尤其是全小肠扭转时,贸然切除将影响病人将来的生存。可在纠正血容量不足与缺氧的同时,用盐水纱布热敷,或在肠系膜血管根部注射1%普鲁卡因或酚妥拉明以缓解血管痉挛,观察15~30分钟后,如仍不能判断有无生机,可将肠管回纳腹腔后暂时关腹,严密观察,24小时内再次进腹探查,最后确认无生机后始可考虑切除。

(3) 肠短路吻合术:当梗阻的部位切除有困难,为解除梗阻,可分离梗阻部远、近端肠管作短路吻合,旷置梗阻部。但应注意旷置的肠管尤其是梗阻部的近端肠管不宜过长,以免引起盲袢综合征(blind loop syndrome)。

(4) 肠造口或肠外置术:肠梗阻部位的病变复杂或病人情况很差,不允许行复杂的手术,可用这类术式解除梗阻,即在梗阻近端肠管作肠造口术以减压,解除因肠管高度膨胀而带来的生理紊乱。主要适用于低位肠梗阻,如急性结肠梗阻,如已有肠坏死或肠肿瘤,可切除坏死或肿瘤肠段,将两断端外置作造口术,以后再行二期手术重建肠道的连续性。

一、粘连性肠梗阻

粘连性肠梗阻是肠梗阻最常见的一种类型,其发生率约占肠梗阻的 40%~60%。

【病因和病理】 肠粘连和腹腔内粘连带可分先天性和后天性两种。先天性者较少见,可由发育异常或胎粪性腹膜炎所致;后天性者多见,常由腹腔内手术、炎症、创伤、出血、异物等引起。临床上以手术后所致的粘连性肠梗阻最常见。

并非所有的肠粘连都会引起肠梗阻。粘连性肠梗阻一般发生在小肠,引起结肠梗阻者少见。粘连引起的肠梗阻有多种类型(图 39-1)。

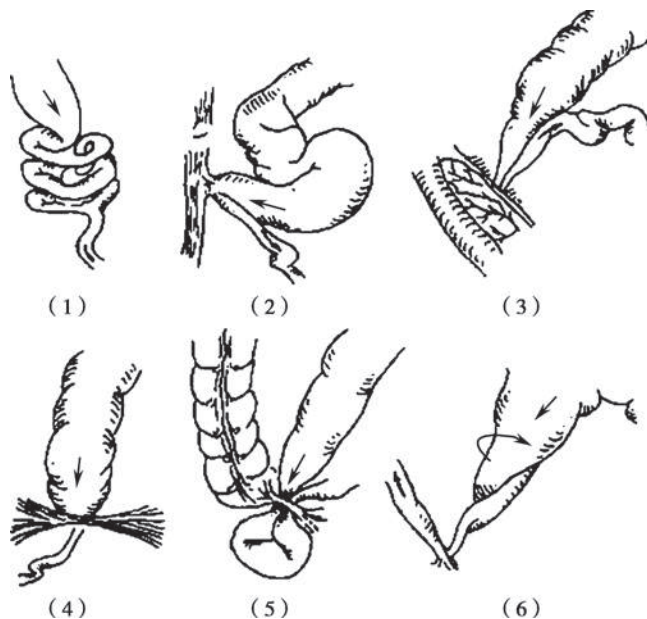


图 39-1 各种类型的粘连性肠梗阻

- (1) 肠袢粘连成团 (2) 腹壁粘着扭转 (3) 系膜粘着扭转
(4) 粘连系带 (5) 粘连内疝 (6) 粘连成角,扭转

【诊断】 结合病史、症状、影像学检查,多不难诊断。手术后早期(5~7天)发生梗阻的症状,应与手术后肠麻痹恢复期的肠蠕动功能失调相鉴别。后者除有肠粘连外,还与术后肠管的炎症反应有关,因此,既有肠腔梗阻,又有炎症引起的局部肠动力性障碍。

【预防】 腹部手术时减少组织损伤,减轻组织炎症反应,预防腹腔内粘连。腹腔内粘连不可避免,但有一些措施可减少粘连:①清除手套上的淀粉、滑石粉,不遗留线头、棉花纤维等异物于腹腔内,减少肉芽组织的产生;②减少缺血的组织,不作大块组织结扎;③注意无菌操作技术,减少炎性渗出;④保护肠浆膜面,防止损伤与干燥;⑤冲洗清除腹腔内积血、积液,必要时放置引流;⑥及时治疗腹腔内炎性病变,防止炎症扩散。此外,术后早期活动和促进肠蠕动及早恢复,均有利于减少粘连的形成。

【治疗】 肠梗阻的治疗原则适用于粘连性肠梗阻。单纯性肠梗阻可先行非手术治疗,绞窄性和

完全性肠梗阻则应手术治疗。反复发作者可据病情行手术治疗。虽然手术后仍可形成粘连,但在非手术治疗难以消除梗阻的情况下,手术仍是有效的方法。

手术方法应按粘连的具体情况而定:粘连带和小片粘连可施行简单的切断和粘连松解;如一组肠袢紧密粘连成团难以分离,可切除此段肠袢作一期吻合;在特殊情况下,可将梗阻近、远端肠侧侧吻合作短路手术;为了防止粘连性肠梗阻在手术治疗后再发,特别是腹腔内广泛粘连分离后,可采取肠排列(intestinal splinting)的方法,使肠袢呈有序的排列粘着,而不致有梗阻。

二、肠扭转

肠扭转(volvulus)是一段肠袢及其系膜沿其系膜长轴扭转 $360^{\circ}\sim 720^{\circ}$ 而造成的闭袢性肠梗阻。既有肠管的梗阻,更有肠系膜血液循环受阻,是肠梗阻中病情凶险、发展迅速的一类。肠扭转的好发部位是小肠和乙状结肠,临床表现各有特点。本章重点讲解小肠扭转,乙状结肠扭转见第四十一章。

【病因】引起肠扭转的主要原因有如下三种。

1. 解剖因素 如手术后粘连、先天性中肠旋转不全等。
2. 物理因素 在上述解剖因素基础上,肠袢本身有一定的重量,如饱餐后肠腔内有较多不易消化的食物、肠管肿瘤等,都是造成肠扭转的潜在因素。
3. 动力因素 强烈的肠蠕动或体位的突然改变,肠袢产生不同步的运动,使已有轴心固定位置且有一定重量的肠袢发生扭转。

【临床表现】肠扭转是闭袢性肠梗阻加绞窄性肠梗阻,发病急骤,发展迅速。起病时腹痛剧烈且无间歇期,早期即可出现休克。

小肠扭转表现为突然发作的剧烈腹部绞痛,常为持续性疼痛阵发性加剧;由于肠系膜受到牵拉,疼痛可放射至腰背部。呕吐频繁,腹胀以某一部位特别明显,腹部有时可扪及有压痛的扩张肠袢。肠鸣音减弱,可闻及气过水声。腹部X线检查符合绞窄性肠梗阻的表现,有时可见空肠和回肠换位,或排列成多种形态的小跨度蜷曲肠袢等特有的征象。CT检查有助于明确诊断。

【治疗】肠扭转是一种较严重的机械性肠梗阻,可在短时期内发生肠绞窄、坏死,应尽早复位或手术治疗。复位后应细致观察血液循环恢复的情况。对有怀疑的长段肠袢应设法解除血管痉挛,观察其生机,争取保留较长的小肠。明确有坏死的肠段应切除,小肠可行一期吻合。

三、肠套叠

肠的一段套入其相连的肠管腔内称为肠套叠(intestinal intussusception),多见于幼儿,成人肠套叠较为少见,但有其特点。

【病因和类型】原发性肠套叠绝大部分发生于婴幼儿,主要是由于肠蠕动正常节律紊乱,而肠蠕动节律的失调可能是食物性质的改变所致。继发性肠套叠多见于成人,有解剖性因素(如盲肠活动度大),另外物理性因素如肠腔内或肠壁部器质性病变(如肠息肉、肿瘤等)也可使肠蠕动节律失调,近段肠管的强力蠕动将病变连同肠管同时送入远段肠管中。

根据套入肠与被套肠部位,肠套叠分为小肠-小肠型、小肠-结肠型、结肠-结肠型,在小儿多为回结肠套叠。套叠的结构可分为三层,外层为鞘部,中层为回返层,内层为进入层,后两者合称套入部。套入部的肠系膜也随肠管进入,结果不仅发生肠腔梗阻,而且由于肠系膜血管受压,肠管可以发生绞窄而坏死(图 39-2)。

【临床表现】肠套叠的三大典型症状是腹痛、血便和腹部肿块。表现为突然发作剧烈的阵发性腹痛,患儿阵发哭闹不

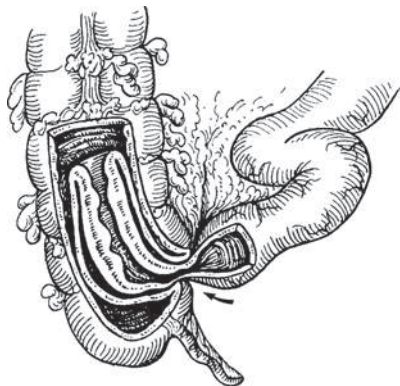


图 39-2 回结肠套叠

安,有安静如常的间歇期,伴有呕吐和果酱样血便。腹部触诊常可扪及腊肠形、表面光滑、稍可活动、具有压痛的肿块,常位于脐右上方,而右下腹触诊有空虚感。随着病程的进展逐步出现腹胀等肠梗阻症状。钡剂灌肠X线检查或CT有助于诊断。

除急性肠套叠外,尚有慢性复发性肠套叠,多见于成人,其发生原因常与肠息肉、肿瘤、憩室等病变有关。多呈不完全梗阻,故症状较轻,可表现为阵发性腹痛发作,便血不多见。由于套叠常可自行复位,所以发作过后检查可为阴性。

【治疗】 应用空气或钡剂灌肠,不仅是诊断方法,也是一种有效的治疗方法,适用于回盲型或结肠型套叠的早期。一般空气压力先用60mmHg,经肛管注入结肠内,在X线透视下明确诊断后,继续注气加压至80mmHg左右,直至套叠复位。如果套叠不能复位,或病期已超过48小时,或怀疑有肠坏死,或灌肠复位后出现腹膜刺激征及全身情况恶化,都应行手术治疗。术前应纠正脱水或休克。术中若肠无坏死,可轻柔地挤压复位;如果肠壁损伤严重或已有肠坏死者,可行肠段切除吻合术;如果患儿全身情况严重,可将坏死肠管切除后两断端外置造口,以后再行二期肠吻合术。成人肠套叠多有引起套叠的病理因素,一般主张手术。

(兰 平)

第五节 | 肠系膜血管缺血性疾病

肠系膜血管急性血液循环障碍导致肠管短时间内缺血坏死形成肠梗阻,临床上表现为血运性肠梗阻。因病死率高,容易漏诊,导致后果严重,应引起高度重视。

常见于下列原因引起:①肠系膜上动脉栓塞(superior mesenteric arterial embolism),栓子多来自左心房,常见于房颤、心瓣膜病等附壁血栓脱落或心内膜炎引起的菌栓脱落等,栓塞多发生在肠系膜上动脉自然狭窄处,常见部位在结肠中动脉出口以下。②肠系膜上动脉血栓形成(superior mesenteric arterial thrombosis),大多在动脉硬化性阻塞或狭窄的基础上发生。③肠系膜上静脉血栓形成(superior mesenteric venous thrombosis),可继发于腹腔感染、肝硬化门静脉高压致血流淤滞、真性红细胞增多症、血液高凝状态、脾切除术后、妊娠或口服避孕药、外伤或手术造成血管损伤等。④非闭塞性肠系膜血管缺血(nonocclusive mesenteric ischemia),其肠系膜动、静脉并无阻塞,通常见于充血性心力衰竭、急性心肌梗死、休克、心脏等大手术后,与低血容量、低心排血量、低血压或肠系膜血管收缩导致肠系膜血液循环低灌注状态有关。

【临床表现和诊断】 根据肠系膜血管阻塞的病因、部位、类型、范围和发生的缓急,临床表现各有差别。一般阻塞发生过程越急,范围越广,表现就越严重。

1. 肠系膜上动脉栓塞 一般发病急骤,早期表现为突发剧烈腹部绞痛,药物难以缓解,可以是全腹性或局限性疼痛,其特点是主诉与查体不相符的剧烈腹痛。其后出现肠坏死,疼痛转为持续性,可呕吐血性液或排暗红色血便。病人起初腹软不胀,可有轻度压痛,肠鸣音存在;随着肠坏死和腹膜炎的发展,腹胀渐趋明显,肠鸣音消失,出现腹部压痛、腹肌紧张等腹膜刺激征,腹腔穿刺液可为血性。病人可较早出现感染性休克表现,白细胞计数在病程早期便可明显升高,常达 $20 \times 10^9/L$ 以上。

2. 肠系膜上动脉血栓形成 常先有慢性肠系膜上动脉缺血的征象,表现为饱餐后腹痛,食物恐惧并日渐消瘦,并伴慢性腹泻等肠道吸收不良的症状。当血栓形成突然引起急性完全性血管阻塞时,表现与肠系膜上动脉栓塞相似。

3. 肠系膜上静脉血栓形成 症状发展较慢,表现多不典型,有腹部不适、便秘或腹泻等前驱症状。数日至数周后突然剧烈腹痛、持续性呕吐,出现呕血或便血,腹胀和腹部压痛,肠鸣音减弱;腹腔穿刺可抽出血性液体,常有发热和白细胞计数明显增高。

4. 非闭塞性肠系膜血管缺血 临床表现与急性肠系膜上动脉阻塞相似,但发病较缓慢,腹痛逐渐加重。发展到肠坏死阶段,则出现严重腹痛、呕血或便血,并出现腹膜炎体征。选择性肠系膜上动

脉造影显示其动脉近端正常,而远侧分支变细而光滑。

本病的诊断主要依靠病史和临床表现及辅助检查,实验室检查白细胞计数和D-二聚体多有明显升高,腹部增强CT和CTA检查有助于精确诊断肠系膜动静脉内栓塞状况,对病变进展程度及累及范围均有指导价值。选择性动脉造影目前已较少用于诊断,可辅助用于取栓治疗。

【治疗】 应及早诊断,及早治疗,包括全身支持治疗和手术治疗。

无论是否存在休克症状,均应立即开始液体复苏,并应用抗凝、广谱抗生素治疗。液体复苏可以改善组织器官的灌注,以晶体液或血液制品进行液体复苏至关重要。抗凝治疗可以减少血管内血栓的发生及蔓延,通常应用低分子肝素,抗凝应伴随治疗整个过程。及早应用广谱抗生素可以减少肠道菌群移位带来的不良后果。

肠系膜上动脉栓塞早期没有腹膜炎时可进行血管内介入治疗,包括置入血管支架辅助血管成形或经皮腔内取栓、局部置管溶栓等治疗方式,但应注意评估血管再通后再灌注损伤、全身炎症反应及再栓塞导致的肠坏死等情况。如出现腹膜刺激症状,则不宜等待,条件许可时应尽早行剖腹探查,切除坏死肠管,行切开取栓术重建血供,保留有功能的肠管,根据肠管切除范围及切缘的血运情况行一期肠吻合或肠断端外置造口术。有条件的建议在复合手术室进行,术中进行血管造影,可明确病变的性质、部位并评估血管再通情况,有利于提高缺血肠管的成活率。

肠系膜上静脉血栓形成无腹膜炎或血管未完全栓塞者,可选择抗凝、抗感染等治疗;如存在腹膜炎情况,应及早行剖腹探查,切除坏死肠管,术后应继续进行抗凝治疗。

急性肠系膜血管缺血性疾病,一旦发生广泛的肠缺血坏死,预后凶险,病死率高。病人经手术治疗后建议入住ICU进行持续液体复苏、抗凝、抗感染并密切观察病情变化,术后易出现短肠综合征、再栓塞、感染性休克、MODS、肠外瘘、胃肠道出血、局限性肠纤维化狭窄等严重并发症。

第六节 | 短肠综合征

短肠综合征(short bowel syndrome, SBS)是指由各种原因造成广泛小肠切除或旷置后,肠道有效吸收面积减少,残存的功能性肠管不能维持机体营养吸收,出现营养不良、腹泻、水电解质紊乱及代谢障碍为主的症候群。

本病常见于因肠系膜血管栓塞或血栓形成、肠扭转、腹内外疝绞窄、外伤、克罗恩病等行大段小肠切除者。此外还见于较长肠段的功能损害如放射性肠炎病人,或不适当的外科手术如空肠结肠吻合或胃回肠吻合术后病人。

【病理生理】 短肠综合征的发生主要与以下几个方面相关:①有效吸收面积减少。正常小肠黏膜的吸收面积远超过正常营养所需,切除小肠达50%~70%可引起吸收不良的表现,若残存小肠少于75cm(有完整结肠),或丧失回盲瓣、残存小肠少于100cm,可产生严重症状,导致短肠综合征。②再吸收障碍。胆盐和维生素B₁₂的吸收部位主要在回肠,相应肠段缺失会导致腹泻、贫血等相关症状。③胃肠激素紊乱。小肠大量切除后,胃泌素等水平升高,导致胃酸分泌增多、胃肠排空加速,进而引起消化性溃疡,加重腹泻。④回盲瓣的影响。回盲瓣切除后,“回肠闸”的作用消失,肠道排空加快,同时结肠细菌病理性移居至小肠,加重吸收不良和腹泻。

小肠大量切除后,残留肠段经食糜与肠黏膜的接触,可通过肠黏膜绒毛变长、皱襞增多、肠凹加深、肠管增粗伸长等代偿性改变增加小肠的消化、吸收功能。

【临床表现】 短肠综合征的轻重程度及预后取决于原发病、残留小肠的长度和部位、是否保留回盲瓣与结肠,以及肠适应过程是否良好等。早期最主要的临床表现为腹泻,水、电解质紊乱和酸碱失衡,以及营养不良。后期腹泻渐趋减少,根据残留肠管的长度与代偿情况,病人的营养状况可得到维持或逐渐出现营养不良的症状,如体重下降、肌萎缩、贫血、肝功能异常、低蛋白血症、代谢性骨病,以及各种维生素与电解质缺乏的症状。

【治疗】 短肠综合征首在预防,在处理小肠疾病时,应尽量避免不必要的扩大切除。治疗目的是补充营养和纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡及预防营养支持的并发症。根据疾病发展过程,一般分为三个阶段。

第一阶段——急性期:一般为术后2个月内,病人剩余肠道还未出现肠适应,每日肠液排泄量可达5~10L,易发生水、电解质紊乱。此阶段治疗应以维持病人内环境稳定为主,病人生命体征稳定后尽早开始胃肠外营养,同时给予抑制肠蠕动药物、减少胃肠道分泌药物(如质子泵抑制剂、组胺H₂受体拮抗剂、奥曲肽)等,减少腹泻次数。腹泻量降至2L/d以下时,可给予少量等渗肠内营养制剂促进肠道代偿。

第二阶段——代偿期:术后2个月至术后2年。病人已出现肠道适应和代偿,腹泻量明显减少,可根据病人具体情况制订营养支持方案,积极开展肠康复治疗,促进肠适应。应从少量、等渗食物开始,逐渐增加食物的量、渗透压及所含热量,此阶段营养和液体量不足的部分仍需经肠外途径加以补充。应用谷氨酰胺、生长激素、胰高血糖素样肽2(GLP-2)类似物等可促进小肠功能的代偿。

第三阶段——维持期:术后2年以后。病人已完成肠道适应,腹泻基本控制,代谢和营养状况趋于稳定。此期病人若仍不能达到维持正常代谢的要求,则考虑长期甚至终身应用肠外营养支持或特殊的肠内营养,并应重点预防长期肠外营养导致的相关并发症。

治疗短肠综合征的外科手术方法可分为两大类:①减缓肠道运行,如建立小肠瓣和括约肌、逆蠕动肠段、结肠间置等;②增加肠表面积,包括肠变细增长术、小肠移植等。

第七节 | 小肠肿瘤

小肠肿瘤(small intestinal tumor)较为罕见,约占所有胃肠道肿瘤的5%,由于小肠肿瘤症状不典型,诊断比较困难。

小肠良性肿瘤较常见的有腺瘤、平滑肌瘤,其他如脂肪瘤、纤维瘤、血管瘤等。恶性肿瘤多为小肠间质瘤、神经内分泌肿瘤、腺癌、恶性淋巴瘤、平滑肌肉瘤等,还包括部分小肠转移性肿瘤。

【临床表现】 很不典型,常表现出下列一种或几种症状。

1. **腹痛** 是最常见的症状,可为隐痛、胀痛,当并发肠梗阻时常为剧烈疼痛。
2. **肠道出血** 常为间歇性排柏油样便、血便,少数可出现大出血,有的因长期隐性出血表现为慢性贫血。
3. **肠梗阻** 引起急性肠梗阻最常见的原因是继发性肠套叠,肿瘤引起的肠腔狭窄和压迫邻近肠管也是发生肠梗阻的原因,少数可诱发肠扭转。
4. **腹内肿块** 一般肿块活动度较大,位置多不固定。
5. **肠穿孔** 多见于小肠恶性肿瘤,急性穿孔导致腹膜炎,慢性穿孔则形成肠瘘。
6. **类癌综合征** 多见于伴有肝转移的神经内分泌肿瘤,最常见的症状是腹泻和皮肤潮红。

【诊断】 由于小肠肿瘤多起病隐匿且临床症状不典型,又缺少早期体征和有效的诊断方法,因此容易延误诊断。对具有上述一种或数种临床表现者,应考虑小肠肿瘤的可能,需作进一步的检查。

1. 影像学检查中腹部CT及CT肠道显像(CTE)可有助于小肠肿瘤诊断,并有利于评估小肠肿瘤周围侵犯及转移情况。小肠气钡造影可协助定位肿瘤,血管造影有助于定位肿瘤出血部位。必要时可行MRI、PET-CT等检查。

2. 十二指肠镜、小肠镜、胶囊内镜检查可提高诊断率。

3. 必要时可行腹腔镜或剖腹探查。

【治疗】 小肠肿瘤的治疗主要取决于肿瘤的类型、部位和分期。小的或带蒂的良性肿瘤可连同周围肠壁组织一并作局部切除,较大的或局部多发的肿瘤做肠段切除吻合术。恶性肿瘤则需连同肠系膜及区域淋巴结做根治性切除术,术后根据分期情况,选用化疗等治疗。如肿瘤已与周围组织浸润固定,无法切除并有梗阻者,可做短路手术缓解梗阻。

第八节 | 先天性肠疾病

一、先天性肠闭锁和肠狭窄

肠闭锁 (intestinal atresia) 和肠狭窄 (intestinal stenosis) 是肠道的先天性发育畸形,为新生儿时期肠梗阻的常见原因之一。发生部位以空回肠多见,十二指肠次之,结直肠最少见。

【病因和病理】 一般是在胚胎时期肠道再度管腔化阶段发育障碍所致。

肠闭锁一般分三种类型:①肠腔内存在隔膜,使肠腔完全阻塞;②肠管中断,两肠段间仅为一索状纤维带相连;③肠管闭锁两端呈盲袋状完全中断,肠系膜有 V 形缺损。单一闭锁多见,也可有多处闭锁,呈一连串香肠形。

肠狭窄以膜式狭窄多见,程度较轻者仅为一狭窄环,短段形狭窄少见。

【临床表现】 无论肠闭锁的位置高低,均为完全性肠梗阻,主要表现为:①呕吐。高位肠闭锁患儿,出生后首次喂奶即有呕吐,逐渐加重且频繁。呕吐物含哺喂的水、奶和胆汁,很快出现脱水、电解质紊乱及酸中毒。回肠和结肠闭锁则呕吐多在生后 2~3 天出现,呕吐物含有胆汁和粪汁,呕吐次数不如高位闭锁频繁。②腹胀。高位闭锁者上腹膨隆,可见胃型,剧烈呕吐后膨隆消失。低位闭锁则表现为全腹胀膨、肠鸣音亢进,或可见肠型,后期可伴发穿孔而引起腹膜炎。③排便情况。患儿生后不排胎粪或仅排出少量灰绿色黏液样物。

肠狭窄患儿呕吐出现的早晚和腹胀程度与狭窄的部位和程度相关,可表现为慢性不完全性肠梗阻。狭窄严重者表现与肠闭锁相似。

【诊断】 除根据上述临床表现外,高位肠闭锁在腹部 X 线平片上可见双泡征或三泡征;上消化道碘剂造影可明确闭锁部位。低位肠闭锁则可见多数扩大肠袢与液气平面,钡剂灌肠 X 线检查可见结肠瘪细。此外,产前 B 超发现胎儿腹腔多个低回声区可提前帮助诊断。肠狭窄的诊断则可借助钡餐检查,并确定其狭窄部位。

【治疗】 肠闭锁确诊后,应在纠正水、电解质紊乱及酸碱失衡后尽早手术治疗。十二指肠闭锁可行十二指肠与十二指肠或空肠吻合术。空回肠闭锁则在切除两侧盲端后行端端吻合,术中应切除闭锁近端扩张肥厚、血供差的肠管。对结肠闭锁,在切除近端扩张肠管后可一期作回结肠或结肠端端吻合;如患儿情况差,可先行结肠造口术,二期行关闭造口、肠吻合术。

肠狭窄以切除狭窄肠段后行肠端端吻合效果为好。

二、先天性肠旋转不良

先天性肠旋转不良 (congenital malrotation of the intestine) 是由于胚胎发育中肠旋转及固定发生障碍,形成异常索带或小肠系膜根部缩短,从而引起肠梗阻或肠扭转。

【病因和病理】 在胚胎期肠发育过程中,肠管以肠系膜上动脉为轴心按逆时针方向从左向右旋转。正常旋转完成后,升、降结肠由结肠系膜附着于后腹壁,盲肠降至右髂窝,小肠系膜从 Treitz 韧带开始,由左上方斜向右下方附着于后腹壁。肠旋转异常或终止于任何阶段均可造成肠旋转不良。当肠管旋转不全时,盲肠位于上腹或左腹,附着于右后腹壁至盲肠的索带可压迫十二指肠引起梗阻。另外,由于小肠系膜仅凭借狭窄的肠系膜上动脉根部悬挂于后腹壁,小肠活动度大,易以肠系膜上动脉为轴心发生扭转(图 39-3)。剧烈扭

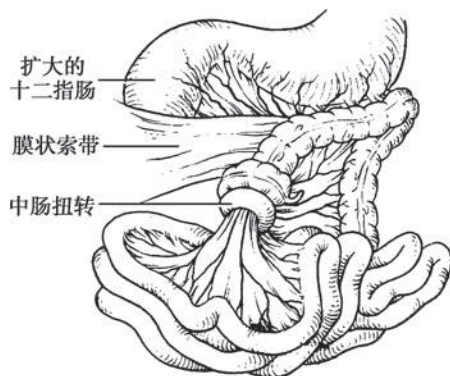


图 39-3 中肠扭转(沿顺时针的方向扭转)

转造成肠系膜血运障碍,可引起小肠广泛坏死。

【临床表现】 发病年龄不定,临床表现也有较大差别。但多数发病于新生儿期,典型症状是出生后有正常胎粪排出,生后 3~5 天出现间歇性呕吐,呕吐物含有胆汁。十二指肠梗阻多为不完全性,发生时上腹膨隆,有时可见胃蠕动波,剧烈呕吐后即平坦萎陷。梗阻常反复发生,时轻时重。病儿可出现消瘦、脱水、体重下降。

发生肠扭转时,突出症状为频繁呕吐伴持续性腹痛。轻度扭转可因改变体位等自动复位缓解,如扭转加重、肠管坏死,则出现全腹膨隆,满腹压痛,腹肌紧张,血便及严重中毒、休克等症状。

【诊断】 新生儿间歇性出现高位肠梗阻症状,应高度警惕肠旋转不良的可能。腹部 X 线平片可见双泡征或三泡征。钡剂灌肠 X 线检查显示盲肠位于上腹部或左侧。腹部增强 CT 可见肠系膜上动静脉形态异常。

【治疗】 有明显肠梗阻症状时,应在补液、纠正水电解质紊乱、胃肠减压后,尽早行手术治疗。手术原则是解除梗阻,恢复肠道的通畅,根据不同情况切断压迫十二指肠的腹膜索带,游离粘连的十二指肠或松解盲肠,肠扭转时行肠管复位,有肠坏死者行坏死肠段切除吻合术。

(李乐平)



本章思维导图





本章数字资源

第四十章

阑尾疾病

第一节 | 解剖生理概要

阑尾 (appendix) 位于右髂窝部, 外形呈蚯蚓状, 长度从 2~20cm 不等, 一般为 6~8cm, 直径 0.5~0.7cm。阑尾起于盲肠末端, 附于三条结肠带的会合点。因此, 沿三条结肠带向盲肠末端追踪, 是手术中寻找阑尾根部的常用方法。阑尾体表投影约在脐与右髂前上棘连线中外 1/3 交界处, 称为麦氏点 (McBurney 点)。麦氏点是选择阑尾手术切口的标记点。绝大多数阑尾属腹膜内位器官, 其位置多变。由于阑尾根部与盲肠的关系恒定, 因此阑尾的位置也随盲肠的位置而变异, 一般在右下腹部, 但也可高到肝下方, 低至盆腔内, 甚而越过中线至左侧。阑尾的解剖位置可以其根部为中心, 犹如时针在 360° 范围内的任何位置。此位置决定了病人临床症状及压痛部位的不同。阑尾尖端方位有 6 种类型 (图 40-1): ①回肠前位, 相当于 0~3 点位, 尖端指向左上。②盆位, 相当于 3~6 点位, 尖端指向盆腔。③盲肠后位, 相当于 9~12 点位, 在盲肠后方、髂肌前, 尖端向上, 位于腹膜后。此种阑尾炎的临床体征轻, 易误诊, 手术显露及切除有一定难度。④盲肠下位, 相当于 6~9 点位, 尖端向右下。⑤盲肠外侧位, 相当于 9~10 点位, 位于腹腔内、盲肠外侧。⑥回肠后位, 相当于 0~3 点位, 但在回肠后方。

阑尾为一管状器官, 远端为盲端, 近端开口于盲肠, 位于回盲瓣下方 2~3cm 处 (图 40-2)。阑尾系膜呈三角形或扇形, 其内含有血管、淋巴管和神经。阑尾系膜短于阑尾长度, 这使阑尾蜷曲。阑尾系膜内的血管, 主要由阑尾动、静脉组成, 经由回肠末端后方行于阑尾系膜的游离缘。阑尾动脉系回结肠动脉的分支, 是一种无侧支的终末动脉, 当出现血运障碍时, 易导致阑尾坏死。阑尾静脉与阑尾动脉伴行, 最终回流入门静脉。当阑尾存在炎症时, 菌栓脱落可引起门静脉炎和细菌性肝脓肿。阑尾的淋巴管与系膜内血管伴行, 可以引流到达右结肠动脉、十二指肠前和肝曲前的结肠系膜淋巴结及肠系膜上动脉周围淋巴结。阑尾的神经由交感神经纤维经腹腔丛和内脏小神经传入, 由于其传入的脊髓节段在第 10、11 胸节, 所以当急性阑尾炎发病开始时, 常表现为脐周的牵涉痛, 属内脏性疼痛。

阑尾壁组织结构与结肠相似, 阑尾黏膜上皮细胞能分泌少量黏液。阑尾是一个淋巴器官, 参与 B 淋巴细胞的产生和成熟, 具有一定的免疫功能。阑尾壁内有丰富的淋巴组织, 被认为可与回肠末端 Peyer 淋巴滤泡一起产生淋巴细胞和抗体, 对防止病毒等感染有一定的作用。阑尾的淋巴组织在出生后就开始出现, 12~20 岁时达高峰期, 有 200 多个淋巴滤泡。以后逐渐减少, 30 岁后滤泡明显减少, 60 岁后完全消失。

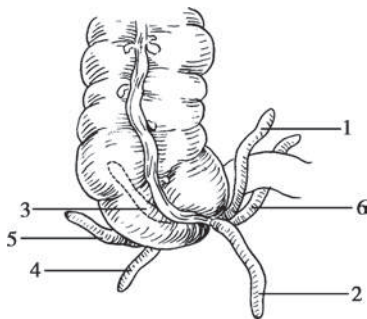


图 40-1 阑尾的解剖位置

1. 回肠前位 2. 盆位 3. 盲肠后位 4. 盲肠下位
5. 盲肠外侧位 6. 回肠后位

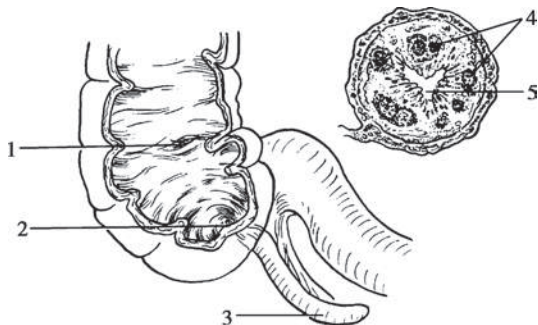


图 40-2 阑尾的解剖

1. 回盲瓣 2. 阑尾开口 3. 阑尾 4. 淋巴组织
5. 阑尾腔

第二节 | 急性阑尾炎

急性阑尾炎(acute appendicitis)是外科常见病,是最多见的急腹症。Fitz(1886年)首先正确地描述了本病的病史、临床表现和病理所见,并提出阑尾切除术是本病的合理治疗。目前,由于外科技术、麻醉、抗生素的应用及护理等方面的进步,绝大多数病人能够得到早期确诊、恰当处置,收到良好的治疗效果。然而,部分病例的诊断或处理情况复杂,临床医生在诊治中要认真对待每一个具体的病例,不可忽视。

【病因】 阑尾易发生炎症是由其自身解剖特点决定的,其解剖结构为一细长盲管,腔内富含微生物,肠壁内有丰富的淋巴组织,容易发生感染。一般认为阑尾炎由以下因素综合造成。

1. **阑尾管腔阻塞** 是急性阑尾炎最常见的病因。阑尾管腔阻塞的最常见原因是淋巴滤泡的明显增生,约占60%,多见于年轻人。肠石也是阻塞的原因之一,约占35%。异物、炎性狭窄、食物残渣、蛔虫、肿瘤等则是较少见的病因。阑尾管腔细,开口狭小,系膜短使阑尾蜷曲,这些都是造成阑尾管腔易于阻塞的因素。阑尾管腔阻塞后阑尾黏膜仍继续分泌黏液,腔内压力上升,血运发生障碍,使阑尾炎症加剧。

2. **细菌入侵** 由于阑尾管腔阻塞,细菌繁殖,分泌内毒素和外毒素,损伤黏膜上皮并使黏膜形成溃疡,细菌穿过溃疡的黏膜进入阑尾肌层。阑尾壁间质压力升高,妨碍动脉血流,造成阑尾缺血,最终造成梗死和坏疽。致病菌多为肠道内的各种革兰氏阴性杆菌和厌氧菌。

3. **其他** 阑尾先天性畸形,如阑尾过长、过度扭曲、管腔细小、血运不佳等都是急性炎症的病因,胃肠道功能障碍引起内脏神经反射,导致肠管肌肉和血管痉挛,黏膜受损,细菌入侵而致急性炎症。

【临床病理分型】 根据急性阑尾炎的临床过程和病理解剖学变化,可分为4种病理类型。

1. **急性单纯性阑尾炎** 属轻型阑尾炎或病变早期。病变多只局限于黏膜和黏膜下层。阑尾外观轻度肿胀,浆膜充血并失去正常光泽,表面有少量纤维素性渗出物。镜下,阑尾各层均有水肿和中性粒细胞浸润,黏膜表面有小溃疡和出血点。临床症状和体征均较轻。

2. **急性化脓性阑尾炎** 亦称急性蜂窝织炎性阑尾炎,常由单纯性阑尾炎发展而来。阑尾肿胀明显,浆膜高度充血,表面覆以纤维素性(脓性)渗出物。镜下,阑尾黏膜的溃疡面加大并深达肌层和浆膜层,管壁各层有小脓肿形成,腔内亦有积液。阑尾周围的腹腔内有稀薄脓液,形成局限性腹膜炎。临床症状和体征较重。

3. **坏疽性及穿孔性阑尾炎** 是一种重型的阑尾炎。阑尾管壁坏死或部分坏死,呈暗紫色或黑色。阑尾腔内积液,压力升高,阑尾壁出现血液循环障碍。穿孔部位多在阑尾根部和尖端。穿孔如未被包裹,感染继续扩散,则可引起急性弥漫性腹膜炎。

4. **阑尾周围脓肿** 急性阑尾炎化脓、坏疽或穿孔,如果此过程进展较慢,大网膜可移至右下腹部,将阑尾包裹并形成粘连,形成炎性肿块或阑尾周围脓肿(periappendiceal abscess)。

急性阑尾炎的转归有以下几种。①炎症消退:一部分单纯性阑尾炎经及时药物治疗后炎症消退,大部分将转为慢性阑尾炎,易复发。②炎症局限化:化脓性、坏疽性或穿孔性阑尾炎被大网膜包裹粘连,炎症局限,形成阑尾周围脓肿,需用大量抗生素或中药治疗,治愈缓慢。③炎症扩散:阑尾炎症重,发展快,未予及时手术切除,又未能被大网膜包裹局限,炎症扩散,发展为弥漫性腹膜炎、化脓性门静脉炎、感染性休克等。

【临床诊断】 主要依靠病史、临床症状、查体所见和实验室检查。

1. 症状

(1) **腹痛**:典型的腹痛发作始于上腹,逐渐移向脐部,数小时(6~8小时)后转移并局限在右下腹。此过程的时间长短取决于病变发展的程度和阑尾位置。约70%~80%的病人具有这种典型的转移性腹痛的特点。部分病例发病开始即出现右下腹痛。不同类型的阑尾炎其腹痛也有差异:单纯性阑尾炎表现为轻度隐痛;化脓性阑尾炎呈阵发性胀痛和剧痛;坏疽性阑尾炎呈持续性剧烈腹痛;穿



孔性阑尾炎因阑尾腔压力骤减,腹痛可暂时减轻,但出现腹膜炎后,腹痛又会持续加剧。

不同位置的阑尾炎,其腹痛部位也有区别,如盲肠后位阑尾炎疼痛在右侧腰部,盆位阑尾炎腹痛在耻骨上区,肝下区阑尾炎可引起右上腹痛,极少数左下腹部阑尾炎呈左下腹痛。

(2) 胃肠道症状:发病早期可能有厌食、恶心、呕吐也可发生,但程度较轻。有的病例可能发生腹泻。盆腔位阑尾炎,炎症刺激直肠和膀胱,可引起排便、里急后重症状。伴有弥漫性腹膜炎时可致麻痹性肠梗阻,腹胀、排气排便减少。

(3) 全身症状:早期乏力。炎症重时出现中毒症状,心率增快,发热,达 38°C 左右。阑尾穿孔时体温会更高,达 39°C 或 40°C 。如发生门静脉炎时可出现寒战、高热和轻度黄疸。当阑尾化脓、坏疽、穿孔并导致腹腔广泛感染时,并发弥漫性腹膜炎,可同时出现血容量不足及败血症表现,甚至合并其他脏器功能障碍。

2. 体征

(1) 右下腹压痛:是急性阑尾炎最常见的重要体征。压痛点通常位于麦氏点(图 40-3),可随阑尾位置的变异而改变,但压痛点始终在一个固定的位置上。发病早期腹痛尚未转移至右下腹时,右下腹便可出现固定压痛。压痛的程度与病变的程度相关。老年人对压痛的反应较轻。当炎症加重时,压痛的范围也随之扩大。当阑尾穿孔时,疼痛和压痛的范围可波及全腹。但此时,仍以阑尾所在位置的压痛最明显。可用叩诊来检查,更为准确。也可嘱病人取左侧卧位,体格检查的效果会更好。

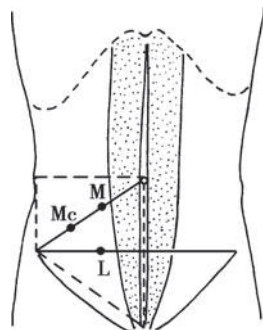


图 40-3 阑尾炎压痛点

M, Morris点; Mc, McBurney点; L, Lenz点; 点线围成的四边形为 Rapp 压痛区。

(2) 腹膜刺激征象:反跳痛(Blumberg 征),腹肌紧张,肠鸣音减弱或消失等。这是壁腹膜受炎症刺激出现的防卫性反应,提示阑尾炎症加重,出现化脓、坏疽或穿孔等病理改变。腹膜炎范围扩大,说明局部腹腔内有渗出或阑尾穿孔。但是,在小儿、老年人、孕妇、肥胖或虚弱者或为盲肠后位阑尾炎时,腹膜刺激征象可不明显。

(3) 右下腹肿块:如查体发现右下腹饱满,扪及一压痛性肿块,边界不清,固定,应考虑阑尾周围脓肿的诊断。

(4) 可辅助诊断的其他体征

1) 结肠充气试验(Rovsing 征):病人取仰卧位,用右手压迫左下腹,再用左手挤压近侧结肠,结肠内气体可传至盲肠和阑尾,引起右下腹疼痛者为阳性。

2) 腰大肌试验(psoas 征):病人取左侧卧位,使右大腿后伸,引起右下腹疼痛者为阳性。说明阑尾位于腰大肌前方,盲肠后位或腹膜后位。

3) 闭孔内肌试验(obturator 征):病人取仰卧位,使右髋和右大腿屈曲,然后被动向内旋转,引起右下腹疼痛者为阳性。提示阑尾靠近闭孔内肌。

4) 经肛门直肠指诊:引起炎症阑尾所在位置压痛。压痛常在直肠右前方。当阑尾穿孔时直肠前壁压痛广泛。当形成阑尾周围脓肿时,有时可触及痛性肿块。

3. 实验室检查 大多数急性阑尾炎病人的白细胞计数和中性粒细胞比例增高。白细胞计数升高到 $(10\sim 20)\times 10^9/\text{L}$,可发生核左移。部分病人白细胞可无明显升高,多见于单纯性阑尾炎或老年病人。尿液检查一般无阳性发现,如尿中出现少数红细胞,说明炎症阑尾与输尿管或膀胱相靠近。明显血尿说明存在泌尿系统的原发病变。在生育期有停经史的女病人,应检查血清 $\beta\text{-HCG}$,以除外产科情况。血清淀粉酶和脂肪酶检查有助于除外急性胰腺炎。

4. 影像学检查 ①腹部 X 线平片可见盲肠扩张和液气平面,偶尔可见钙化的肠石和异物影,可帮助诊断。②超声可发现肿大的阑尾或脓肿。③CT 的灵敏度优于超声,尤其有助于阑尾周围脓肿的诊断。必须强调,这些特殊检查在急性阑尾炎的诊断中不是必需的,当诊断不肯定时才选择应用。

5. 腹腔镜检查 可以直观观察阑尾情况,也能分辨与阑尾炎有相似症状的其他脏器疾病,对明确诊断具有决定性作用。明确诊断后,同时可经腹腔镜做阑尾切除术。对于难于鉴别诊断的阑尾炎,采用腹腔镜检查具有明显的优点。

【鉴别诊断】 有许多急腹症的症状和体征与急性阑尾炎很相似,并且20%的阑尾炎表现不典型,须认真鉴别。急性阑尾炎诊断不但要防止延误,也要避免误诊。尤其当阑尾穿孔发生弥漫性腹膜炎时鉴别诊断则更难。有时需在腹腔镜探查或剖腹探查术中才能鉴别清楚。

需要与急性阑尾炎鉴别的常见疾病如下:

1. 胃十二指肠溃疡穿孔 穿孔溢出的胃内容物可沿升结肠旁沟流至右下腹部,容易误认为是急性阑尾炎的转移性腹痛。病人多有溃疡病史,表现为突然发作的剧烈腹痛。体征除右下腹压痛外,上腹仍具疼痛和压痛,腹壁板状强直等腹膜刺激症状也较明显。胸腹部X线检查或CT发现膈下游离气体,则有助于鉴别诊断。

2. 右侧输尿管结石 多呈突然发生的右下腹阵发性剧烈绞痛,疼痛向会阴部、外生殖器放射。右下腹无明显压痛,或仅有沿右侧输尿管径路的轻度深压痛。尿中查到大量红细胞。超声或X线检查在输尿管走行部位可显示结石回声或阴影。

3. 妇产科疾病 在育龄妇女中特别要注意。异位妊娠破裂表现为突然出现的下腹痛,常有急性失血症状和腹腔内出血的体征,有停经史及阴道不规则出血史;检查时有宫颈举痛、附件肿块,阴道后穹窿穿刺有不凝血等。卵巢滤泡或黄体囊肿破裂的临床表现与异位妊娠相似,但病情较轻,多发病于排卵期或月经中期以后。急性输卵管炎和急性盆腔炎时,下腹痛逐渐发生,可伴有腰痛;腹部压痛点较低,直肠指诊盆腔有对称性压痛;伴发热及白细胞计数升高,常有脓性白带,阴道后穹窿穿刺可获脓液,涂片检查细菌阳性。卵巢囊肿蒂扭转有明显而剧烈的腹痛,腹部或盆腔检查中可扪及有压痛的肿块。超声检查有助于诊断和鉴别诊断。

4. 急性肠系膜淋巴结炎 多见于儿童。往往先有上呼吸道感染史,腹部压痛部位偏内侧,范围不太固定且较广,并可随体位变更。超声或CT检查发现腹腔淋巴结肿大,有助于鉴别诊断。

5. 其他 急性胃肠炎时,恶心、呕吐和腹泻等消化道症状较重,无右下腹固定压痛和腹膜刺激体征。胆道系统感染性疾病易与高位阑尾炎相混淆,但有明显绞痛、高热,甚至出现黄疸,常有反复右上腹痛病史。右侧肺炎、胸膜炎时可出现反射性右下腹痛,但有呼吸系统的症状和体征。此外,回盲部肿瘤、克罗恩病、Meckel憩室炎或穿孔、小儿肠套叠等,亦需进行临床鉴别。

上述疾病有其各自特点,应仔细鉴别。如病人有持续性右下腹痛,不能用其他诊断解释以排除急性阑尾炎时,应密切观察或根据病情及时手术探查。

【治疗】

1. 手术治疗 绝大多数急性阑尾炎一旦确诊,应早期施行阑尾切除术(appendectomy)(图40-4)。早期手术系指阑尾炎症还处于管腔阻塞或仅有充血水肿时就手术切除,此时手术操作较简易,术后并发症少。如化脓坏疽或穿孔后再手术,不但操作困难,而且术后并发症发生率会明显增加。术前即应用抗生素,有助于防止术后感染的发生。

(1) 开腹阑尾切除术的技术要点

1) 麻醉:可选用硬膜外麻醉、静脉复合麻醉,也可采用局部浸润麻醉。

2) 切口选择:一般情况下宜采用右下腹麦氏切口(McBurney切口)或横切口。如诊断不明确或腹膜炎较广泛,应采用右下腹经腹直肌探查切口,以便术中进一步探查和清除脓液。切口应加以保护,防止被污染。

3) 寻找阑尾:部分病人的阑尾就在切口下,容易显露。沿结肠带向盲肠会集点追踪,即能找到阑尾。如仍未找到阑尾,应考虑可能为盲肠后位阑尾,用手指探查盲肠后方,或者剪开盲肠外侧腹膜,将盲肠向内翻即可显露盲肠后方的阑尾。

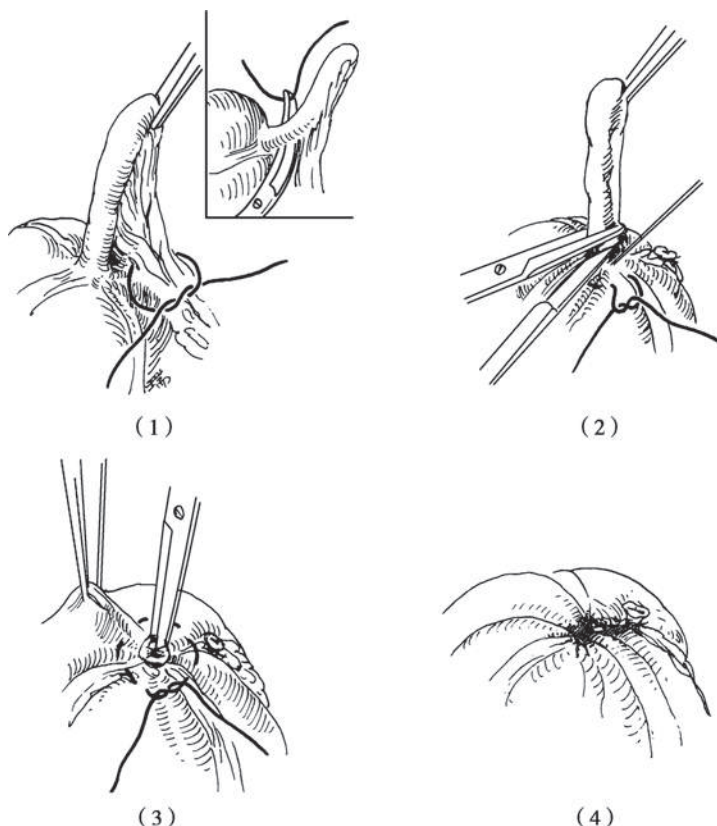


图 40-4 阑尾切除术示意图

- (1) 阑尾系膜结扎 (2) 切断系膜, 作荷包缝合 (3) 阑尾切除, 残端内翻
(4) 收紧荷包线结扎

4) 处理阑尾系膜: 用阑尾钳钳夹阑尾系膜, 不要直接钳夹阑尾, 将阑尾提起显露系膜。如系膜菲薄, 可用血管钳贴阑尾根部戳孔带线一次集束结扎阑尾系膜, 包括阑尾血管在内, 再剪断系膜; 如阑尾系膜肥厚或较宽, 一般应分次钳夹、切断结扎或缝扎系膜。阑尾系膜结扎要确实。

5) 处理阑尾根部: 在距盲肠 0.5cm 处用丝线或肠线结扎阑尾, 再于结扎线远侧 0.5cm 处切断阑尾, 残端用碘伏涂擦处理。于盲肠壁上缝荷包将阑尾残端埋入。荷包缝合要点: 距阑尾根部结扎线 1cm 左右, 勿将阑尾系膜缝入在内, 针距约 2~3mm, 缝在结肠带上。荷包缝合不宜过大, 防止肠壁内翻过多, 形成死腔。也可作“8”字缝合, 将阑尾残端埋入同时结扎。最后, 在无张力下再将系膜绑扎在盲肠端缝线下覆盖加固。近年来也有主张阑尾根部单纯结扎, 不作荷包埋入缝合。

(2) 腹腔镜阑尾切除术的技术要点

1) 麻醉: 采用静脉复合麻醉。

2) 体位与穿刺点: 自脐上导入腹腔镜后, 于左、右侧腹根据习惯分别选取穿刺点导入器械。气腹压力维持在 12mmHg 左右, 采取头低足高、左侧倾斜位, 便于显露阑尾。

3) 探查腹腔并寻找阑尾: 常规探查腹腔, 按照肝胆、胃、十二指肠、结肠、脾、膈肌、小肠、阑尾、腹股沟内环区顺序探查, 女性应探查子宫及附件。寻找阑尾时可沿结肠带寻找。当术中发现阑尾正常时, 应着重探查寻找引起腹痛的其他原因。

4) 处理阑尾系膜: 腹腔镜下处理阑尾系膜有多种方法, 应根据自身情况选择。大致有: ①于阑尾根部紧贴阑尾系膜处打孔, 用丝线或血管夹结扎或钳夹阑尾系膜根部后切断。②用超声刀直接切断阑尾系膜及阑尾动脉, 分离至阑尾根部。③运用直线切割缝合器切断阑尾系膜。④运用双极电凝于阑尾尖端紧贴阑尾分离阑尾系膜。

5) 处理阑尾根部: 处理好阑尾系膜后, 提起阑尾, 于阑尾根部使用血管夹夹闭阑尾, 距血管夹上

1cm 再上夹。于二者之间切断阑尾,阑尾残端用电凝灼烧黏膜,残端无须包埋。也可用可吸收线荷包缝合或“8”字缝合包埋残端,但对技术要求较高。也可以使用丝线套扎阑尾根部处理阑尾根部,或者使用直线切割缝合器切断闭合阑尾根部。

2. 急性阑尾炎的非手术治疗 仅适用于:单纯性阑尾炎及急性阑尾炎的早期阶段,适当药物治疗可恢复正常;病人不接受手术治疗,全身情况差或客观条件不允许,或伴存其他严重器质性疾病而有手术禁忌证者。主要措施包括选择有效的抗生素和补液治疗。抗生素选择需覆盖肠道需氧和厌氧菌群。

【并发症及其处理】

1. 急性阑尾炎的并发症

(1) 腹腔脓肿:是阑尾炎未经及时治疗的后果。在阑尾周围形成的阑尾周围脓肿最常见,也可在腹腔其他部位形成脓肿,常见部位有盆腔、膈下或肠间隙等处。临床表现有麻痹性肠梗阻的腹胀症状、压痛性肿块和全身感染中毒症状等。超声和 CT 扫描可协助定位。一经诊断即应在超声引导下穿刺抽脓冲洗或置管引流,或必要时手术切开引流。由于炎症粘连较重,切开引流时应小心防止副损伤,尤其注意勿造成肠管损伤。中药治疗阑尾周围脓肿有较好效果,可选择应用。阑尾脓肿非手术疗法治愈后其复发率很高。因此应在治愈后 3 个月左右择期手术切除阑尾,相比急诊手术效果好。

(2) 内、外瘻形成:阑尾周围脓肿如未及时引流,少数病例的脓肿可向小肠或大肠内穿破,亦可向膀胱、阴道或腹壁穿破,形成各种内瘻或外瘻,此时脓液可经瘻管排出。X 线钡剂检查或者经外瘻置管造影可协助了解瘻管走行,有助于选择相应的治疗方法。

(3) 化脓性门静脉炎 (pylephlebitis):急性阑尾炎时阑尾静脉中的感染性血栓可沿肠系膜上静脉至门静脉,导致化脓性门静脉炎症。临床表现为寒战、高热、肝大、剑突下压痛、轻度黄疸等。虽属少见,但若病情加重会产生感染性休克和脓毒症,治疗延误可发展为细菌性肝脓肿。行阑尾切除并大剂量抗生素治疗有效。

2. 阑尾切除术后并发症

(1) 出血:阑尾系膜的结扎松脱,引起系膜血管出血。表现为腹痛、腹胀和失血性休克等症状。关键在于预防,包括:阑尾系膜结扎确切,系膜肥厚者应分束结扎;结扎线距切断的系膜缘要有一定距离;系膜结扎线及时剪除,不要再次牵拉以免松脱。一旦发生出血表现,应立即输血补液,紧急再次手术止血。腹腔镜阑尾切除术结扎阑尾动脉应确切,使用血管夹时也应遵循牢固结扎原则,系膜水肿或较厚者应分束结扎。同时结扎可靠,避免夹子脱落。

(2) 切口感染:是最常见的术后并发症,在化脓性或穿孔性急性阑尾炎中多见。近年来,由于外科技术的提高和有效抗生素的应用,此并发症已较少见。术中加强切口保护,切口冲洗,彻底止血,以及消灭死腔等措施可预防切口感染。切口感染的临床表现包括术后 2~3 日体温升高,切口胀痛或跳痛,局部红肿、压痛等。处理原则:可先行试穿抽出脓液,或于波动处拆除缝线,排出脓液,放置引流,定期换药。短期可治愈。

(3) 粘连性肠梗阻:也是阑尾切除术后的较常见并发症,与局部炎症重、手术损伤、切口异物、术后卧床等多种原因有关。一旦诊断为急性阑尾炎,应早期手术,术后早期离床活动可适当预防此并发症。粘连性肠梗阻病情重者须手术治疗。

(4) 阑尾残株炎:阑尾残端保留过长超过 1cm 时,或者肠石残留,术后残株可出现炎症复发,仍表现为阑尾炎的症状。也偶见术中未能切除病变阑尾,而将其遗留,术后炎症复发。应行钡剂灌肠 X 线检查以明确诊断。症状较重时应再次手术切除阑尾残株。

(5) 粪瘻:较少见。产生术后粪瘻的原因有多种:阑尾残端单纯结扎,结扎线脱落;盲肠原位结核、癌症等;盲肠组织水肿脆弱,术中缝合时裂伤。粪瘻发生时如已局限化,不至于发生弥漫性腹膜炎,类似阑尾周围脓肿的临床表现。如非结核或肿瘤性病变等,一般经非手术治疗粪瘻可自愈。

第三节 | 特殊类型阑尾炎

一般成人急性阑尾炎诊断多无困难,早期治疗的效果非常好。如遇到婴幼儿、老年人及妊娠妇女患急性阑尾炎时,诊断和治疗均较困难,值得格外重视。

1. 新生儿急性阑尾炎 新生儿阑尾呈漏斗状,不易发生由淋巴滤泡增生或者肠石所致阑尾管腔阻塞。因此,新生儿急性阑尾炎很少见。又由于新生儿不能提供病史,其早期临床表现又无特殊性,仅有厌食、恶心、呕吐、腹泻和脱水等,发热和白细胞计数升高均不明显,因此术前难于早期确诊,穿孔率可高达 80%,病死率也很高。诊断时应仔细检查右下腹部压痛和腹胀等体征,并应早期手术治疗。

2. 小儿急性阑尾炎 小儿大网膜发育不全,不能起到足够的保护作用。病儿也不能清楚地提供病史。其临床特点:①病情发展较快且较重,早期即出现高热、呕吐等症状;②右下腹体征不明显、不典型,但有局部压痛和肌紧张,是小儿阑尾炎的重要体征;③穿孔率较高,并发症发生率和病死率也较高。诊断小儿急性阑尾炎须仔细耐心,取得病儿的信赖和配合,再进行轻柔的检查,左、右下腹对比检查,仔细观察病儿对检查的反应,作出判断。治疗原则是早期手术,并配合输液、纠正脱水,应用广谱抗生素等。

3. 妊娠期急性阑尾炎 较常见。尤其妊娠中期子宫增大较快,盲肠和阑尾被增大的子宫推挤向右上腹移位,压痛部位也随之上移。腹壁被抬高,炎症阑尾刺激不到壁腹膜,所以使压痛、肌紧张和反跳痛均不明显;大网膜难以包裹炎症阑尾,腹膜炎不易被局限而易在腹腔内扩散。这些因素致使妊娠中期急性阑尾炎难于诊断,炎症发展易致流产或早产,威胁母儿生命安全。

治疗以早期阑尾切除术为主。妊娠后期的腹腔感染难以控制,更应早期手术。围手术期应加用黄体酮。手术切口需偏高,操作要轻柔,以减少对子宫的刺激。术后使用广谱抗生素。加强术后护理。临产期的急性阑尾炎如并发阑尾穿孔或全身感染症状严重时,可考虑经腹剖宫产术,同时切除病变阑尾。

4. 老年人急性阑尾炎 随着社会老龄人口增多,老年人急性阑尾炎的发病率也相应升高。因老年人对疼痛感觉迟钝,腹肌薄弱,防御功能减退,所以主诉不强烈,体征不典型,临床表现轻而病理改变却很重,体温和白细胞计数升高均不明显,容易延误诊断和治疗。又由于老年人动脉硬化,阑尾动脉也会发生改变,易导致阑尾缺血坏死。加之老年人常伴发心血管病、糖尿病、肾功能不全等,使病情更趋复杂严重。一旦诊断应及时手术,同时注意处理伴发的内科疾病。

5. AIDS/HIV 感染病人的阑尾炎 其临床症状及体征与免疫功能正常者相似,但不典型,此类病人白细胞计数不高,常被延误诊断和治疗。超声或 CT 检查有助于诊断。阑尾切除术是主要的治疗方法,强调早期诊断并手术治疗,可获较好的短期生存,否则穿孔率较高(40%)。因此,不应将 AIDS 和 HIV 感染者视为阑尾切除的手术禁忌证。

第四节 | 慢性阑尾炎

【病因和病理】 大多数慢性阑尾炎(chronic appendicitis)由急性阑尾炎转变而来,少数也可开始即呈慢性过程。主要病变为阑尾壁不同程度的纤维化及慢性炎症细胞浸润。黏膜层和浆肌层可见以淋巴细胞和嗜酸性粒细胞浸润为主,替代了急性炎症时的多形核白细胞,还可见到阑尾管壁中有异物巨细胞。此外,阑尾因纤维组织增生,脂肪增多,管壁增厚,管腔狭窄、不规则甚至闭塞。这些病变妨碍了阑尾的排空,压迫阑尾壁内神经而产生疼痛症状。多数慢性阑尾炎病人的阑尾腔内有肠石,或者阑尾粘连,淋巴滤泡过度增生,使管腔变窄。

【临床表现和诊断】 既往常有急性阑尾炎发作病史,也可能症状不重亦不典型。经常有右下腹疼痛,有的病人仅有隐痛或不适,剧烈活动或饮食不节可诱发急性发作。有的病人有反复急性发作的病史。

主要的体征是阑尾部位的局限性压痛,这种压痛经常存在,位置也较固定。左侧卧位体检时,少数病人在右下腹可扪及条索状肿物。钡剂灌肠 X 线检查,如果出现阑尾变形、形态扭曲、边缘毛糙以及分节状改变,单个或多个充盈缺损等征象,可确诊为慢性阑尾炎。薄层 CT 扫描可发现阑尾内肠石、管径不规则增粗、粘连等表现,可辅助诊断。

【治疗】 诊断明确后需手术切除阑尾,并行病理检查证实此诊断。

第五节 | 阑尾肿瘤

阑尾肿瘤属于少见肿瘤,其缺乏特异性临床表现,易发生漏诊和误诊,多在阑尾切除术中或尸体解剖中被诊断。

【组织学分类】 阑尾肿瘤可被广义地分为上皮来源肿瘤(例如腺瘤或腺癌)和非上皮来源的肿瘤(例如神经内分泌肿瘤或淋巴瘤)。上皮源性阑尾肿瘤通常根据黏蛋白的产生进一步细分,因为黏液性肿瘤与非黏液性肿瘤具有明显不同的生物学行为和肿瘤学结果。WHO 将大部分非侵袭性的上皮源性病变命名为低级别阑尾黏液肿瘤(low-grade appendiceal mucinous neoplasms, LAMNs),组织学上, LAMNs 的特点是分化良好的腺瘤,可以以恶性方式在阑尾外增殖。高级别阑尾黏液肿瘤(high-grade appendiceal mucinous neoplasms, HAMNs)较 LAMNs 表现为具有更强侵袭性的细胞异型。阑尾肿瘤有 5 种主要的组织病理学亚型:神经内分泌肿瘤(NEN),为非上皮源性肿瘤;黏液性肿瘤、杯状细胞腺癌(GCA)、结肠型(非黏液性)腺癌和印戒细胞癌,这些都是上皮性肿瘤。

【临床表现】 阑尾肿瘤病人症状不明显,在手术前很难被诊断,大部分病例是在术中或术后标本进行病理检查时偶然发现的。进展期疾病可以出现疲乏、体重减少、腹胀及慢性腹痛,也可以导致阑尾炎、肠梗阻或者腹盆腔肿物的相关症状。

【治疗】 阑尾肿瘤的治疗应根据病人的组织病理类型、进展程度、病变累及范围和程度、不同时机选取治疗方式方法,手术治疗为主要方法。

(吕毅)



本章思维导图





本章数字资源

第四十一章

结、直肠与肛管疾病

第一节 | 解剖生理概要

【结、直肠与肛管的解剖】

1. 结肠 结肠包括盲肠、升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠,下接直肠。成人结肠全长平均约150cm(120~200cm)。结肠各部直径不一,自盲肠端的7.5cm逐渐缩小为乙状结肠末端的2.5cm,这是降结肠和乙状结肠肿瘤相对于盲肠肿瘤容易导致肠梗阻的原因之一。结肠有三个解剖标志,即结肠袋、肠脂垂和结肠带,对于术中寻找结肠及沿着结肠带寻找阑尾有重要的临床意义。盲肠以回盲瓣为界与回肠相连接。回盲瓣具有单向括约功能,能控制小肠内容物流入大肠的速度,以便食物在小肠内充分消化吸收,并可防止盲肠内容物逆流回小肠。近端开口于盲肠,位于回盲瓣下方2~3cm处。一方面,由于回盲瓣的存在,结肠梗阻易发展为闭袢性肠梗阻。另一方面,保留回盲瓣的短肠综合征较切除回盲瓣保留相同长度小肠的短肠综合征的预后好。盲肠长度在成人约为6~8cm,为腹膜内位器官,有一定的活动度。升结肠与横结肠延续段称为结肠肝曲,横结肠与降结肠延续段称为结肠脾曲,肝曲和脾曲是结肠相对固定的部位。升结肠和降结肠为腹膜间位器官,前面及两侧有腹膜覆盖,后面以Toldt筋膜与腹后壁相贴,Toldt筋膜是由胚胎期肠系膜与后腹膜融合形成,故其后壁穿孔时可引起严重的腹膜后感染。侧面的腹膜返折表现为白色Toldt线,可作为游离升结肠、降结肠、乙状结肠的标志。横结肠和乙状结肠为腹膜内位器官,完全为腹膜包裹,是结肠活动度较大的部分,乙状结肠若系膜过长易发生扭转或排便困难。结肠的肠壁分为浆膜层、肌层、黏膜下层和黏膜层。

2. 直肠 直肠位于盆腔的后部,平第三骶椎处上接乙状结肠,沿骶骨、尾骨前面下行,至尾骨平面穿过盆膈移行于肛管。上部直肠与乙状结肠粗细相同,下部扩大成直肠壶腹,是暂存粪便的部位。直肠长度约12~15cm,以腹膜返折为界分为上段直肠和下段直肠。上段直肠的前面和两侧有腹膜覆盖,前面的腹膜返折形成直肠膀胱陷凹或直肠子宫陷凹。如该陷凹有炎性液体或腹腔肿瘤在此种植转移,直肠指诊可以帮助诊断;部分盆腔脓肿可经此凹陷处穿刺或切开直肠前壁进行引流。下段直肠全部位于腹膜外。男性直肠下段的前方借直肠膀胱隔与膀胱底、输尿管盆段、输精管壶腹、精囊及前列腺相邻。女性直肠下段借直肠阴道隔与阴道后壁相邻。直肠后方是骶骨、尾骨和梨状肌。外科临床工作中,亦有将直肠分为上、中、下段直肠:齿状线上5cm以内、5~10cm和10~15cm,分别称为下段直肠、中段直肠、上段直肠。上段直肠癌与中下段直肠癌在治疗方案上有所不同。

直肠的肌层与结肠相同。直肠环肌在直肠下端增厚而成为肛管内括约肌,属不随意肌,受自主神经支配,可协助排便,其主要功能为维持直肠静息压及保持肛管呈闭锁状态,无括约肛门的功能。直肠纵肌下端与肛提肌和内、外括约肌相连。直肠黏膜紧贴肠壁,黏膜在直肠壶腹部有上、中、下三条半月形的直肠横襞,内含环肌纤维,称为直肠瓣。直肠下端由于与口径较小且呈闭缩状态的肛管相接,直肠黏膜呈现8~10个隆起的纵行皱襞,称为肛柱。肛柱基底之间有半月形皱襞,称为肛瓣。肛瓣与肛柱下端共同围成的小隐窝,称肛窦。窦口向上,肛门腺开口于此。窦内容易积存粪屑,易于感染而发生肛窦炎,严重者可形成肛瘘或坐骨直肠窝脓肿等。肛管与肛柱连接的部位,有三角形的乳头状隆起,称为肛乳头。肛瓣边缘和肛柱下端共同在直肠和肛管交界处形成一锯齿状的环形线,称齿状线(图41-1)。



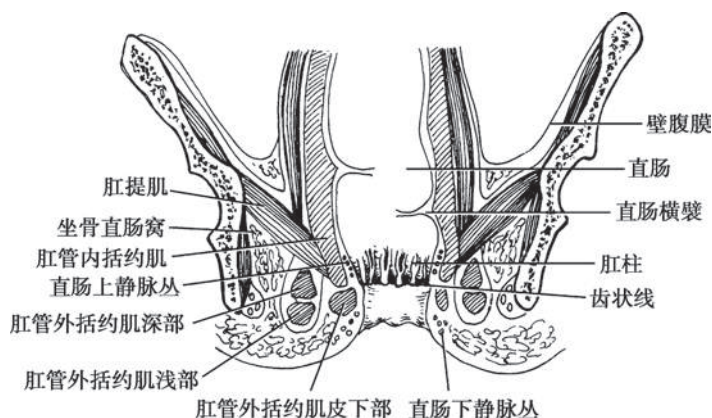


图 41-1 直肠肛管纵剖面图

直肠系膜:上段直肠有完整的系膜;中下段直肠的后方和两侧包裹着直肠半圈的 1.5~2.0cm 厚的结缔组织,内含动脉、静脉、淋巴组织及大量脂肪组织,构成中下段直肠系膜。

肛垫:位于直肠、肛管结合处,亦称直肠肛管移行区(痔区)。该区为一环状、约 1.5cm 宽的海绵状组织带,富含血管、结缔组织及与平滑肌纤维相混合的纤维肌性组织(Treitz 肌)。Treitz 肌呈网络状结构缠绕直肠静脉丛,构成一个支持性框架,将肛垫固定于内括约肌上。肛垫似一胶垫协助括约肌封闭肛门。目前认为肛垫松弛下移是痔形成的基础。

3. 肛管 肛管上自齿状线,下至肛门缘,长约 1.5~2cm。肛管内上部为移行上皮,下部为角化的复层扁平上皮。肛管为肛管内、外括约肌所环绕,平时呈环状收缩封闭肛门。肛管可分为解剖学肛管和外科学肛管。肛门部疾病主要发生在齿状线上下 1.5~2cm 范围内,长约 3~4cm,故称外科学肛管。

齿状线是直肠与肛管的交界线。胚胎时期齿状线是内、外胚层的交界处,故齿状线上、下的血管、神经及淋巴来源都不同,是重要的解剖学标志,并在临床上有其重要性。

括约肌间沟位于齿状线与肛缘之间,是内括约肌下缘与外括约肌皮下部的交界处,外观不甚明显,直肠指诊时可触到一浅沟,亦称白线。

4. 直肠肛管肌 内括约肌属不随意肌;外括约肌是围绕肛管的环形横纹肌,属随意肌,按其纤维所在位置分为皮下部、浅部和深部。皮下部位于肛缘的皮下,肛管内括约肌的下方;浅部位于皮下部的外侧深层,而深部又位于浅部的深面,它们之间有纤维束分隔。肛管外括约肌组成三个肌环:深部为上环,与耻骨直肠肌合并,附着于耻骨联合,收缩时将肛管向上提举;外括约肌浅部肌环为中环,附着于尾骨,收缩时向后牵拉;皮下部为下环,与肛门前皮下相连,收缩时向前下牵拉。三个环同时收缩将肛管向不同方向牵拉,加强肛管括约肌的功能,使肛管紧闭。

肛提肌是位于直肠周围并与尾骨肌共同形成盆膈的肌肉层,左右各一。根据肌纤维的不同排布分别称为耻骨直肠肌、耻骨尾骨肌和髂尾肌。肛提肌起自骨盆两侧壁,斜行向下止于直肠壁下部两侧,左右连合呈向下的漏斗状,对于承托盆腔脏器、帮助排便、括约肛管有重要作用。

肛管直肠环是由肛管内括约肌、直肠壁纵肌的下部、肛管外括约肌的浅部和深部以及邻近的部分肛提肌(耻骨直肠肌)纤维共同环绕直肠与肛管移行处的外围组成的强大肌环,在直肠指诊时可清楚扪及。此环是括约肛管的重要结构,如手术时不慎完全切断,可引起大便失禁。

5. 直肠肛管周围间隙 在直肠与肛管周围有数个间隙,是感染的常见部位。间隙内充满脂肪结缔组织,由于神经分布很少,感觉迟钝,故发生感染时一般无剧烈疼痛,往往在形成脓肿后才就医。由于解剖位置与结构上的关系,肛周脓肿穿透皮肤或切开引流即为肛痿,故有重要的临床意义。在肛提肌以上的间隙有:①骨盆直肠间隙,在直肠两侧,左右各一,位于肛提肌之上、盆腔腹膜之下;②直肠后间隙,在直肠与骶骨间,与两侧骨盆直肠间隙相通。在肛提肌以下的间隙有:①坐骨直肠窝(亦称坐骨

肛门窝、坐骨直肠间隙),位于肛提肌以下,坐骨肛管横膈以上,相互经肛管后相通(此处亦称深部肛管后间隙);②肛周皮下间隙,位于坐骨肛管横膈以下至皮肤之间,左右两侧也于肛管后相通(亦称浅部肛管后间隙)(图 41-2)。

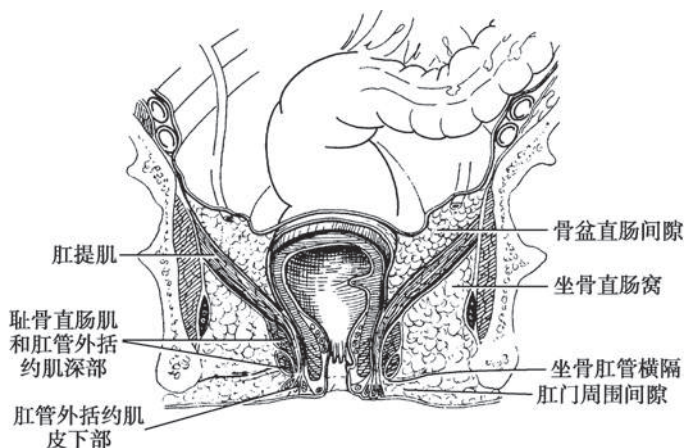


图 41-2 直结肠周围间隙

6. 结肠的血管、淋巴和神经 盲肠至降结肠的中远段由肠系膜上动脉所供应,分出回结肠动脉、右结肠和中结肠动脉;降结肠远段由肠系膜下动脉所供应,分出左结肠动脉和数支乙状结肠动脉。静脉和动脉同名,经肠系膜上静脉和肠系膜下静脉而汇入门静脉。结肠的淋巴结分为结肠上淋巴结、结肠旁淋巴结、中间淋巴结和中央淋巴结四组,中央淋巴结位于结肠动脉根部及肠系膜上、下动脉的周围,再引流至腹主动脉周围淋巴结。在结直肠淋巴结的分类和描述中,通常使用三位数字来编号。百位数代表解剖位置,结直肠淋巴结为 2;十位数表示动脉主干淋巴结,回结肠动脉干为 0,右结肠动脉干为 1,中结肠动脉干为 2,左结肠动脉干为 3,乙状结肠动脉干为 4,肠系膜下动脉干和直肠上动脉干为 5;个位数表示淋巴结的分站,按照淋巴流由肠旁向中枢走行分布,肠旁淋巴结为 1,中间淋巴结为 2,中央淋巴结为 3。例如,253 组淋巴结表示肠系膜下动脉旁中央淋巴结组(图 41-3)。

支配结肠的副交感神经为迷走神经和盆腔神经。迷走神经随动脉分布,支配近侧大部分结肠;盆腔神经支配远侧结肠和直肠。交感神经纤维则分别来自肠系膜上和肠系膜下神经丛。

7. 直肠肛管的血管、淋巴和神经

(1) 动脉:齿状线以上的动脉主要来自肠系膜下动脉的终末支——直肠上动脉(痔上动脉),其次为来自髂内动脉的直肠下动脉和骶正中动脉。齿状线以下的血液供应来自肛管动脉。它们之间有丰富的吻合。

(2) 静脉:直肠肛管有两个静脉丛。直肠上静脉丛位于齿状线上方的黏膜下层,汇集成数支小静脉,穿过直肠肌层汇集成直肠上静脉(痔上静脉),经肠系膜下静脉回流入门静脉。直肠下静脉丛位于齿状线下方,在直肠、肛管的外侧汇集成直肠下静脉和肛管静脉,分别通过髂内静脉和阴部内静脉

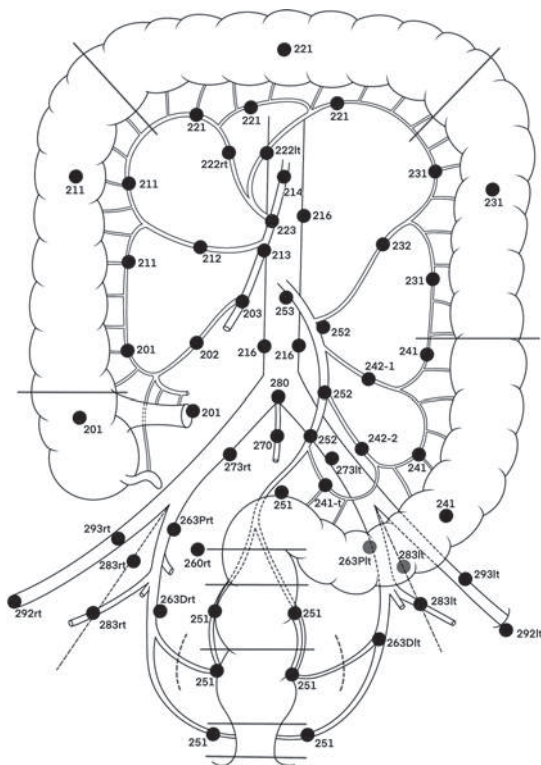


图 41-3 结直肠淋巴结编号

回流到下腔静脉。

(3) 淋巴: 直肠肛管的淋巴引流亦是以齿状线为界, 分上、下两组(图 41-4)。上组在齿状线以上, 有三个引流方向。向上沿直肠上动脉到肠系膜下动脉旁淋巴结, 这是直肠最主要的淋巴引流途径; 向两侧经直肠下动脉旁淋巴结引流到盆腔侧壁的髂内淋巴结; 向下穿过肛提肌至坐骨直肠窝, 沿肛管动脉、阴部内动脉旁淋巴结到达髂内淋巴结。下组在齿状线以下, 有两个引流方向: 向下外经会阴及大腿内侧皮下注入腹股沟淋巴结, 然后到髂外淋巴结; 向周围穿过坐骨直肠窝沿闭孔动脉旁引流到髂内淋巴结。上、下组淋巴网有吻合支, 因此, 直肠癌有时可转移到腹股沟淋巴结。

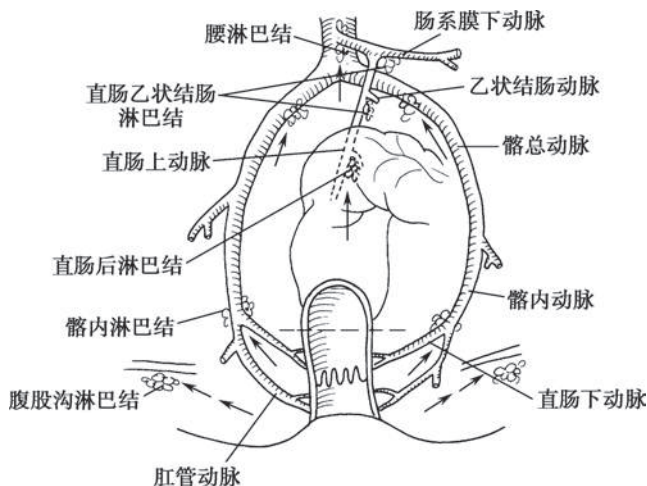


图 41-4 直肠肛管淋巴引流

(4) 神经: 以齿状线为界, 齿状线以上由交感神经和副交感神经支配(图 41-5), 故齿状线以上的直肠黏膜无疼痛感。交感神经主要来自骶神经丛(上腹下丛)。该丛位于骶前, 腹主动脉分叉下方。在直肠固有筋膜外组合成左、右两支, 称为骶前神经或射精神经(男), 向下走行至直肠侧韧带两旁, 与来自骶交感干的节后纤维和第 2~4 骶神经的副交感神经形成盆神经丛(下腹下丛)。骶前神经损伤可使精囊、前列腺失去收缩能力, 不能射精。直肠的副交感神经来自盆神经, 含有连接直肠壁便意感受器的副交感神经, 对直肠功能的调节起主要作用。直肠壁内的感受器在直肠上部较少, 愈往下部愈多, 直肠手术时应予以注意。

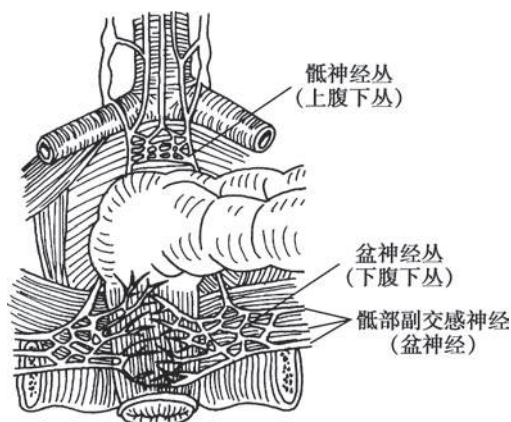


图 41-5 直肠的神经支配

第 2~4 骶神经的副交感神经(图 41-5)形成盆神经丛后分布于直肠、膀胱和海绵体, 是支配排尿和阴茎勃起的主要神经, 亦称勃起神经。在盆腔手术时, 要注意避免损伤。

齿状线以下的肛管及其周围结构主要由阴部神经的分支支配(图 41-6)。直肠下神经的感觉纤维异常敏锐, 故肛管的皮肤为“疼痛敏感区”。肛周浸润麻醉时, 特别是在肛管的两侧及后方要浸润完全。

【结、直肠与肛管的生理功能】 结肠的主要功能是吸收水分, 储存和转运粪便, 也能吸收葡萄糖、电解质和部分胆汁酸。吸收功能主要发生于右侧结肠。此外, 结肠能分泌碱性黏液以润滑黏膜, 也分泌数种胃肠激素。

直肠有排便、吸收和分泌功能。可吸收少量的水、电解质、葡萄糖和一部分药物; 也能分泌黏液以利排便。肛管的主要功能是排泄粪便。排便过程有着非常复杂的神经反射。直肠下端是排便反射的主要发生部位, 是排便功能中的重要环节, 在直肠手术时应予以足够的重视。

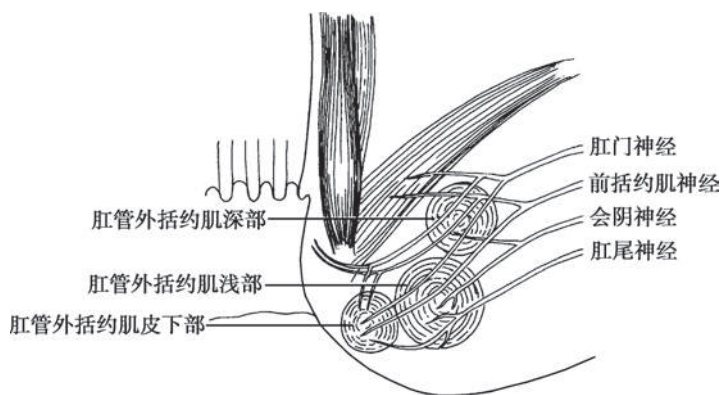


图 41-6 肛管的神经支配

第二节 | 结、直肠及肛管检查方法

对于有结、直肠及肛管疾病主诉的病人,检查过程包括视诊、触诊、指诊和内镜检查,根据上述检查结果判断是否需要进一步行影像学检查。

【常见检查体位】 病人的体位对直肠、肛管疾病的检查很重要,体位不当可能引起疼痛或疾病漏诊,应根据病人的身体情况和检查目的,选择不同的体位。①左侧卧位[图 41-7(1)]:直肠指诊常采用该体位。②膝胸位:也是检查直肠肛管的常用体位[图 41-7(2)],亦是前列腺按摩的常规体位。由于此体位不能持久,因此对于年老体弱及重病员,应酌情采用。③截石位:双合诊检查常选择该体位[图 41-7(3)]。④蹲位:适用于检查直肠脱垂、三期内痔和下段息肉[图 41-7(4)]。蹲位时直肠肛管承受压力最大,嘱病人用力屏气或作排便样动作,可使直肠下降 1~2cm,有时可使内痔、息肉或脱垂的直肠从肛门脱出,对诊断环状内痔很有价值。

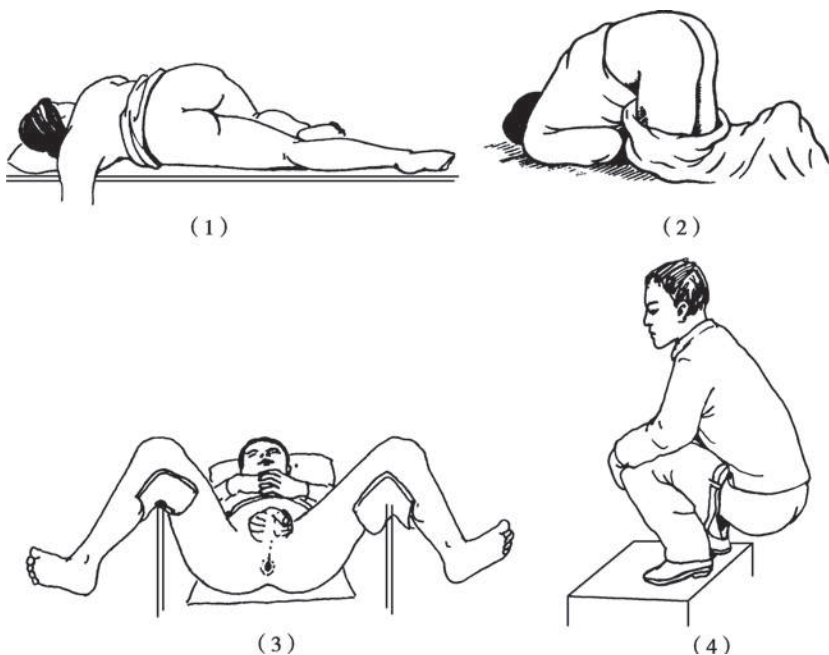


图 41-7 直肠肛管检查体位

(1)左侧卧位 (2)膝胸位 (3)截石位 (4)蹲位

【肛门视诊】 常用体位有左侧卧位、膝胸位和截石位(图 41-7)。用双手拇指或示、中、环三指分开臀沟,观察肛门处有无红肿、血、脓、粪便、黏液、瘻口、外痔、疣状物、溃疡、肿块及脱垂等,以便分析

判断病变性质。视诊有时可发现很有诊断价值的佐证:肛瘘可见瘘管外口或肛周沾有粪便或脓性分泌物;肛门失禁可观察到肛门松弛;血栓性外痔可见暗紫色的圆形肿块;疣状物或溃疡常为性病或特殊感染的表现;肛裂在肛管后正中处可见条形溃疡;肛周脓肿可见到炎性肿块。

【触诊】首先触诊肛周皮温、弹性是否正常。肛周脓肿可触及皮温升高、肿胀等。肛瘘往往可触及条索状硬结。

【直肠指诊】是简单而重要的临床检查方法,对发现肛管、直肠癌意义重大。据统计 70% 左右的直肠癌可在直肠指诊时被发现。

直肠指诊时应注意几个步骤:①右手戴手套涂以凡士林膏,首先进行肛门周围指诊,检查肛管有无肿块、压痛,皮肤有无疣状物,有无外痔等。②测试肛管括约肌的松紧度,正常时直肠仅能伸入一指并感到肛门环缩。在肛管后方可触到肛管直肠环。③检查肛管直肠壁有无触痛、波动感、肿块及狭窄,触及肿块时要确定大小、形状、位置、硬度及能否推动。④直肠前壁距肛缘 4~5cm,男性可扪及直肠壁外的前列腺,女性可扪及子宫颈,不要误诊为病理性肿块。⑤根据检查的具体要求,必要时作双合诊检查。⑥抽出手指后,观察指套有无血迹或黏液,若有血迹而未触及病变,应行结肠镜检查。

经肛直肠指诊可发现以下一些常见的病变。

1. 痔 内痔多较柔软不易扪及,如有血栓形成,可扪及硬结,有时有触痛、出血。
2. 肛瘘 沿瘘外口向肛门方向延伸,双合诊常可扪及条索状物或瘘内口处小硬结。
3. 直肠息肉 可扪及质软可推动的圆形肿块,多发息肉则可扪及大小不等的质软肿块,移动度大的息肉多可扪及蒂部。
4. 肛管、直肠癌 在肛管或示指可及的直肠内可扪及高低不平的硬结、溃疡、菜花状肿物,肠腔可有狭窄,指套上常有脓血和黏液。

5. 直肠脱垂 触诊直肠腔内是否空虚,初步判定有无直肠黏膜脱垂。

直肠指诊还可发现直肠肛管外的一些常见疾病,如:前列腺炎、盆腔脓肿、急性附件炎、骶前肿瘤等;如在直肠膀胱陷凹或直肠子宫陷凹触及硬结,应考虑腹腔内肿瘤的种植转移。

【内镜检查】

1. 肛门镜检查 肛门镜(亦称肛窥),长度一般为 7cm,内径大小不一(图 41-8)。用于低位直肠病变和肛门疾病的检查。肛门镜检查时多选膝胸位或侧卧位。肛门镜检查之前应先作肛门视诊和直肠指诊,如有局部炎症、肛裂、妇女月经期或指诊时病人已感到剧烈疼痛,应暂缓肛门镜检查。肛门镜检查的同时还可进行简单的操作,如取活组织检查等。

检查方法:右手持镜,拇指顶住芯子,肛门镜尖端涂以润滑剂。左手分开臀沟,用肛门镜头轻压肛门片刻再缓慢推入。先朝脐孔方向,通过肛管后改向骶凹,将肛门镜全部推进后退出芯子。退出芯子后要注意芯子有无血迹。调好灯光,缓慢退镜,边退边观察,观察黏膜颜色,有无溃疡、出血、息肉、肿瘤及异物等。在齿状线处注意有无内痔、肛瘘内口,肛乳头、肛隐窝有无炎症等。

肛门周围病变的记录方法:视诊、直肠指诊和肛门镜检查发现的病变部位,一般用时钟定位记录,并标明体位。如检查时取膝胸位,则以肛门后方中点为 12 点,前方中点为 6 点;截石位则记录方法相反(图 41-9)。

2. 结肠镜检查 是目前诊断结直肠疾病最直接和最准确的方法,显著提高结直肠疾病,包括回肠末端和盲肠疾病的检出率和诊断率,

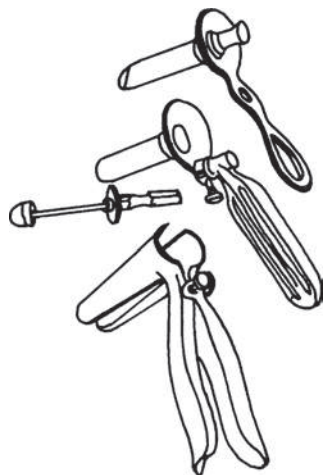


图 41-8 常用肛门镜

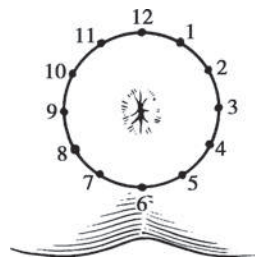


图 41-9 肛门检查的时钟定位记录法(截石位)

并可进行息肉切除、下消化道出血的止血、结肠扭转复位、结直肠吻合口良性狭窄的扩张等治疗。结肠镜检查前通常需要清洁肠道。目前电子染色结肠镜、放大结肠镜等新技术在越来越多的单位得到应用。

【影像学检查】

1. **X线检查** 钡剂灌肠X线检查曾广泛用于结肠疾病的诊断,尤其是气钡双重造影检查,在检测结直肠微小病变方面效果显著。然而,近年来这种检查方法的使用已逐渐减少。排粪造影可用于便秘、肠易激综合征、孤立性直肠溃疡、直肠膨出和直肠脱垂等疾病的诊断。

2. **CT** 是诊断诸多结直肠疾病的重要方法,对结肠癌的分期、淋巴结转移以及转移癌的诊断有重要意义。近年来,CT模拟结肠镜(computed tomographic virtual colonoscopy,CTVC)作为一种全结肠显像的诊断技术已在临床上得到应用,可产生类似结肠镜所见的三维仿真影像,其优点有检查快速、无创等。

3. **MRI** 可清晰地显示肛门括约肌及盆腔脏器的结构,在肛瘘的诊断和分型、直肠癌术前T分期和N分期以及术后复发的鉴别诊断方面很有价值,较CT优越。

4. **直肠腔内超声检查** 可以清楚地显示肛门括约肌及直肠壁的各个层次。适用于肛管直肠肿瘤的术前分期,可以明确肿瘤浸润深度和有无淋巴结受累,也适用于肛门失禁、复杂肛瘘、直肠肛管周围脓肿、未确诊的肛门疼痛的检查。

5. **结直肠超声内镜** 结合了内镜和超声两种检查,对结直肠癌的分期、肠壁肿瘤及肠外受压状态的检查有重要意义。

【**结直肠肛管功能检查**】 直肠、肛管功能在排便过程中占有重要地位,功能检查方法主要有直肠肛管压力测定、直肠感觉试验、模拟排便试验(球囊逼出试验和球囊保留试验)、盆底肌电图检查、排粪造影和结肠传输试验。

【**粪便检查**】 包括粪便的隐血试验、脱落细胞学检查和基因检测,可用于结直肠肿瘤的早期检测和社区筛查。

第三节 | 乙状结肠扭转

乙状结肠扭转(sigmoid volvulus)是乙状结肠以其系膜为中轴发生扭转,导致肠管部分或完全梗阻,出现肛门停止排气排便、腹部绞痛、恶心和呕吐等典型的肠梗阻表现。乙状结肠是肠扭转最常见的发生部位,约占90%,其次为盲肠,偶见横结肠及脾曲。乙状结肠扭转与结肠冗长有关,60岁以上老年人的发生率是青年人的20倍,是造成老年人肠梗阻的常见病因。乙状结肠扭转也见于瘫痪病人、帕金森病和Chagas病等神经病变病人,慢性便秘也是影响发病的重要因素。

(汪建平)

第四节 | 溃疡性结肠炎的外科治疗

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是发生在结、直肠的一种弥漫性的炎症性病变。它多始发于直肠,向近端进展,少数情况下可累及回肠末端,称为倒流性回肠炎。病变多局限在黏膜层和黏膜下层,肠壁增厚不明显,表现为黏膜的大片水肿、充血、糜烂和溃疡形成。临床上以血性腹泻为最常见的早期症状,多为脓血便,腹痛表现为轻到中度的痉挛性疼痛。

【**外科治疗的适应证**】 溃疡性结肠炎的外科治疗指征包括中毒性巨结肠、穿孔、大量出血、难以耐受的肠外表现及癌变。另外,因全结直肠切除是治愈性的治疗,当病人出现顽固性的症状而内科治疗无效时也可考虑手术治疗。

【**手术方式**】 外科手术主要包括以下三种手术方式。

1. 全结直肠切除及回肠造口术 早在 20 世纪 30 年代便已采用,此手术不但彻底切除了病变可能复发的部位,也解除了癌变的危险,但病人永久性的回肠造口对生活质量有一定的影响。

2. 结肠切除、回直肠吻合术 该手术是 20 世纪 60 年代初期为保留直肠、肛管功能,使病人避免永久性回肠造口而采用的,但该手术没有彻底切除疾病复发的部位而存在复发和癌变的危险,已被逐渐摒弃。

3. 全结直肠切除、回肠储袋肛管吻合术 (ileal pouch-anal anastomosis, IPAA) 该术式的优点是切除了所有可能患病的黏膜,保留了膀胱和生殖器的副交感神经,避免永久性回肠造口,保留肛管括约肌。回肠储袋有 J 形、S 形、W 形、H 形(图 41-10),其中以 J 形最为常见。该术式目前已成为治疗绝大多数溃疡性结肠炎病人的标准术式。

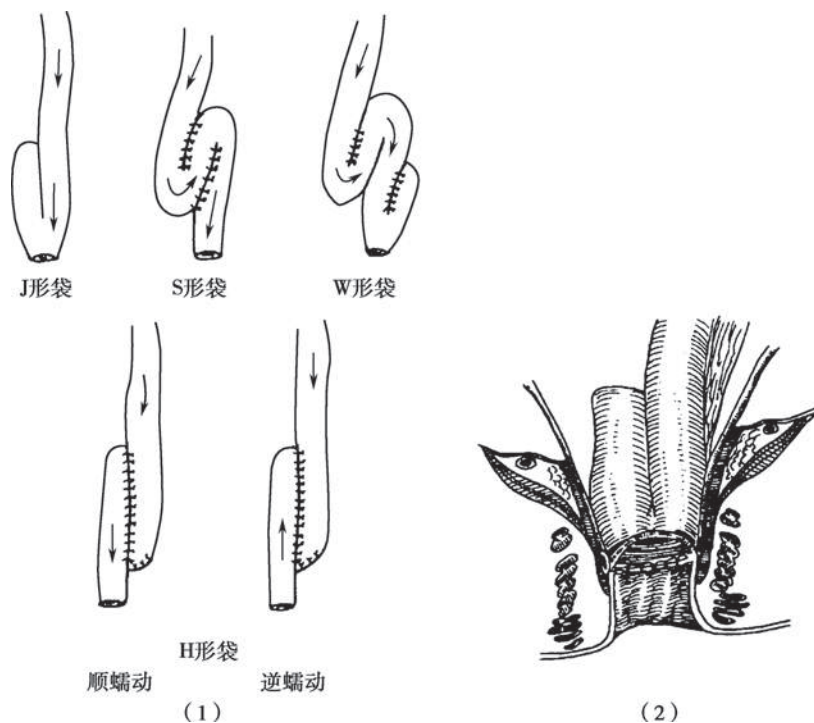


图 41-10 回肠储袋肛管吻合术

(1)各种类型的回肠储袋 (2)J形储袋肛管吻合术

第五节 | 肠息肉及肠息肉病

肠息肉 (intestinal polyps) 及肠息肉病 (intestinal polyposis) 是一类从黏膜表面突出到肠腔内的隆起状病变的临床诊断,可分为以下几类。①普通型腺瘤性息肉。②炎性息肉。③锯齿状息肉。④错构瘤性息肉:幼年性息肉及色素沉着息肉综合征。⑤其他:化生性息肉及黏膜肥大赘生物。息肉数目在 100 枚以上者称为息肉病,反之则称为散发性息肉。

一、肠息肉

肠息肉可发生在肠道的任何部位。由于多数病人无明显症状,往往因其出现并发症或在肠镜检查、手术中才被发现。

成人息肉多为腺瘤,直径大于 2cm 者约半数癌变,绒毛状腺瘤癌变率更高。儿童息肉以错构瘤多见,大多发生于 10 岁以下,有时可脱出至肛门外。

炎性息肉由炎症反应刺激肠上皮引起,可继发于任何一种炎症反应或感染性疾病,一般没有恶变倾向,以治疗原发肠道疾病为主。

锯齿状息肉分为增生性息肉、无蒂锯齿状腺瘤/息肉 (sessile serrated adenoma/polyps, SSA/P) 和传统锯齿状腺瘤 (traditional serrated adenoma, TSA)。增生性息肉是结直肠中最常见的非肿瘤性息肉, 常常多发, 且直径多小于 5mm, 一般不需要特殊治疗。而 SSA/P 是 *BRAF* 基因突变相关结直肠癌的前驱病变, TSA 则与 *KRAS* 基因突变相关结直肠癌关系更为密切。

结直肠息肉的治疗: 有蒂或直径 < 2cm 的无蒂腺瘤性息肉可内镜下切除, 更大的无蒂/宽基底息肉应鉴别恶性肿瘤, 必要时行手术治疗。

二、肠息肉病

在肠道广泛出现数目多于 100 颗的息肉, 并具有其特殊临床表现, 称为息肉病, 常见有:

1. 色素沉着息肉综合征 (Peutz-Jeghers 综合征) 以青少年多见, 常有家族史, 可癌变, 属于错构瘤一类。多发性息肉可出现在全部消化道, 多见于小肠, 占 64%。口唇及颊部、四肢末端皮肤可有色素沉着, 呈黑色或棕黄色斑。此病由于范围广泛, 无法手术根治, 当并发肠道大出血、肠梗阻或肠套叠时, 可作部分肠切除术。

2. 家族性肠息肉病 (familial intestinal polyposis) 又称家族性腺瘤性息肉病 (familial adenomatous polyposis, FAP), 是 5 号染色体长臂上的 *APC* 基因突变所致的显性遗传病。常在青年时期发病, 表现为结直肠布满腺瘤, 极少累及小肠。如不治疗, 几乎所有 FAP 病人都将发展为结直肠癌, 平均癌变年龄约 39 岁。

3. 肠息肉病合并多发性骨瘤和多发性软组织瘤 (Gardner 综合征) 此病和 FAP 属于同一类型疾病, 也和遗传因素有关, 但其可有肠外表现。此病多在 30~40 岁出现, 癌变倾向明显。

第六节 | 结肠癌

结肠癌 (colon cancer) 是常见的恶性肿瘤。大约 70% 的结肠癌由腺瘤性息肉演变而来, 但也有约 30% 的结肠癌不经腺瘤演变直接以癌巢的形式出现。从形态学上可见到增生、腺瘤及癌变各阶段 (图 41-11) 以及相应的染色体改变。目前认为, 结肠癌的发生发展是一个多步骤、多阶段及多基因参与的过程。

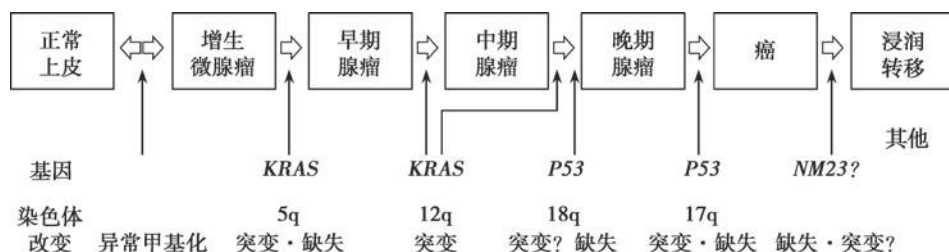


图 41-11 结肠癌变过程模式图

从腺瘤到癌的演变过程约经历 10~15 年, 在此过程中, 遗传突变包括癌基因激活 (*KRAS*、*c-MYC*、*EGFR*)、抑癌基因失活 (*APC*、*DCC*、*P53*)、错配修复基因突变 (*MLH1*、*PMS2*、*MSH2*、*MSH6*) 及基因过度表达 (*COX2*、*CD44v*)。APC 基因失活致杂合性缺失, APC/β-catenin 通路启动促成腺瘤进程; 错配修复基因突变致基因不稳定, 可出现遗传性非息肉病性结肠癌 (hereditary nonpolyposis colon cancer, HNPCC), 现称为林奇综合征 (Lynch syndrome)。

结肠癌病因虽未明确, 但其相关的高危因素逐渐被认识, 比如腺瘤性息肉、炎症性肠病、家族史、过多脂肪和蛋白质的摄入、缺乏膳食纤维、高龄、肥胖、吸烟等。遗传易感性在结肠癌的发病中也具有重要地位, 如遗传性非息肉病性结肠癌的错配修复基因突变携带者的家族成员, 应视为结肠癌的高危

人群。有些病如家族性肠息肉病,已被公认为癌前病变;结肠腺瘤、溃疡性结肠炎以及结肠血吸虫病肉芽肿,与结肠癌的发生有较密切的关系。

【病理与分型】 根据肿瘤的大体形态可区分为:

1. 隆起型(图 41-12) 肿瘤向肠腔内生长,好发于右半结肠,特别是盲肠。
2. 浸润型(图 41-13) 沿肠壁浸润,容易引起肠腔狭窄和肠梗阻,多发生于左半结肠。
3. 溃疡型(图 41-14) 其特点是向肠壁深层生长并向周围浸润,是结肠癌常见类型。

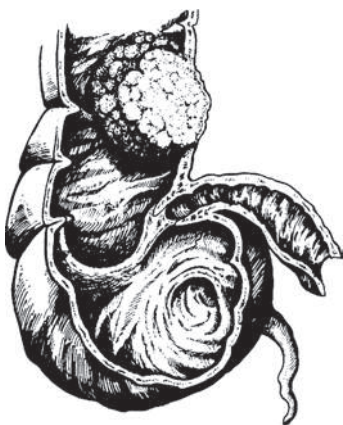


图 41-12 隆起型结肠癌

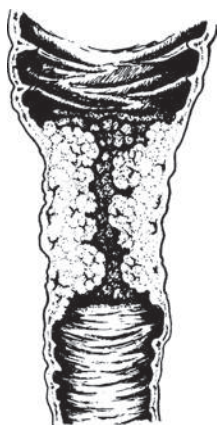


图 41-13 浸润型结肠癌

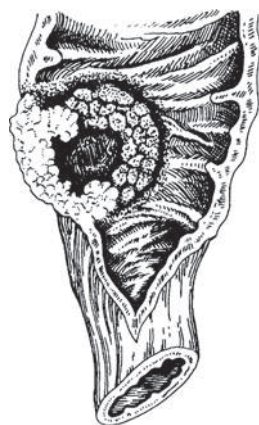


图 41-14 溃疡型结肠癌

组织学分类参照直肠癌(本章第七节)。

【分期】 分期目的在于了解肿瘤发展过程,指导拟定有效的治疗方案及评估预后。

TNM 分期法:

T 代表原发肿瘤: T_x 为原发肿瘤无法评价;无原发肿瘤证据为 T_0 ;原位癌为 T_{is} ;肿瘤侵及黏膜下层为 T_1 ;侵及黏膜肌层为 T_2 ;穿透肌层至浆膜下或侵犯无腹膜覆盖的结直肠旁组织为 T_3 ;穿透脏腹膜或侵及其他脏器或组织为 T_4 。

N 为区域淋巴结: N_x 代表区域淋巴结无法评价;无区域淋巴结转移为 N_0 ;1~3 个区域淋巴结转移为 N_1 (其中 1 个区域淋巴结转移为 N_{1a} ,2~3 个区域淋巴结转移为 N_{1b});浆膜下、肠系膜、无腹膜覆盖结肠/直肠周围组织内有癌结节(tumor deposit, TD),无区域淋巴结转移为 N_{1c} ;4 个及 4 个以上区域淋巴结转移为 N_2 。

M 为远处转移:无法估计远处转移为 M_x ;无远处转移为 M_0 ;凡有远处转移为 M_1 。

TNM 分期与结直肠癌预后的关系:结直肠癌的 TNM 分期基本能够客观反映其预后。资料显示:I 期病人的 5 年生存率为 93%,II 期约为 80%,III 期约为 60%,IV 期可根治性切除者约为 30%,姑息治疗者约为 8%。

结肠癌主要经淋巴转移,首先到结肠上和结肠旁淋巴结,再到肠系膜血管周围和肠系膜血管根部淋巴结。血行转移多见于肝,其次为肺、骨等。结肠癌也可直接浸润到邻近器官,如乙状结肠癌常侵犯膀胱、子宫、输尿管等,横结肠癌可侵犯胃壁,甚至形成内瘘。脱落的癌细胞也可在腹膜种植转移。

【临床表现】 结肠癌早期常无特殊症状,发展后主要有列症状:

1. 排便习惯与粪便性状的改变 常为最早出现的症状,多表现为排便次数增加、腹泻、便秘,粪便中带血、脓液或黏液。
2. 腹痛 也是早期症状之一,常为定位不确切的持续性隐痛,或仅为腹部不适或腹胀感,出现肠梗阻时则腹痛加重或为阵发性绞痛。
3. 腹部肿块 多为瘤体本身,有时可能为梗阻近侧肠腔内的积粪。如为横结肠和乙状结肠癌,可有一定活动度。如癌肿穿透并发感染,肿块固定,且可有明显压痛。

4. **肠梗阻症状** 多表现为慢性低位不完全性肠梗阻。当发生完全性肠梗阻时,症状加剧。左半结肠癌有时以急性完全性结肠梗阻为首发症状。

5. **全身症状** 包括贫血、消瘦、乏力、低热等。病程晚期可出现肝大、黄疸、水肿、腹水、直肠前凹肿块、锁骨上淋巴结肿大及恶病质等。

由于癌肿病理类型和部位的不同,临床表现也有区别。一般右半结肠肠腔大,以隆起型多见,易坏死、出血及感染,因此以腹痛、腹部肿块和全身症状为主;左半结肠肠腔小,以浸润型多见,易引起肠腔狭窄梗阻,因此以梗阻症状、排便习惯与粪便性状改变等症状为主。左、右半结肠癌的分子生物学差异大,药物敏感性不同,预后也不同。

【**诊断**】 结肠癌早期症状多不明显,易被忽视。凡40岁以上有以下任一表现者应列为高危人群。①一级亲属有结直肠癌病史者;②有癌症病史或肠道腺瘤或息肉病史;③大便隐血试验阳性者;④以下五种表现具有两项及两项以上者:黏液血便、慢性腹泻、慢性便秘、慢性阑尾炎病史及精神创伤史。对高危人群,行纤维结肠镜检查,镜下发现病灶取病理活检不难明确诊断。超声和CT检查对了解腹部肿块和肿大淋巴结,发现肝内有无转移等均有帮助。血清癌胚抗原(CEA)和糖类抗原19-9(CA19-9)分别在约45%和30%的结肠癌病人中升高,对结肠癌的特异性诊断意义均不大,用于术后判断预后和复发更有价值。目前应用较广泛的KRAS、NRAS和BRAF基因突变以及错配修复蛋白(MMR)表达或微卫星不稳定(MSI)等分子标志物,主要用于指导综合治疗方案的制订和预后评估。此外,利用粪便分子标志物进行结直肠癌的早期筛查正在逐渐推广。

【**鉴别诊断**】 结肠癌的鉴别诊断主要是结肠息肉、溃疡性结肠炎、克罗恩病、肠结核、慢性细菌性痢疾、血吸虫病、阿米巴肠病等。最可靠的鉴别是通过结肠镜取活组织检查。

【**治疗**】 原则是以手术切除为主的综合治疗。手术应行全结肠系膜切除(complete mesocolic excision, CME),充分保护肠系膜的完整性,从而能完整地切除肿瘤、清扫最大范围的区域淋巴结,并减少周围脏器、血管和神经的损伤。

1. **结肠癌根治性手术** 要求整块切除肿瘤及其远、近两端10cm以上的肠管,并包括系膜和区域淋巴结。常用术式包括:

(1) **右半结肠切除术**:适用于盲肠、升结肠、结肠肝曲的癌肿。对于盲肠和升结肠癌,切除范围包括右半横结肠、升结肠、盲肠,以及长约15~20cm的回肠末段(图41-15),行回肠与横结肠吻合。对于结肠肝曲的癌肿,除上述范围外,还须切除横结肠和胃网膜右动脉的淋巴结。

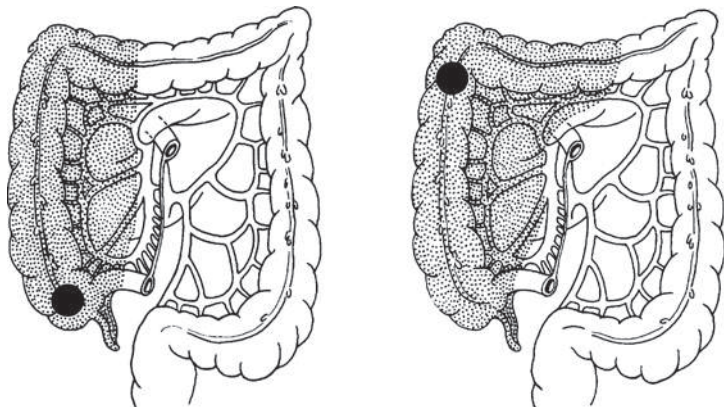


图41-15 右半结肠切除范围

(2) **横结肠切除术**(图41-16):适用于横结肠中部癌。切除包括肿瘤两端各10cm肠管、对应淋巴结以及胃结肠韧带的淋巴结,常需切除包括肝曲或脾曲的整个横结肠,行升结肠和降结肠吻合。倘若因两端张力大而不能吻合,对偏左侧的横结肠癌,可切除降结肠,行升结肠、乙状结肠吻合。

(3) 左半结肠切除术:适用于结肠脾曲癌和降结肠癌。切除范围包括横结肠左半、降结肠,并根据降结肠癌位置的高低切除部分或全部乙状结肠(图 41-17),然后行结肠间或结肠与直肠吻合。

(4) 乙状结肠切除术:适用于乙状结肠癌。要根据乙状结肠的长短和癌肿所在的部位,分别采用切除整个乙状结肠和全部降结肠,或切除整个乙状结肠、部分降结肠和部分直肠,行结肠直肠吻合(图 41-18)。

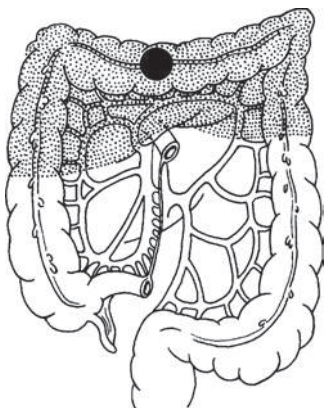


图 41-16 横结肠切除范围

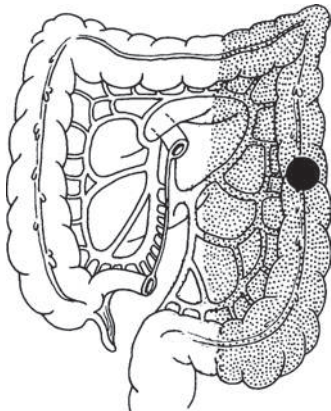


图 41-17 左半结肠切除范围

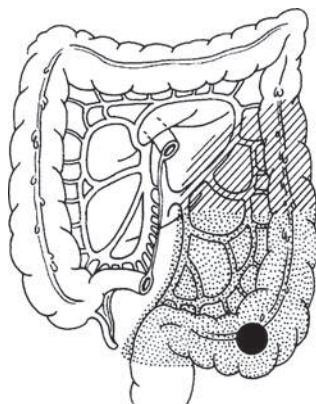


图 41-18 乙状结肠切除范围

2. 结肠癌并发急性肠梗阻的手术 应当在进行胃肠减压、纠正水和电解质紊乱以及酸碱失衡等适当的准备后,早期施行手术。右半结肠癌作右半结肠切除,一期回肠结肠吻合术。如病人情况不允许,可先放置肠梗阻导管或作盲肠造口解除梗阻后,行根治性切除。左半结肠癌并发急性肠梗阻时,可手术切除,一期吻合,或置入支架缓解梗阻,后行根治性手术。若粪便较多,可行术中灌洗后予以吻合。若肠管扩张、水肿明显,可切除肿瘤后,行近端造口、远端封闭。如肿物不能切除,可在梗阻部位的近侧作横结肠造口。术后行转化治疗,待肿瘤缩小降期后,再评估能否行二期手术根治性切除。对肿瘤不能切除者,则行姑息性结肠造口;短路手术、支架置入或肠梗阻导管置入等也是可选的有效方案。

3. 药物治疗 见本章第七节。

第七节 | 直肠癌

直肠癌(carcinoma of the rectum)是乙状结肠直肠交界处至齿状线之间的癌,较常见。中国人直肠癌与西方人比较,有两个流行病学特点:①直肠癌比结肠癌发生率高,大约占结直肠癌的 60%;最近的资料显示结肠癌和直肠癌发生率逐渐靠近,有些地区已接近 1:1,主要是结肠癌发生率增高所致。②低位直肠癌所占的比例高,约占直肠癌的 60%~75%,绝大多数癌肿可在直肠指诊时触及。

【病因和病理】

1. 病因 直肠癌的发病原因尚不清楚,其相关因素如本章上节所述。

2. 大体分型 分为溃疡型、隆起型、浸润型三型。

(1) 溃疡型:多见,占 50% 以上。早期可有溃疡,易出血,此型分化程度较低,转移较早。

(2) 隆起型:肿瘤的主体向肠腔内突出,向周围浸润少,预后较好。

(3) 浸润型:此型分化程度低,转移早而预后差。

3. 组织学分类

(1) 腺癌:最常见,包括以下四种。①管状腺癌。②乳头状腺癌。③黏液腺癌:恶性度较高。④印戒细胞癌:恶性程度高,预后差。

(2) 腺鳞癌:亦称腺棘细胞癌,肿瘤由腺癌细胞和鳞癌细胞构成。其分化程度多为中分化至低分化。腺鳞癌和鳞癌主要见于直肠下段和肛管,较少见。

(3) 未分化癌:癌细胞弥漫呈片状或呈团状,不形成腺管状结构,细胞排列无规律,癌细胞较小,形态较一致,预后差。

结肠癌可以在一个肿瘤中出现两种或两种以上的组织学类型,且分化程度并非完全一致,这是齿状线上、下不同的组织学特征所决定的。

4. 临床病理分期 参照结肠癌分期(见本章上节)。

5. 扩散与转移

(1) 直接浸润:癌肿首先直接向肠壁深层浸润性生长,沿肠壁纵轴浸润发生较晚。估计癌肿浸润肠壁一圈约需 1.5~2 年。直接浸润可穿透浆膜层侵入邻近脏器如子宫、膀胱等,下段直肠癌由于缺乏浆膜层的屏障作用,易向四周浸润,侵入附近脏器如前列腺、精囊、阴道、输尿管等。

(2) 淋巴转移:是主要的扩散途径。上段直肠癌向上沿直肠上动脉、肠系膜下动脉及腹主动脉周围淋巴结转移。下段直肠癌(以腹膜返折为界)以向上方和侧方转移为主。研究发现,肿瘤下缘 2cm 仍有淋巴结阳性者比例低(2%)。齿状线周围的癌肿可向上、侧、下方转移,向下方转移可表现为腹股沟淋巴结肿大。

(3) 血行转移:癌肿侵入静脉后沿门静脉转移至肝;也可由髂静脉转移至肺、骨和脑等。

(4) 种植转移:直肠癌种植转移的机会较小,上段直肠癌可发生种植转移。

【症状】 直肠癌早期无明显症状,癌肿影响排便或破溃出血时才出现症状。

1. 直肠刺激症状 便意频繁,排便习惯改变;便前肛门有下坠感、里急后重、排便不尽感,晚期有下腹痛。

2. 癌肿破溃出血症状 大便表面带血及黏液,甚至有脓血便。

3. 肠腔狭窄症状 癌肿侵犯致肠管狭窄,初时大便进行性变细,造成肠管部分梗阻后,有腹痛、腹胀、肠鸣音亢进等不完全性肠梗阻表现。

4. 癌肿侵犯周围组织或转移至远处器官引起相应症状 侵犯前列腺、膀胱,可出现尿频、尿痛、血尿。侵犯阴道,可出现阴道异常分泌物。侵犯骶前神经可出现骶尾部剧烈持续性疼痛。晚期出现肝转移时可有腹水、黄疸、消瘦、水肿等。

局部症状包括便血、便频、便细、黏液便、肛门痛、里急后重、便秘等。

【体征】

1. 直肠指诊触及肿物 中国人直肠癌约 70% 为低位直肠癌,能在直肠指诊时触及;因此,直肠指诊是诊断低位直肠癌最重要的体格检查。

需要注意,直肠指诊只能触及自肛缘以上约 8cm 距离,未触及肿物不能排除近端直肠和结肠的病变。尤其对于便血、便隐血阳性、指诊指套染血的情况,应通过肠镜检查进一步明确出血原因。

直肠指诊内容见本章第二节。

2. 腹股沟淋巴结肿大 由于齿状线上下淋巴引流的不同特点,直肠癌罕见转移到腹股沟淋巴结。腹股沟淋巴结肿大多见于累及齿状线以下的直肠癌。

3. 并发症或晚期体征 肠梗阻可表现为腹部膨隆、肠鸣音亢进;肝转移可表现为肝大、黄疸、移动性浊音阳性;晚期可表现为营养不良或恶病质。

【辅助检查】

1. 实验室检查 与结肠癌类似,直肠癌没有灵敏而且特异的实验室检查。①大便隐血:由于其经济性可作为结直肠癌的初筛手段,阳性者再作进一步检查。②肿瘤标志物:CEA、CA19-9,见上一节。

2. 内镜检查 内镜通过活检取得病理诊断,是进行手术、放疗或化疗的前提,因此是直肠癌最为关键的辅助检查。除非存在肠梗阻等禁忌,已诊断的直肠癌在手术治疗前必须行纤维结肠镜检查,因为结直肠癌有 5%~10% 为多原发癌。术前梗阻无法行纤维结肠镜的,术后 6 个月内应检查梗阻近端以排除多原发癌。

3. 影像学检查 目的是进行临床分期,用于评估预后和制订治疗方案。

(1) 直肠腔内超声:鉴于其对 T 分期的准确性及其价廉和便捷的优势,《中国结直肠癌诊疗规范(2023 版)》(以下简称《规范》)提出,首先推荐直肠内置超声用于判断 T₂ 期及 T₂ 期以下的直肠癌肿瘤分期。

(2) 盆腔增强 MRI:推荐对直肠癌进行 MRI 检查,不但能评估肿瘤浸润深度、淋巴结是否转移,更重要的是能准确分辨直肠系膜筋膜是否受累。

(3) 胸腹盆腔增强 CT:主要用于评估是否有肝、肺等远处转移。

(4) 全身 PET-CT:PET 比 CT、MRI 更能准确鉴别良、恶性病灶。由于费用较高,PET-CT 主要被推荐用于 2 种情况:①新的病灶(如果存在)可能影响手术根治性,如无法切除的脑转移灶将使切除肝转移灶或局部复发病灶的尝试从治愈性转为姑息性;②为 CT 发现的可疑病灶定性,如区分直肠癌切除后的局部炎症和肿瘤复发。

【诊断】 直肠癌根据病史、体检、内镜和影像学检查不难作出临床诊断。但多数病例的诊断常有不同程度的延误,其中有病人对便血、大便习惯改变等症状不够重视的原因,亦有医生警惕性不高的原因。

【治疗】 手术是直肠癌的主要治愈方法。术前(新辅助)和术后(辅助)的放疗和化疗可一定程度上增加治愈机会。姑息治疗适用于无法进行治愈性手术的晚期直肠癌,原则是尽量解除痛苦、改善生活质量、延长生命。

1. 手术 大量的临床病理学研究提示,直肠癌向远端肠壁浸润的范围较结肠癌小,只有 2% 的直肠癌向远端浸润超过 2cm。这是选择手术方式的重要依据。

(1) 局部切除术:入路有经肛和经骶后两种,整块切除肿物至全层直肠壁,并保证至少 3mm 切缘。由于未清扫区域淋巴结,无法病理评估淋巴结转移,复发风险高于根治术。如果病理发现切缘阳性、黏膜下浸润深度超过 1mm、脉管浸润或分化差等局部复发的高危因素,应追加根治性直肠切除术。适用于早期瘤体小、T₁N₀、分化程度高的直肠癌,尤其适用于难以耐受根治术的病人。

(2) 根治性直肠切除术:整块切除肿瘤和足够的切缘、区域淋巴结和伴行血管以及完整的直肠系膜。主要手术方式包括 Miles 手术、Dixon 手术及其衍生术式和 Hartmann 手术。施行直肠癌根治术的同时,要充分考虑病人的生活质量,术中尽量保护排尿功能和性功能。腹腔镜下的直肠癌根治术具有创伤小、恢复快的优点。有条件的单位,可开展腹腔镜或机械手臂辅助手术。

直肠癌侵犯子宫时,可一并切除子宫,称为后盆腔脏器清扫;直肠癌侵犯膀胱,行直肠和膀胱(男性)或直肠、子宫和膀胱(女性)切除时,称为全盆腔清扫。

1) 腹会阴切除术(Miles 手术):是 Miles 于 1908 年提出的直肠癌根治术,同时经腹部、会阴两个入路进行整块肿瘤切除和淋巴结清扫。切除范围包括全部直肠、肠系膜下动脉及其区域淋巴结、全直肠系膜、肛提肌、坐骨直肠窝内脂肪、肛管及肛门周围约 3~5cm 的皮肤、皮下组织及全部肛门括约肌(图 41-19),于左下腹行永久性乙状结肠单腔造口。适用于肛管外括约肌或肛提肌受累,以及术前肛门失禁的病人。

2) 低位前切除术(Dixon 手术):是 Dixon 在 1948 年提出的直肠癌保肛手术,切除肿瘤后一期吻合、恢复肠管连续性,是目前应用最多的直肠癌根治术(图 41-20)。根治原则要求肿瘤远端切缘至少 2cm;低位直肠癌至少 1cm。原则上,只要肛管外括约肌和肛提肌未受累,且无肛门失禁的病人,均可行结肠-直肠低位吻合(Dixon 手术)或结肠-肛管超低位吻合(如 Parks 手术、括约肌间切除术),其长期生存率和无复发生存率不劣于腹会阴切除术。

3) 经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭手术(Hartmann 手术):是 Hartmann 早在 1921 年提出的直肠癌术式,切除肿瘤后近端结肠造口,远端残腔封闭。适用于一般情况很差,不能耐受 Miles 手术或急性梗阻不宜行 Dixon 手术的病人(图 41-21)。

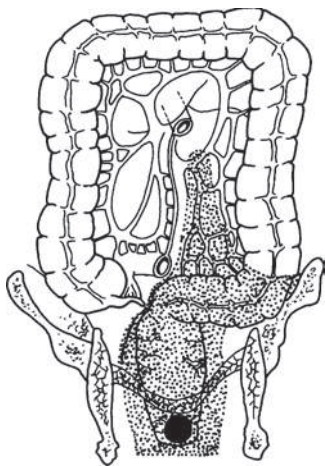


图 41-19 Miles 手术

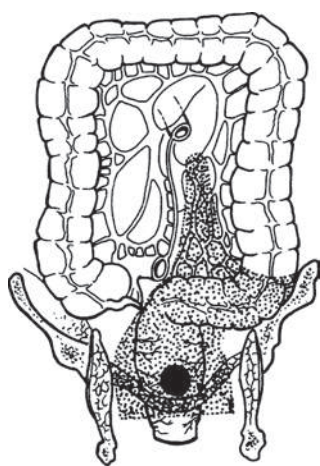


图 41-20 Dixon 手术

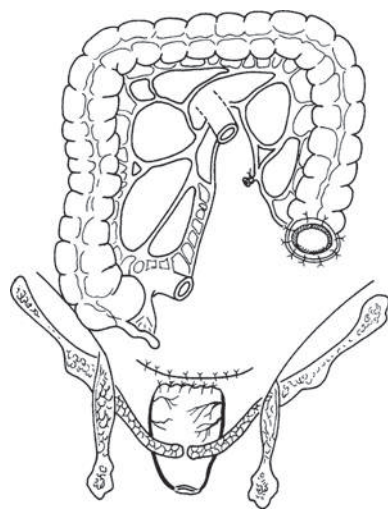


图 41-21 Hartmann 手术

(3) 姑息手术:晚期直肠癌的姑息手术以解除痛苦和处理并发症为原则,不一定需要处理原发灶。例如:排便困难或肠梗阻时可行乙状结肠双腔造口;肿瘤出血无法控制时可行肿瘤姑息性切除。

2. 放疗 通过放射线的聚焦杀灭照射野的肿瘤细胞,属于局部治疗。围手术期的放疗可增加治愈的机会;姑息放疗可缓解症状。

(1) 术前放疗:若影像学评估存在肿瘤浸润较深、直肠系膜筋膜受累等高危因素,术前新辅助放疗可缩小肿瘤并降低分期,提高手术切除率和降低局部复发率。《规范》要求对 T_4 的中低位直肠癌必须行新辅助放化疗,而 T_3 则推荐使用。

(2) 术后放疗:效果不如术前放疗,仅适用于术前未经放疗,且术后病理提示局部复发风险高的情况,如环周切缘阳性、 T_{4b} 或 N_{1c}/N_2 等情况。

(3) 姑息放疗:对于无法根治的晚期或复发病,放疗可用于缓解局部症状,避免手术。

3. 药物治疗 利用肿瘤细胞对化学药物的高敏感性,选择性杀灭肿瘤。给药途径有全身静脉给药、局部缓释颗粒、术后腹腔热灌注化疗等。结直肠癌的化疗均以氟尿嘧啶为基础用药,以全身静脉化疗为主。

(1) 辅助化疗:根治术后全身(辅助)化疗能提高高危Ⅱ期、Ⅲ期结直肠癌的5年生存率。目前辅助化疗主要有两个方案,均持续3~6个月。①FOLFOX方案:奥沙利铂、亚叶酸钙于首日静脉滴注,随后氟尿嘧啶持续48小时滴注,每两周重复。②CAPEOX方案:奥沙利铂于首日静脉滴注,随后连续口服两周氟尿嘧啶的前体卡培他滨,每三周重复,疗效与FOLFOX方案类似。

(2) 新辅助化疗:目前直肠癌标准的新辅助方案是氟尿嘧啶单药增敏的放疗。最近研究显示,新辅助化疗也可使肿瘤降期,提高手术切除率。对目前尚无条件行放射治疗的地区,可审慎使用,方案为FOLFOX或CAPEOX,或在此基础上添加其他常规化疗药物或分子靶向药物。

(3) 其他药物治疗:包括伊立替康及分子靶向药物,如贝伐珠单抗和西妥昔单抗,二者分别拮抗血管内皮生长因子和表皮生长因子受体。最新研究显示,针对错配修复蛋白缺陷(mismatch repair deficiency, dMMR)或高度微卫星不稳定(high microsatellite instability, MSI-H)的结直肠癌病人,靶向PD-1、PD-L1的免疫检查点抑制剂类药物已经成为晚期病人的一线治疗;同时新辅助免疫治疗在dMMR或MSI-H结直肠癌中也取得很好的近期疗效,尤其对于超低位直肠癌保肛门有很好的前景。

(4) 局部化疗:尽管没有高级别证据支持,但腹腔化疗药物植入、腹腔热灌注化疗和经肝动脉化疗等局部化疗已在临床开展,有待临床研究明确其在直肠癌治疗中的地位。

4. 其他治疗 直肠癌形成梗阻且不能手术者,可放置金属支架、肠梗阻导管或行结肠造口术以减轻梗阻。手术无法切除的多发肝转移,可采用超声或 CT 引导的介入消融以尽量减少病灶。晚期病人应注意支持治疗,以改善生活质量为原则。

(兰 平)

第八节 | 肛门直肠先天性疾病

一、先天性肛门直肠畸形

先天性肛门直肠畸形 (congenital ano-rectal malformation) 是胚胎时期后肠发育障碍所致的消化道畸形,为小儿最常见的消化道畸形。发病率在新生儿中为 1/4 000,男性稍多。约 50% 以上的先天性肛门直肠畸形伴有直肠与泌尿生殖系之间的瘘管形成。病因尚不清楚,目前认为是遗传因素和环境因素共同作用的结果。

【分类】 1984 年世界小儿外科医生会议制定了肛门直肠畸形分类法,又称 Wingspread 分类法 (表 41-1)。依据直肠盲端与肛提肌的相互关系分 3 类:直肠盲端在肛提肌以上为高位畸形;位于肛提肌中间或稍下方为中间位畸形;位于肛提肌以下为低位畸形。男孩肛门直肠畸形 50% 为高位畸形,女孩高位畸形占 20%,低位畸形占比男女均为 40%,其余为中间位畸形 (图 41-22、图 41-23)。

表 41-1 肛门直肠畸形 Wingspread 分类法 (1984)

女性	男性
(一) 高位 1. 肛门直肠发育不全 (1) 直肠阴道瘘 (2) 无瘘 2. 直肠闭锁	(一) 高位 1. 肛门直肠发育不全 (1) 直肠前列腺尿道瘘 (2) 无瘘 2. 直肠闭锁
(二) 中间位 1. 直肠前庭瘘 2. 直肠阴道瘘 3. 肛门直肠发育不全,无瘘	(二) 中间位 1. 直肠尿道球部瘘 2. 肛门直肠发育不全,无瘘
(三) 低位 1. 肛门前庭瘘 2. 肛门皮肤瘘 3. 肛门狭窄	(三) 低位 1. 肛管皮肤瘘 2. 肛门狭窄
(四) 泄殖腔畸形	(四) 罕见畸形
(五) 罕见畸形	

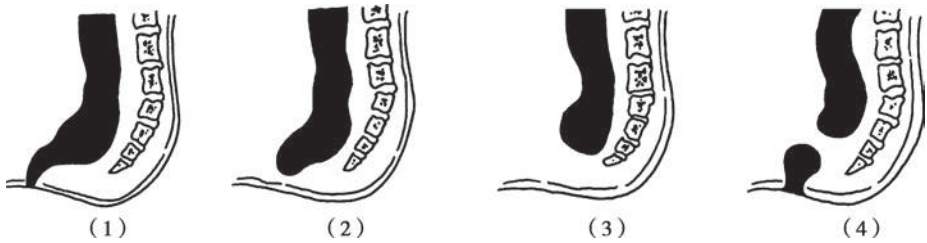


图 41-22 先天性肛门直肠畸形(无瘘组)

(1) 肛门狭窄 (2) 肛门低位闭锁 (3) 肛门直肠高位闭锁 (4) 直肠闭锁(肛门正常)



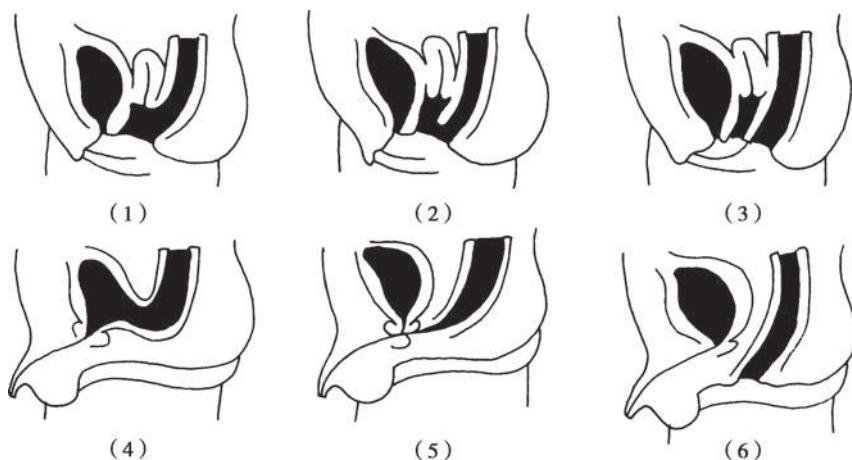


图 41-23 先天性肛门直肠畸形(有瘻组)

女孩:(1)直肠阴道瘻 (2)直肠前庭瘻 (3)直肠会阴瘻
男孩:(4)直肠膀胱瘻 (5)直肠尿道瘻 (6)直肠会阴瘻

2005 年 5 月在德国举行的肛门直肠畸形诊疗分型国际会议上,提出了新的分型标准(表 41-2),该分类取消了原有的高、中、低位分型,根据瘻管不同进行分类,并增加罕见畸形,其目的是为临床术式选择提供指导。

表 41-2 肛门直肠畸形国际诊断分型标准(2005)

主要临床分型	罕见畸形
会阴(皮肤)瘻	球形结肠
直肠尿道瘻	直肠闭锁/狭窄
前列腺部瘻	直肠阴道瘻
尿道球部瘻	“H”瘻
直肠膀胱瘻	其他畸形
直肠前庭(舟状窝)瘻	
泄殖腔畸形(共同管长度<3cm,>3cm)	
肛门闭锁(无瘻)	
肛门狭窄	

上述分型中的会阴瘻、直肠前庭瘻和肛门狭窄属于低位畸形;尿道球部瘻、肛门闭锁(无瘻)和多数直肠阴道瘻属于中间位畸形;前列腺部瘻和膀胱颈部瘻为高位畸形。

【临床表现】 绝大多数肛门直肠畸形患儿,正常肛门位置无肛门,易于发现。不伴有瘻管的肛门直肠畸形在出生后 24 小时无胎粪排出,患儿早期有呕吐、腹胀;瘻口狭小不能排出胎粪或仅能排出少量胎粪时,患儿喂奶后呕吐,以后可吐粪样物,逐渐腹胀;若瘻口较大,出生后一段时间可不出现肠梗阻症状,而在几周至数年后逐渐出现排便困难。

高位直肠闭锁,肛门、肛管正常的患儿表现为无胎粪排出,或从尿道排出混浊液体,直肠指诊可以发现直肠闭锁。女孩往往伴有直肠阴道瘻,男孩几乎均见直肠泌尿系瘻。从尿道口排气和胎粪是直肠泌尿系瘻的主要症状。

【诊断】 出生后 24 小时无胎粪排出或仅有少量胎粪从尿道、会阴瘻口挤出,伴呕吐、腹胀,进行性加重。检查发现正常肛门位置无肛门开口,先天性肛门直肠畸形的诊断即可成立。但要注意准确判定直肠闭锁的高度,直肠盲端有无瘻管及瘻管的性质,还要注意有无伴发畸形等。为明确诊断并了解病变部位和范围,应做以下检查。

1. **倒置位X线检查** 通过了解直肠气体阴影位置,以判断直肠盲端的位置。盆腔气体影与金属标记间的距离代表直肠盲端的高度。

2. **尿道膀胱造影和瘘管造影** 可见对比剂充满瘘管或进入直肠,对确定诊断有重要价值。对外痿的病儿,采用瘘管造影,可以了解瘘管的形态、长度及与直肠的关系。

3. **超声检查** 对直肠盲端的定位较X线更为准确。可以显示直肠盲端与肛门皮肤之间的距离,观察瘘管走向、长度。

4. **盆腔MRI、CT** 能很好地显示盆底肌肉发育情况及直肠位置,直观清晰地显示直肠盲端与肌肉系统,从而能准确地判断畸形的程度和类型,也可作为术后随访的手段。

【治疗】 根据肛门直肠畸形的类型不同,治疗方法亦不同,但都必须手术治疗。肛门直肠闭锁则应在出生后立即手术。

1. **低位畸形** 手术较为简单,多经会阴入路可完成手术。单纯肛膜闭锁,仅需切除肛膜,直肠黏膜与肛门皮肤缝合。对肛管闭锁,可游离直肠盲端,经肛门拖出,与肛门皮肤缝合,行肛管成形术。

2. **高位畸形** 需经腹、会阴部或后矢状切口入路行肛门直肠成形术。手术原则是:①游离直肠盲端;②合并瘘管者,切除瘘管并修补;③行肛门直肠成形术。一般情况下,先行结肠造口,6~12个月后再行二期手术。

2000年,Georgeson首次报道了腹腔镜肛门成形术,后被广泛而迅速地应用于治疗高、中位肛门直肠畸形。

二、先天性巨结肠

先天性巨结肠(congenital megacolon)是一种常见的消化道发育畸形,其发病率仅次于先天性肛门直肠畸形,有家族性发生倾向。发病率为1/5 000,以男性多见,男女发病比例为4:1。其临床表现为顽固性便秘及病变肠管神经节细胞缺如。国际上惯用名称为赫什朋病(Hirschsprung disease, HD)或肠管无神经节细胞症。

先天性巨结肠的发生是由于外胚层神经嵴细胞迁移发育过程停顿,使远端结肠肠壁肌间神经丛中神经节细胞缺如,导致肠管持续痉挛狭窄,继而引起近端肠管扩大增粗、肠壁肥厚和功能性肠梗阻。因此,先天性巨结肠的原发病变不在扩张与肥厚的肠段,而在远端狭窄肠段(图41-24)。无神经节细胞肠段范围长短不一,因而先天性巨结肠有长段型和短段型之分。

【临床表现】 大多数新生儿巨结肠病例在出生后1周内发生急性肠梗阻,临床表现为90%的病儿有胎粪性便秘,24~48小时没有胎粪排出,或只有少量,必须灌肠或用其他方法处理才有较多胎粪排出。除胎粪不排或排出延迟外,病儿还会有顽固性便秘、腹胀、呕吐等症状。直肠指诊对诊断颇有帮助,可发现直肠壶腹空虚,粪便停留在扩张的结肠内,指诊可激发排便反射,大量粪便和气体随之排出,腹胀缓解。婴儿期大便秘结,且便秘越来越顽固。随着年龄增长,病儿表现为营养不良、发育迟缓,多需灌肠或其他方法帮助排便。体检最突出的体征为腹胀,部分病例可在左下腹触及肿块。

【诊断】 根据病史及临床表现,诊断并不困难。婴儿和儿童巨结肠多有典型病史及顽固性便秘和逐渐加重的腹胀,表现为慢性不完全性肠梗阻。为明确诊断并了解病变部位和范围,应作以下检查。

1. 影像学检查

(1) X线平片:立位腹部平片可见低位肠梗阻征象,在病变肠段以上肠管扩张、积气积液及液气平面,而病变肠段则未见气体。新生儿期结肠扩张不如儿童明显,主要表现为整个肠管胀气。

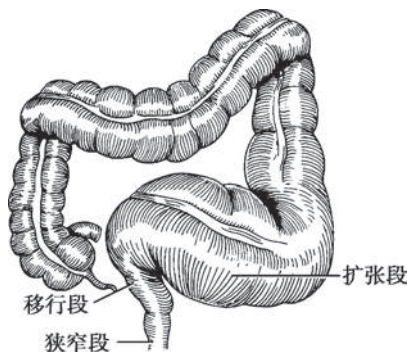


图41-24 先天性巨结肠

(2) 钡剂灌肠检查:不仅可以用于诊断,还可以了解病变肠段的长度,是筛查诊断最常用的方法。若显示典型的狭窄与扩张段和移行段即可明确诊断,应在 24 小时后重复拍片,观察钡剂潴留情况,以便确诊及确定切除范围。

2. 肛门直肠压力测定 安全无损伤,对先天性巨结肠诊断有重要价值。先天性巨结肠患儿直肠肛管抑制反射消失。

3. 活体组织检查 诊断可靠,尤其对一些诊断困难的病例仍是一种十分有效的诊断方法。取黏膜下及肌层组织行病理检查以确定有无神经节细胞存在以及神经节细胞的发育程度。神经节细胞缺如是病理组织学诊断的主要标准。

【治疗】 HD 以手术治疗为主。诊断尚不肯定或虽已肯定但暂不行手术或术前准备者,需接受非手术治疗,主要包括扩肛、灌肠、补充营养等,以缓解便秘、腹胀,维持营养。对诊断已肯定,能耐受手术的患儿应行手术治疗。手术要求切除缺乏神经节细胞的肠段和明显扩张肥厚、神经节细胞变性的近端结肠,解除功能性肠梗阻。对必须手术而病情过重者,应先行结肠造口,以后再施行根治手术。

新生儿巨结肠宜先行非手术治疗或结肠造口手术,待半岁左右施行根治手术。近年来亦有在新生儿期采用一期根治手术的报道。

常见的手术有:

1. 拖出型直肠、乙状结肠切除术(Swenson 手术) 切除巨大结肠,近端结肠翻出肛门外作结肠肛管吻合(图 41-25)。由于分离面广泛,术中出血多,术后并发症多,故目前此法使用者不多。

2. 切除结肠、直肠后结肠拖出术(Duhamel 手术) 切除巨大结肠,近端结肠断端封闭,将拖出的结肠前壁与直肠后壁纵行吻合(图 41-26)。

3. 直肠黏膜剥除、鞘内结肠拖出术(Soave 手术) 直肠黏膜剥除,结肠由直肠肌鞘拖出与肛管黏膜吻合(图 41-27)。

4. 腹腔镜辅助下巨结肠根治术 腹腔镜下分离切除需切除肠段,将正常肠段拖出与肛管吻合。切口小、恢复快、效果好。目前,腹腔镜辅助 Soave 手术是最流行的术式。

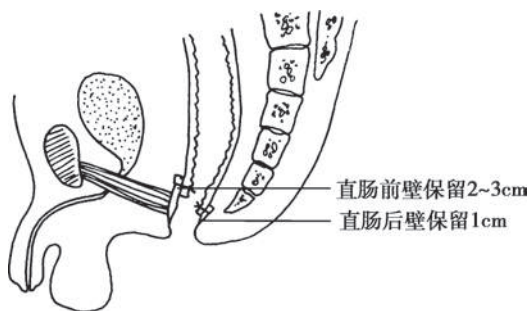


图 41-25 Swenson 手术

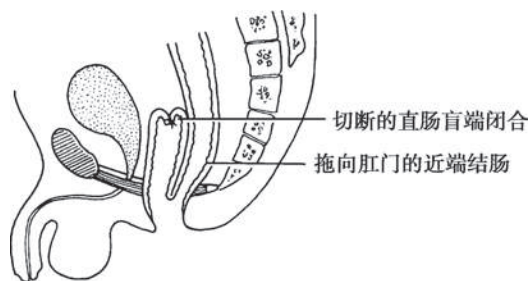


图 41-26 Duhamel 手术

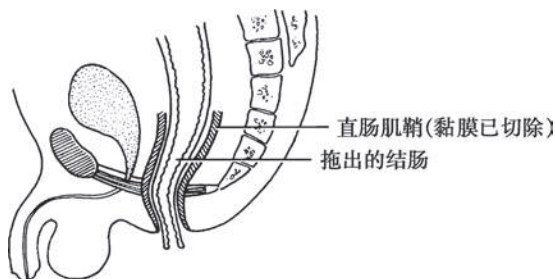


图 41-27 Soave 手术

第九节 | 肛 裂

肛裂(anal fissure)是齿状线下肛管皮肤全层裂伤后形成的小溃疡。方向与肛管纵轴平行,呈梭形或椭圆形,常引起肛门剧烈疼痛。多见于青壮年人,绝大多数裂口位于肛管后位,少数也可发生于前位,极少发生于侧位。

【病因和病理】 病因尚不清楚,可能与以下因素有关。

1. 解剖因素 因外括约肌浅部在肛管的后方形成的韧带较硬、弹性差,加之血液供应亦较差,以及肛管与直肠成角,排便时肛管后壁承受的压力大,故后方易受损伤。

2. 损伤因素 局部机械性损伤是形成肛裂的直接原因。长期便秘、粪便干硬、分娩、排便时过度用力、不正当的直肠检查等均可造成肛管损伤,形成肛裂。

3. 感染因素 也是肛裂形成的重要原因之一。肛周湿疹、皮炎、肛窦炎、肛乳头炎、直肠炎等慢性炎症的刺激,可导致肛管皮肤纤维化和组织弹性减弱,易造成损伤。

慢性裂口上端的肛瓣和肛乳头水肿,形成肛乳头肥大;下端皮肤因炎症、水肿及静脉、淋巴回流受阻,形成袋状皮垂向下突出于肛门外,称为前哨痔。因裂口、前哨痔、肛乳头肥大常同时存在,故称肛裂“三联征”(图 41-28),是肛裂的典型临床表现。

【临床表现】

1. 疼痛 肛门疼痛是肛裂的主要症状。粪便通过肛管时,裂口内神经末梢受到刺激,肛管产生撕裂样或刀割样疼痛。便后刺激减轻,疼痛暂时缓解,可间歇数分钟,称疼痛间歇期。随之因肛管括约肌痉挛,再次出现剧痛,此期持续 1 小时至数小时后方可缓解,直至再次排便又出现长时间剧痛,称之为周期性疼痛,是本病的特点。

2. 便血 便后带血或滴血,量较少,色鲜红,时有时无,粪便表面或手纸染血。这是因为排便时扩张肛管裂口,其中小血管被撕裂而出血。

3. 便秘 因害怕疼痛,恐惧排便,久忍大便,粪块水分被吸收而干硬,久而久之引起便秘,再次排便时疼痛更加剧烈,形成恶性循环影响愈合。

【诊断】 通过详细询问病史,病人多有便秘史和典型的周期性肛门疼痛,结合局部检查,诊断本病并不困难。肛裂行直肠检查时,常会引起肛门剧烈疼痛,有时需在局麻下进行。急性肛裂可见裂口边缘整齐,底浅,呈红色并有弹性,无瘢痕形成。慢性肛裂因反复发作,底深,边缘不整齐,质硬,边缘增厚纤维化、肉芽灰白。

【鉴别诊断】 本病须与克罗恩病、溃疡性结肠炎、肠结核、肛管皮肤癌、软下疳、梅毒、肛门皲裂等引起的肛周溃疡相鉴别。

【治疗】 治疗原则:消除症状,解除痉挛,中断恶性循环,促进局部愈合。

急性或初发的肛裂可用熏洗坐浴和润肠通便的方法治疗;慢性肛裂可用熏洗坐浴、润肠通便加以扩肛的方法;经久不愈,非手术治疗无效且症状较重者可采用手术治疗。

1. 非手术治疗 ①调理饮食:多食蔬菜水果,增加摄入膳食纤维;②润肠通便:口服缓泻剂或液体石蜡,保持大便通畅;③温水坐浴:排便后用温水坐浴,减轻疼痛;④扩肛疗法:用手或器械扩张肛管,维持扩张 5 分钟,以治疗肛裂。

2. 手术疗法

(1) 肛裂切除术:即切除全部增生变硬的裂口、前哨痔、肥大肛乳头、发炎的隐窝和深部不健康

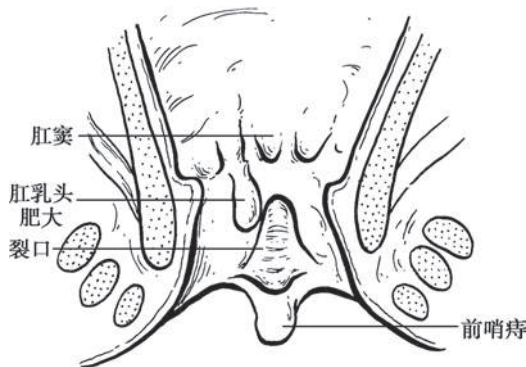


图 41-28 肛裂“三联征”

的组织直至暴露肛管括约肌,可同时切断肛管外括约肌皮下部或部分肛管内括约肌,创面开放引流。

(2) 内括约肌切断术:肛管内括约肌为环形的不随意肌,其痉挛收缩是引起肛裂疼痛的主要原因。在肛管后位一侧距肛缘 1.0~1.5cm 作小切口,达内括约肌,然后切断内括约肌,扩肛达 4 指,创面止血后开放,可同时切除肥大肛乳头及前哨痔,该方法治愈率高(图 41-29)。

(3) 肛裂挂线术:适用于伴皮下痿、肛门梳硬结、肛门狭窄的肛裂。

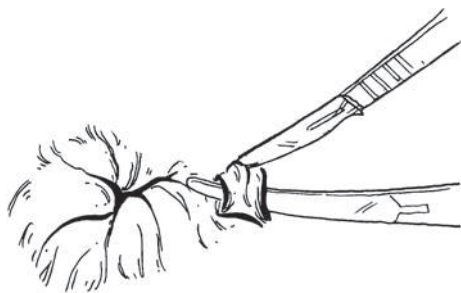


图 41-29 肛裂内括约肌切断术

第十节 | 肛周脓肿

肛周脓肿(perianal abscess)是指肛管直肠周围软组织或其间隙发生的急性化脓性感染,并形成脓肿,是肛管直肠周围脓肿的简称。任何年龄均可发病,多见于 20~40 岁的青壮年,男性多于女性。脓肿若治疗不及时或方法不恰当,易向深部组织蔓延或自行破溃后形成肛痿。常见的致病菌有大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、链球菌和铜绿假单胞菌,偶有厌氧菌和结核分枝杆菌,但大多数是几种细菌混合感染。脓肿是肛管直肠周围炎症的急性期表现,而肛痿则为其慢性期表现。

【病因和病理】 绝大部分肛周脓肿由肛腺感染所致。肛腺开口于肛窦,部分肛腺位于内、外括约肌之间。因肛窦开口向上,呈口袋状,存留粪渣易引发肛窦炎、肛腺感染,感染延及位于括约肌间隙的肛腺后导致括约肌间感染,在此基础上,易发生肛管直肠周围间隙的化脓性感染,形成脓肿(图 41-30)。感染蔓延至肛管直肠周围间隙的疏松脂肪结缔组织后可形成不同类型的肛管直肠周围脓肿:向上可达直肠周围,形成高位肌间脓肿或骨盆直肠间隙脓肿;向下达肛周皮下,形成肛周皮下脓肿;向外穿过外括约肌,形成坐骨直肠窝脓肿;向后可形成肛管后间隙脓肿或直肠后间隙脓肿。

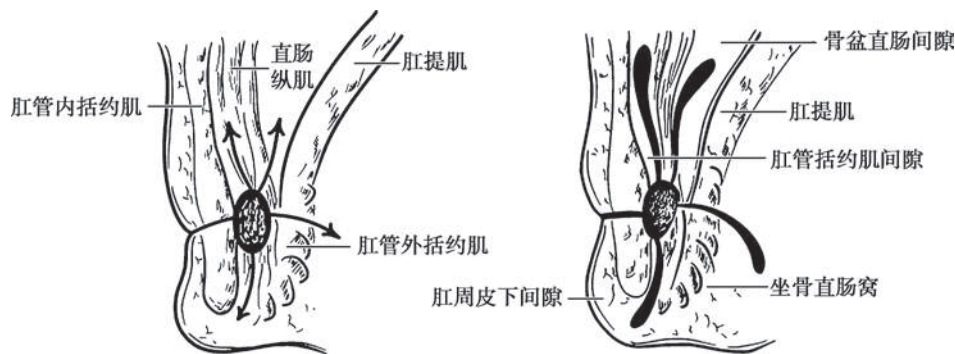


图 41-30 肛管直肠周围间隙的感染途径

肛周脓肿也可继发于肛周皮肤感染、损伤、肛裂、内痔、药物注射、骶尾骨髓炎等,如克罗恩病、溃疡性结肠炎、糖尿病、血液病易并发肛周脓肿。

【分类】 以肛提肌为界将肛周脓肿分为低位(肛提肌下)脓肿和高位(肛提肌上)脓肿两类。

1. 低位脓肿 包括肛周皮下脓肿、坐骨直肠窝脓肿、肛管后间隙脓肿、低位肌间脓肿。
2. 高位脓肿 包括骨盆直肠间隙脓肿、直肠后间隙脓肿、直肠黏膜下脓肿、高位肌间脓肿(图 41-31)。

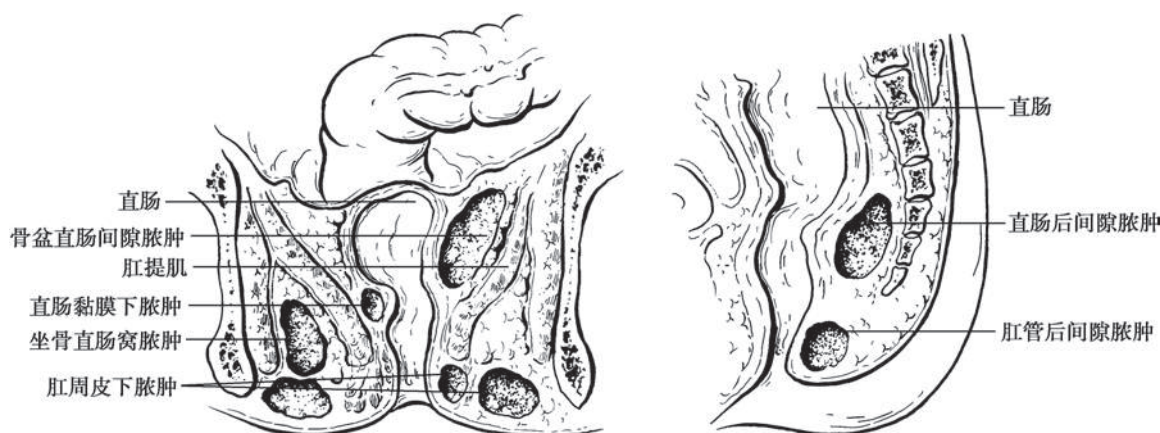


图 41-31 肛周脓肿的位置

【临床表现】

1. **肛周皮下脓肿** 最常见。常位于肛门后方或侧方皮下间隙,部位较局限。局部疼痛明显,甚至有持续性跳痛,而全身症状不明显。病变部位明显红肿,有压痛,可触及明显波动感。

2. **坐骨直肠窝脓肿** 又称坐骨直肠间隙脓肿,较常见。位于坐骨直肠窝内,多由肛腺感染穿过外括约肌向外扩散到坐骨直肠窝而形成,也可由脓肿向深部扩散而形成。由于坐骨直肠窝较大,形成的脓肿范围亦较大,单侧容量约为 60~90ml。发病时病侧出现持续性胀痛,逐渐加重,继而为持续性跳痛,排便或行走时疼痛加剧,可有排尿困难和里急后重;脓肿范围较大时全身感染症状明显,如发热、寒战、恶心、乏力等。早期局部体征不明显,随着炎症的加重,脓肿增大时局部大片红肿,排便时剧烈疼痛,双臀不对称;局部触诊或直肠指诊时病侧有压痛,皮温增高,甚至有波动感。

3. **骨盆直肠间隙脓肿** 又称骨盆直肠窝脓肿,少见。位于肛提肌以上,位置较深,常常被误诊。多由坐骨直肠窝脓肿向上穿破肛提肌进入骨盆直肠间隙引起。全身表现较重,有高热、寒战、疲倦不适等中毒表现,直肠内有明显沉重坠胀感。有时排便不畅,排尿困难,但局部表现不明显。直肠指诊触及直肠壁饱满隆起,有压痛和波动感,会阴部检查多无异常。经肛周皮肤穿刺抽脓,行直肠腔内超声检查、CT 或 MRI 检查可确诊。

4. **其他** 有直肠黏膜下脓肿、直肠后间隙脓肿、高位直肠肌间脓肿。由于位置较深,局部症状大多不明显,主要表现为会阴、直肠部坠胀感,排便时疼痛加重;可伴有不同程度的全身感染症状。直肠指诊可触及痛性肿块。行直肠腔内超声、CT 或 MRI 检查对诊断与鉴别诊断有重要意义。

【治疗】 治疗原则:早期炎症浸润尚未形成脓肿时,可口服或注射广谱抗生素,防止炎症扩散,但有时应用抗生素反而会使脓肿向深部蔓延并易导致感染加重。脓肿一旦确诊,应尽早手术治疗。由于脓肿的部位不同,手术方式亦不同。

1. **非手术治疗** ①抗生素治疗:选用对革兰氏阴性杆菌有效的抗生素;②温水坐浴;③局部理疗;④润肠通便:口服缓泻剂或液体石蜡以减轻排便时疼痛。

2. **手术治疗** 临床上,脓肿切开引流是治疗肛周脓肿的首选方法。

(1) **切开引流术**:适用于坐骨直肠窝脓肿、骨盆直肠间隙脓肿、蹄铁形脓肿及高位脓肿、无切开挂线条件者,也是各种术式的基础。行此术式病人多需二次行肛瘘手术。

操作方法:在局部麻醉或骶管麻醉下,于脓肿中心位置或波动明显处做放射状切口,切开脓肿排出脓液后,分离其间隔组织,用 1% 过氧化氢溶液、生理盐水依次冲洗,放置橡皮管引流。修剪皮肤切口呈梭形,使其引流通畅。

(2) **切开挂线术**:适用于坐骨直肠窝脓肿、骨盆直肠间隙脓肿、直肠后间隙脓肿、前位脓肿、高位蹄铁形脓肿及婴幼儿脓肿。

切开挂线术实际上是一种以线代刀,边切割、边修复的治疗方式。慢性切开和持久的对口引流,不易感染,也不会使炎症扩散。具有切割、引流、标记及异物刺激四种作用。

操作方法:在骶管麻醉下,于脓肿波动明显处或穿刺针指示下,做放射状或弧形切口,脓血排净后,分离其间隔组织,用1%过氧化氢溶液、生理盐水彻底冲洗脓腔。一手示指伸入肛内作引导,另一手持探针从切口插入脓腔,沿脓腔最高处探查内口。将橡皮筋引入内口,再从切口牵出肛外。切开自切口至内口之间的皮肤。内外两端合拢,轻轻拉紧并以丝线结扎(图41-32)。此法具有手术一次治愈的优势,避免了先切开排脓引流术,待2~3个月形成肛瘘后二次手术的痛苦。

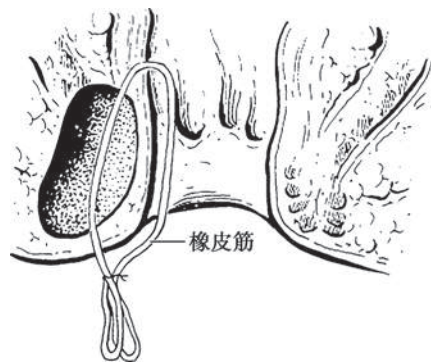


图 41-32 脓肿切开挂线术

(3) 内口切开术:适用于低位肛瘘性脓肿。此术式将原发内口一次切开,加快愈合,但有损伤肛管括约肌的可能。因此,婴幼儿脓肿、前位脓肿及高位脓肿者禁用。

(李春雨)

第十一节 | 肛 瘻

肛瘘(anal fistula)是指肛管直肠周围的肉芽肿性管道,由内口、瘘管、外口三部分组成。内口常位于肛窦,多为一个;外口在肛周皮肤上,可为一个或多个,经久不愈或反复发作为其特点。任何年龄都可发病,多见于青壮年男性。复杂性肛瘘是肛肠外科难治性疾病之一。

【病因和病理】 大部分肛瘘由肛周脓肿引起,脓肿破溃或切开引流处形成外口,位于肛周皮肤。由于外口生长较快,常假性愈合,脓肿反复破溃或切开,形成多个瘘管和口,成为复杂性肛瘘。

结核、溃疡性结肠炎、克罗恩病等特异性炎症,恶性肿瘤、肛管外伤感染也可引起肛瘘,但较为少见。

【分类】 肛瘘的分类方法很多,临床上常用的有如下两种。

1. 按瘘管位置高低分类 ①低位肛瘘:瘘管位于外括约肌深部以下。可分为低位单纯性肛瘘(只有一个瘘管)和低位复杂性肛瘘(有多个瘘口和瘘管)。②高位肛瘘:瘘管位于外括约肌深部以上。可分为高位单纯性肛瘘(只有一个瘘管)和高位复杂性肛瘘(有多个瘘口和瘘管)。

2. 按瘘管与括约肌的关系分类 亦称 Parks 分类。①肛管括约肌间型:约占肛瘘的70%。原发感染位于内、外括约肌之间,内口在齿状线附近肛窦开口处,外口大多在肛缘附近,多为低位肛瘘。②经肛管括约肌型:约占25%。瘘管穿过外括约肌、坐骨直肠窝,开口于肛周皮肤上。③肛管括约肌上型:为高位肛瘘,较为少见,约占4%。瘘管在括约肌间隙向上延伸,越过耻骨直肠肌,向下经坐骨直肠窝穿透肛周皮肤。④肛管括约肌外型:仅占0.5%。多为骨盆直肠间隙脓肿导致。瘘管自会阴部皮肤向上经坐骨直肠窝和肛提肌,然后穿入盆腔,最终在直肠形成内口,也可同时伴有开口于肛管的内口。这类肛瘘也可由外伤、肠道恶性肿瘤、克罗恩病引起,治疗较为困难(图41-33)。

【临床表现】 外口持续或间断流出少量脓性、血性分泌物为主要症状。较大的肛瘘,可有粪便及气体排出。由于分泌物的刺激,肛门部皮肤潮湿、瘙痒,有时形成湿疹。当外口愈合,感染引流不畅有脓肿形成时,可感到明显疼痛,同时可伴有发热、寒战、乏力等全身感染症状。脓肿穿破或切开引流后,症状缓解。上述症状反复发作是肛瘘的临床特点。

检查时在肛周皮肤上可见到单个或多个外口,挤压时有脓液或脓血性分泌物排出。外口的数目及与肛门的位置关系对判断肛瘘的复杂程度有一定的帮助:外口数目越多,距离肛缘越远,肛瘘越复杂。根据 Goodsall 规律(图41-34),在肛门中间画一横线,若外口在线后方,瘘管常是弯型,且内口常

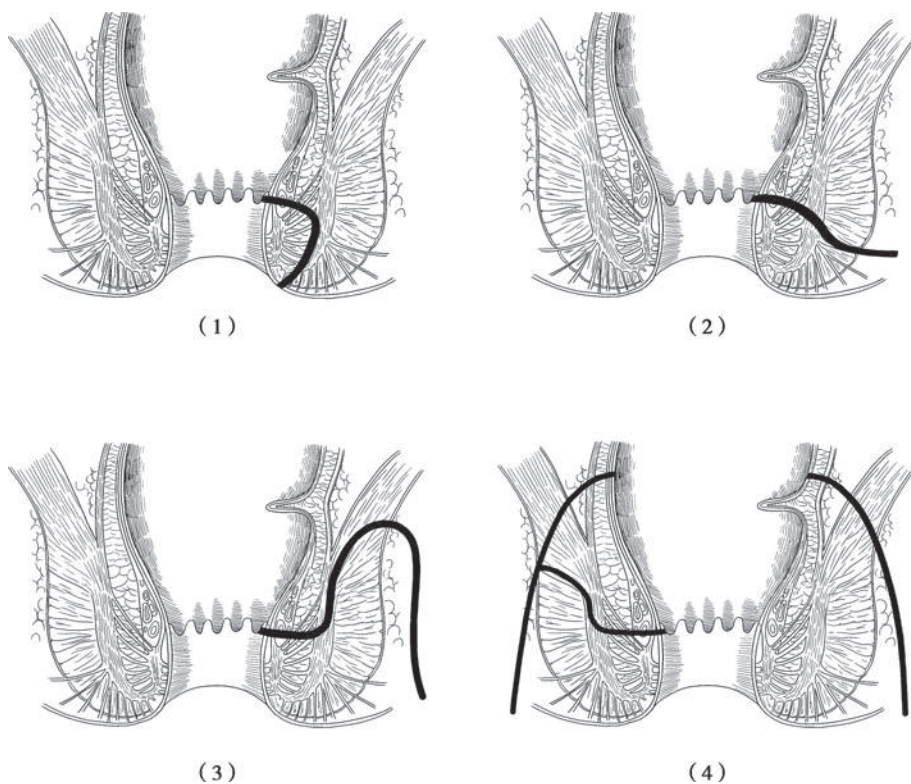


图 41-33 肛瘻的四种解剖类型

(1) 肛管括约肌间型 (2) 经肛管括约肌型 (3) 肛管括约肌上型 (4) 肛管括约肌外型

在肛管后正中处;若外口在此线前方,瘻管常是直型,内口常在肛门相应的放射状方向的肛窦处。外口在肛缘附近,一般为括约肌间瘻;距离肛缘较远,则多为经括约肌瘻。若瘻管位置较低,自外口向肛门方向可触及条索样瘻管。

确定内口位置,对肛瘻治疗有重要意义。肛门指诊时在内口处有轻度压痛,有时可扪到硬结样内口及条索样瘻管。肛镜下有时可发现内口,自外口探查肛瘻时有造成假性通道的可能,宜用软质探针。

以上方法不能肯定内口时,还可自外口注入适量亚甲蓝溶液,观察填入肛管及直肠下端的白湿纱布条的染色部位,以判断内口位置。

MRI 扫描多能清晰显示瘻管及其与括约肌之间的关系,也可显示内口所在位置。建议对肛瘻病人在术前应常规行 MRI 检查。

对于复杂、多次手术的、病因不明的肛瘻病人,应作钡剂灌肠 X 线检查或结肠镜检查,以排除克罗恩病、溃疡性结肠炎等疾病的存在。

【治疗】 肛瘻极少自愈,治疗方法主要有两种。

1. **堵塞法** 0.5% 甲硝唑、生理盐水冲洗瘻管后,用生物蛋白胶自外口注入。该方法无创伤无痛苦,对单纯性肛瘻可采用,但治愈率较低。最近亦有用动物源的生物栓填充在瘻管内,疗效亦接近于生物蛋白胶封堵。

2. **手术治疗** 原则是将瘻管切开或切除,形成敞开的创面,促使愈合。手术的关键是明确瘻管行程和内口位置,尽量减少肛门括约肌的损伤,防止肛门失禁,同时避免瘻的复发。

(1) **瘻管切开术 (fistulotomy)**:是将瘻管全程切开,显露管腔,靠肉芽组织生长使伤口二期愈合。

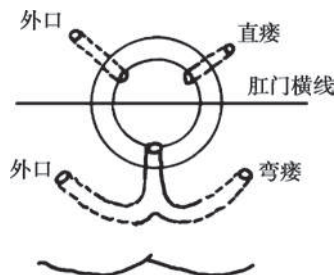


图 41-34 Goodsall 规律

适用于低位肛瘘,因瘘管在外括约肌深部以下,切开后只损伤外括约肌皮下部和浅部,一般不会出现术后严重肛门失禁。

病人取俯卧位或截石位,首先由外口注入亚甲蓝溶液,确定内口位置,再用探针从外口插入瘘管内,在探针的引导下,切开探针上的组织,直到内口。刮去瘘管内的肉芽及坏死组织,修剪皮缘,以保证创面由底向外生长。

(2) 挂线疗法 (seton therapy): 是利用橡皮筋或有腐蚀作用的药线的机械性压迫作用,缓慢切开肛瘘的方法。适用于距肛门 3~5cm 内,低位或高位单纯性肛瘘,或作为复杂性肛瘘切开、切除的辅助治疗。最大优点是不会造成严重肛门失禁。被结扎的组织发生血运障碍,逐渐坏死、断开,炎症反应引起的纤维化使切断的肌肉与周围组织粘连,肌肉断端不会回缩过多,且逐渐愈合,从而可防止严重的肛门失禁。

手术将探针自外口插入后,循瘘管走向由内口穿出,在内口处探针上缚一消毒的橡皮筋或粗丝线,引导穿过整个瘘管(图 41-35),将内外口之间的皮肤及皮下组织切开后挂线。术后要每日坐浴及便后坐浴,使局部清洁。若挂线引流组织较多,在适当的时机应再次扎紧挂线。一般术后 10~14 天挂线组织自行切开断裂。

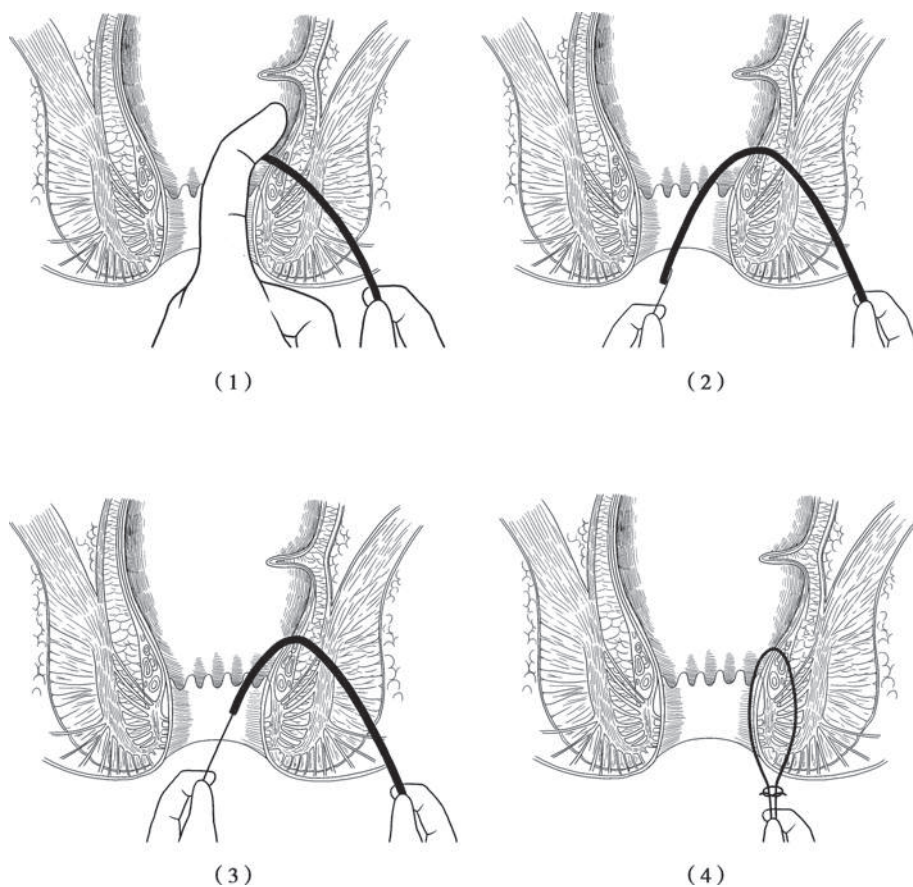


图 41-35 肛瘘挂线疗法

(1) 用探针由瘘管外口探入内口,同时手指插入直肠或肛管内 (2) 弯曲探针前端,将其拉到肛门口外 (3) 探针前端缚一丝线,并接上一橡皮筋 (4) 退出探针,把橡皮筋经瘘管拉出,再根据需要行切割或引流挂线

(3) 肛瘘切除术 (fistulectomy): 切开瘘管并将瘘管壁全部切除至健康组织,创面一般不予缝合。适用于低位单纯性肛瘘或高位肛瘘结构中瘘管成熟的较低部分或括约肌外侧部分。

(4) 复杂性肛瘘的手术治疗要充分、慎重预评估手术后的肛门功能及复发的概率。若难以达到

预期效果,瘻管挂线引流,带瘻生活也是一种安全的选择。复杂性肛瘻的手术复杂,难度大,复发率高,易损伤肛门功能,请参阅相关的结直肠外科专业书籍。

第十二节 | 痔

痔(hemorrhoid)是最常见的肛肠疾病。婴幼儿痔病罕见,但随年龄增长,发病率逐渐增加。内痔(internal hemorrhoid)是由肛垫的支持结构、静脉丛及动静脉吻合发生病理性改变,导致肛垫充血、增生、肥大、移位而形成。外痔(external hemorrhoid)是齿状线远侧皮下静脉丛的病理性扩张或结缔组织增生形成的。内痔通过丰富的静脉丛吻合支与相应部位的外痔相互融合为混合痔(mixed hemorrhoid)。

【病因】 病因尚未完全明确,目前主要有以下学说。

1. 肛垫下移学说 在肛管的黏膜下有一层由血管、平滑肌和结缔组织组成的血管垫,简称肛垫,起闭合肛管、节制排便作用。正常情况下,肛垫借 Treitz 肌及一些纤维组织附着在肛管肌壁上,排便时主要受到向下的压力被推向下,排便后借其自身的收缩作用,缩回到肛管内。弹性回缩作用减弱后,肛垫则充血、下移并增生肥大形成痔。

2. 静脉曲张学说 认为痔的形成与静脉曲张淤血相关。从解剖学上讲,门静脉系统及其分支静脉都无静脉瓣;直肠上、下静脉丛管壁薄、位置浅,位于腹盆腔的最低位;末端直肠黏膜下组织松弛。以上因素都容易导致血液淤滞和静脉扩张。静脉丛是形成肛垫的主要结构,痔的形成与静脉丛的病理性扩张、血流淤滞有必然的联系。直肠肛管位于腹腔最下部,可引起直肠静脉回流受阻的因素很多,如长期的坐立、便秘、腹泻、妊娠、前列腺增生、盆腔巨大肿瘤等。

另外,长期饮酒和进食大量刺激性食物可使局部充血;肛周感染可引起静脉周围炎,使静脉失去弹性而扩张;营养不良可使局部组织萎缩无力。以上因素都可诱发痔。

【分类和临床表现】 痔根据其所在部位不同分为三类(图 41-36)。

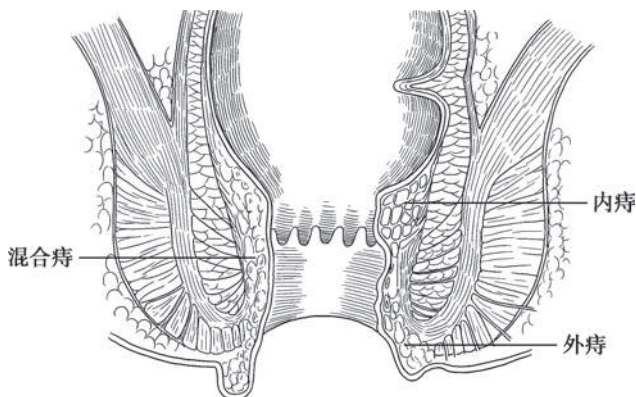


图 41-36 痔的分类

1. 内痔 内痔的主要临床表现是出血和脱出。间歇性便时出血是内痔的常见症状。未发生血栓、嵌顿、感染时内痔无疼痛,部分病人可伴发排便困难。内痔的好发部位为截石位 3 点、7 点、11 点位。

内痔的分度:Ⅰ度,便时带血、滴血,便后出血可自行停止,无痔脱出;Ⅱ度,排便时有痔脱出,便后可自行还纳,可伴出血;Ⅲ度,排便或久站、咳嗽、劳累、负重时痔脱出肛门外,需用手辅助还纳,可伴出血;Ⅳ度,痔脱出不能还纳或还纳后又脱出,可伴出血。

2. 外痔 主要临床表现是肛缘皮赘或小肿物、肛门不适、潮湿不洁,有时有瘙痒。发生急性血栓形成时,可伴有肛门剧痛,称为血栓性外痔。

3. 混合痔 表现为内痔和外痔的症状可同时存在。内痔发展到Ⅲ度以上时多形成混合痔。混

合痔逐渐加重,呈环状脱出肛门外,脱出的痔块在肛周呈梅花或环状,称为环状痔。脱出痔块若被痉挛的括约肌嵌顿,不能有效还纳于肛门外,以至水肿、淤血甚至坏死,临床上称为嵌顿痔或绞窄性痔。

【诊断与鉴别诊断】 肛门视诊,对有脱垂者,最好在蹲位排便后观察,可清晰见到痔块大小、数目、部位及痔核黏膜糜烂情况。直肠指诊可了解直肠内有无其他病变,如直肠癌、直肠息肉、肥大肛乳头等。肛门镜检查可见到痔核黏膜的情况,还可观察到直肠黏膜有无充血、水肿、溃疡等。血栓性外痔表现为肛周暗紫色卵圆形肿物,质硬,触痛和压痛明显。

痔的诊断不难,但应与下列疾病鉴别。

1. **直肠癌** 临床上常有将直肠癌误诊为痔而延误治疗的病例,主要原因是仅凭症状诊断,未进行肛门指诊和肠镜检查。直肠癌在直肠指诊时可打到高低不平的肿块,指套多有暗红色血染。

2. **直肠息肉** 低位带蒂息肉脱出肛门外易误诊为痔脱出,这种息肉为圆形、实质性、有蒂、可活动,多见于儿童。

3. **肥大肛乳头** 来源于齿状线区域有蒂的肿块多为肥大肛乳头。

4. **直肠脱垂** 直肠脱垂黏膜皱襞多呈同心圆排列,多伴括约肌松弛。

【治疗】 治疗原则:①无症状的痔无需治疗;②有症状的痔重在减轻或消除症状,而非根治;③以非手术治疗为主。

1. **一般治疗** 在痔的初期和无症状的痔,只需增加膳食纤维摄入,改变不良的大便习惯,保持大便通畅,防治便秘和腹泻。热水坐浴可改善局部血液循环。血栓性外痔有时经局部热敷,外敷消肿止痛药物后,疼痛可缓解而不需手术。嵌顿痔初期也可采用保守治疗,用手将脱出的痔块推回肛门外复位,用纱布垫局部固定阻止再脱出。

2. **注射疗法** 治疗Ⅰ、Ⅱ度出血性内痔的效果较好。注射硬化剂的作用是使痔和痔核周围产生无菌性炎症反应,黏膜下组织纤维化,致使痔块萎缩。用于注射的硬化剂很多,常用的硬化剂有5%苯酚植物油、5%鱼肝油酸钠及一些有合格认证的中药制剂等,忌用腐蚀性药物。

注射方法为肛周局麻下使肛门括约肌松弛,插入喇叭形肛门镜,观察痔核部位,主要在齿状线上直肠壁左侧、右前和右后,消毒后向痔核上方黏膜下层内注入硬化剂2~3ml,注射后轻轻按摩注射部位(图41-37)。避免将硬化剂仅注入黏膜层而导致黏膜坏死。如果一次注射效果不够理想,可在1个月后重复一次。如果痔块较多,也可分2~3次注射。

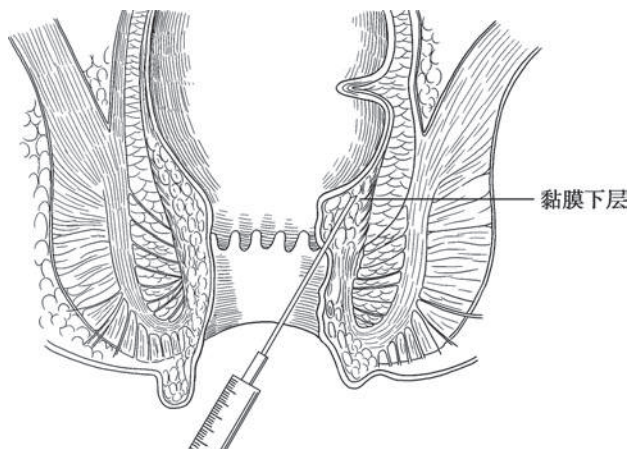


图41-37 内痔注射法

3. **胶圈套扎疗法** 用于治疗Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度内痔。原理是将特制的胶圈套扎到内痔的根部,利用胶圈的弹性阻断痔的血运,使其慢性缺血、坏死、脱落而愈合。胶圈套扎器种类很多,可分为牵拉套扎器和吸引套扎器两大类。如无胶圈套扎器,可用两把血管钳替代(图41-38)。术后应注意痔块脱落时有

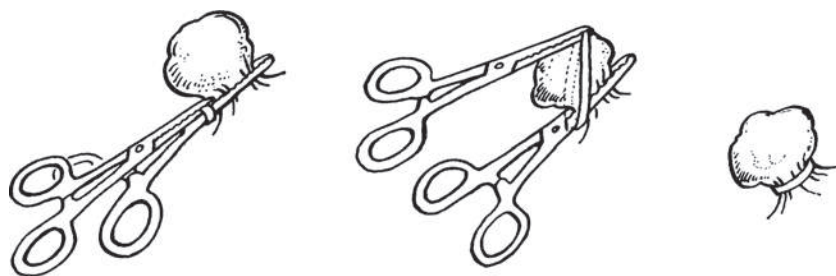


图 41-38 内痔胶圈套扎术

出血的可能,因此应注意术后的排便管理,防止大便硬结。套扎原则上不能套在齿状线及皮肤,否则会引起剧烈疼痛。

4. 多普勒超声引导下痔动脉结扎术 多普勒超声引导下痔动脉结扎术(Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation)适用于Ⅱ~Ⅳ度的内痔。采用一种特制的带有多普勒超声探头的直肠镜,于齿状线上方2~3cm探测到痔上方的动脉,然后进行准确的缝合结扎,通过阻断痔的血液供应以达到缓解症状的治疗目的。

5. 手术疗法

(1) 痔切除术:主要用于Ⅱ~Ⅳ度内痔和混合痔的治疗。可取侧卧位、截石位或俯卧位,麻醉使括约肌松弛后适度扩肛,显露痔块,在痔块基底部两侧肛缘皮肤上作V形切口,分离曲张静脉团,直至显露肛管内括约肌。用止血钳于痔块基底根部钳夹,贯穿缝扎后,切除结扎线远端痔核。齿状线以上黏膜用可吸收线予以缝合;齿状线以下的皮肤切口可不予缝合(图41-39)。嵌顿痔也可用同样方法处理。

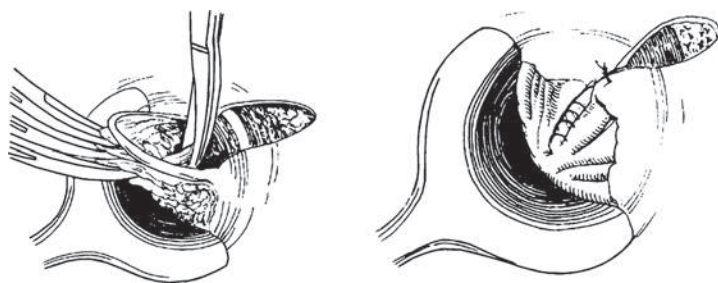


图 41-39 痔切除术

(2) 吻合器痔上黏膜环切钉合术(stapled hemorrhoidopexy):主要适用于Ⅲ、Ⅳ度内痔,非手术疗法治疗失败的Ⅱ度内痔和环状痔,直肠黏膜内脱垂也可采用。主要方法是通过专门设计的管状圆形吻合器环形切除距离齿状线2cm以上的直肠黏膜及黏膜下层2~4cm,使下移的肛垫上提固定(图41-40)。该术式在临床上的通用名称为PPH(procedure for prolapse and hemorrhoid)。与传统手术比较具有疼痛轻微、手术时间短、病人恢复快等优点。

(3) 选择性痔上黏膜切除钉合术(tissue-selecting therapy, TST):适用于Ⅲ、Ⅳ度内痔。基本原理同PPH。其特殊的地方是利用特制的肛门

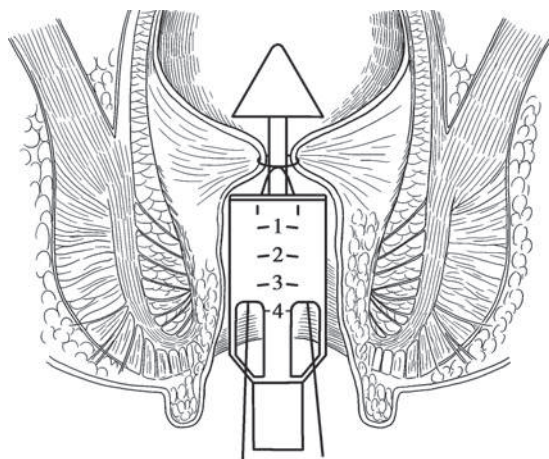


图 41-40 吻合器痔上黏膜环切钉合术(PPH)

镜,有选择地用吻合器切除齿状线 2cm 以上 2~4cm 痔上直肠黏膜及黏膜下层组织,上移固定肛垫。在切除吻合痔上黏膜的同时,能有效地保护正常的直肠壁或直肠前壁,因此能有效地预防术后的直肠狭窄及直肠阴道瘘等并发症,对术后的直肠功能影响也更小。

(4) 血栓外痔剥离术:用于治疗血栓性外痔。在局麻下将痔表面的皮肤梭形切开,摘除血栓,不缝合创面。

痔的治疗方法很多,注射疗法和胶圈套扎疗法由于对大部分痔的治疗效果良好,是痔的主要治疗方法。手术治疗只限于非手术治疗失败的情况或一些重度痔病人。

第十三节 | 直肠脱垂

直肠壁部分或全层向下移位,称为直肠脱垂(rectal prolapse)。直肠壁部分下移,即直肠黏膜下移,称黏膜脱垂或不完全脱垂;直肠壁全层下移称完全脱垂。若下移的直肠壁在肛管直肠腔内,称内脱垂,下移脱出到肛门外则称为直肠外脱垂。临床上直肠脱垂通常是指直肠外脱垂。

【病因和病理】 直肠脱垂的病因尚不完全明了。

1. 解剖因素 婴幼儿发育不全、营养不良、年老体弱,易出现肛提肌和盆底筋膜薄弱无力;小儿骶骨弯曲度小、过直;手术、外伤损伤肛门直肠周围肌肉组织或神经等因素,都可减弱直肠周围组织对直肠的固定、支持作用,从而使直肠易于向下移位脱出。

2. 腹压增高 如便秘、腹泻、前列腺增生、慢性咳嗽、排尿困难、分娩等,致使腹压升高,使直肠向下脱出。

3. 其他 重度痔、直肠息肉经常脱出,向下牵拉直肠黏膜,亦可诱发脱垂。

直肠黏膜脱垂的病理改变为直肠下段黏膜层与肌层之间结缔组织松弛,黏膜层下移;完全脱垂的病理改变则是固定直肠的周围结缔组织松弛,以致直肠壁全层下移。脱出的直肠黏膜可发生炎症、糜烂、溃疡、出血,甚至嵌顿坏死。肛门括约肌因持续性地伸展、被动松弛,可发生肛门失禁,失禁后更加重了脱垂的进展。婴幼儿直肠脱垂多与生长发育及营养状态有关,多可在 5 岁左右自愈;成年型直肠脱垂只要产生脱垂的因素仍存在,自愈的机会甚微,且会日益加重。

【临床表现】 主要症状为直肠自肛门脱出。初发时较小,排便时脱出肛门,便后自行复位。后肿物频繁脱出,体积增大,不能自行还纳,需用手托回肛门内,伴有排便不尽和下坠感。最后在咳嗽、用力甚至站立时亦可脱出肛门外。随着脱垂加重,可引起不同程度的肛门失禁,常有黏液流出,致使肛周皮肤湿疹、瘙痒。因直肠排空困难,也可出现便秘症状。黏膜糜烂、破溃后有血液流出。内脱垂可无明显症状,病人可有排便不尽感或排便困难,偶尔在行钡剂灌肠 X 线检查时发现。

体格检查时嘱病人下蹲后用力屏气做排便动作,使直肠脱出。部分脱垂可见圆形、粉红色、表面光滑的肿物,黏膜皱襞呈现不规则的圆环形[图 41-41(1)];黏膜内脱垂时,指诊感觉直肠内充满黏膜,无正常空虚感。直肠指诊时见肛门口扩大,肛门括约肌收缩无力,或明显减弱,嘱病人用力收缩时,仅略有收缩感觉。若为完全性直肠脱垂,表面黏膜有同心环皱襞[图 41-41(2)];脱出较长,脱出部分为两层肠壁折叠,触诊较厚,尤其是在直肠的系膜侧。个别病例因腹腔内容物(如小肠)可脱入低位的腹膜返折区域,因此可表现为不对称的肿物;当肛管并未返折脱垂时,肛门与脱出肠管之间有环状深沟。排粪造影检查时可见到近端肠道套入远端直肠内。

【治疗】 婴幼儿直肠脱垂以非手术治疗为主;成人的黏膜脱垂可采用硬化剂注射治疗及黏膜切除术。成人的完全性直肠脱垂原则上以手术治疗为主,同时尽量消除直肠脱垂的诱发因素。

1. 一般治疗 婴幼儿直肠脱垂有自愈的可能。非手术治疗主要是加强营养及盆底功能训练。积极治疗便秘、咳嗽等引起腹压增高的原发病。便后立即将脱出直肠复位,防止嵌顿和加重。

2. 注射治疗 将硬化剂注射到脱垂部位的黏膜下层内,使黏膜与肌层产生无菌性炎症,粘连固定。主要适用于直肠黏膜内脱垂。常用硬化剂与痔注射一致。注射治疗后近期疗效尚好。

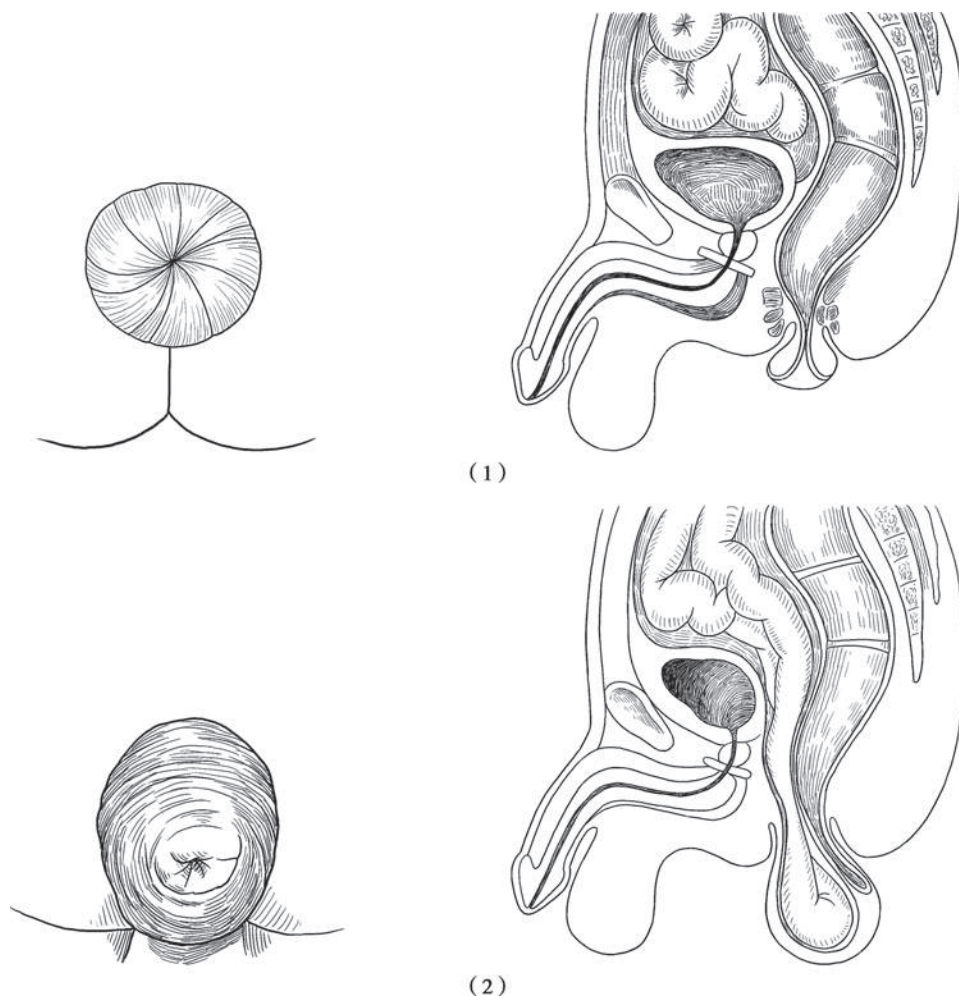


图 41-41 直肠脱垂
(1) 直肠黏膜脱垂 (2) 直肠完全脱垂

3. 手术治疗 成人完全性直肠脱垂以手术治疗为主,方法很多,各有优缺点,均有一定的复发率。手术途径有四种:经腹部、经会阴、经腹会阴和经骶部。前两种途径应用较多。

直肠悬吊固定术治疗直肠脱垂疗效较肯定。现在腹腔镜及机器人辅助的直肠脱垂手术在提高疗效的同时,也明显地减少了手术创伤和并发症。术中游离直肠后,可通过多种方法将直肠悬吊固定在周围组织上,主要为骶骨前、骶骨岬及两侧的组织上,注意勿损伤周围神经及骶前静脉丛;可同时缝合松弛的盆底筋膜、肛提肌。另外,近年来各种生物材料补片的应用也加强了对盆底组织的支撑效果。合并便秘的病人可同时切除冗长的部分乙状结肠。

直肠黏膜脱垂可采用经肛门吻合器环形切除术切除冗余的脱垂黏膜。对老年、体质虚弱者可简单地行肛门环缩术、乙状结肠造口术等。

经会阴手术操作较安全。经典的手术有 Delorme 手术和 Altemeier 手术两类,前者切除冗余的黏膜,保留并折叠缝合直肠肌肉层,然后完成黏膜吻合。后者可将脱出的直肠甚至乙状结肠自肛门直接切除吻合,肛提肌裂隙增宽者尚可行修补成形。

第十四节 | 便秘的外科治疗

便秘(constipation)不仅是一种临床疾病,也是一种临床上十分常见的消化道症状,表现为便质干结、坚硬,排出困难,排便时间明显延长。慢性便秘(chronic constipation)在自然人群中的患病率约为

4%~6%,男女之比为1:3,发病率随年龄增长而升高。

【病因和分类】便秘原因十分复杂,众多的消化道疾病、神经内分泌或代谢系统的异常及一些特殊的药物均可引起慢性便秘。可以是由于结肠的功能受到损害(包括消化吸收障碍、运动失调等),也可由直肠肛管出口处病变包括括约肌功能失调等引起。另外,肛肠外科将需要临床特殊处理的慢性便秘归纳为结肠慢传输型便秘和出口梗阻型便秘,当两种原因同时存在时,则称为混合性便秘。引起出口梗阻型便秘的主要疾病有直肠前突、直肠黏膜脱垂、耻骨直肠肌综合征、盆底痉挛综合征等。

结肠慢传输型便秘和出口梗阻型便秘是以慢性便秘及排出困难为主要临床症状,需要外科手术处理的慢传输型便秘、出口梗阻型便秘及混合型便秘是本节所阐述的重点。

【诊断】

1. **结肠慢传输型便秘** 即结肠运输速度减慢引起的便秘。以老年人和年轻女性多见,排便次数减少,每2~3天或更长时间排便一次。常伴有腹部膨胀和不适感。作结肠传输时间测定时可发现全结肠传输慢或节段性结肠传输延迟。

2. **直肠前突** 多见于女性,因直肠阴道隔薄弱,或会阴下降,长期在排便时粪便的压迫下向阴道侧突出引起粪便排出困难。排出困难是本病的突出症状。病人常有手法辅助排便的经历或用拇指从阴道侧向后推压以协助排便的经验。直肠指诊和排粪造影可明确诊断,排粪造影可显示直肠前突宽度和深度。

3. **直肠黏膜内脱垂** 因直肠黏膜松弛、脱垂,排便时形成套叠,堵塞肛管上口,引起排便困难。用力越大,梗阻感越重。排粪造影可见在直肠侧位片上用力排便时的漏斗状影像或黏膜一层或多层套叠征象。直肠指诊可发现直肠下端黏膜松弛或肠腔内黏膜堆积。

4. **耻骨直肠肌综合征** 耻骨直肠肌痉挛或肥厚、纤维化致使排便时肌肉松弛困难,盆底出口处梗阻,从而引起便秘。本病特征为进行性、长期、严重的排便困难。直肠指诊时可感到肛管紧张度增加,肛管测压时可见到静息压及收缩压均升高;肛管肌电图检查发现耻骨直肠肌、外括约肌反常电活动;结肠传输功能检查时可发现明显的直肠滞留现象。排粪造影检查可见明显的耻骨直肠肌肥厚或搁架征。

5. **盆底痉挛综合征** 正常排便时,耻骨直肠肌和肛管外括约肌松弛,使肛门直肠角变大,肛管松弛,便于粪便排出。若排便时以上两肌不能松弛,甚至收缩,则会阻塞肠道出口,引起排便困难。直肠指诊时肛管张力明显增加。直肠测压时肛管静息压升高。排粪造影时发现肛门直肠角在用力排便时不变大甚至变小。

【治疗】

1. **非手术治疗** 慢性便秘宜先行非手术治疗,如多食富含膳食纤维食物,养成良好的排便习惯等,必要时可辅用促排便药物、栓剂或灌肠等治疗。生物反馈治疗对各型便秘均有一定的效果。非手术治疗无效时,有明确的解剖异常或手术指征,排除手术禁忌证,可考虑手术治疗。

2. **手术治疗** 手术治疗主要针对粪便在传输和排出过程中的两种缺陷:出口梗阻型便秘需依据出口梗阻的原因作出相应处理,结肠慢传输型便秘则需切除无传输力的结肠。有时两种病因同时存在,因此应慎重合理选择手术治疗方案。

(1) **结肠切除术**:主要有两种术式,即全结肠切除、回肠直肠吻合术和结肠次全切除、盲肠直肠吻合术。主要用于结肠慢传输型便秘的治疗,手术效果肯定。

(2) **直肠前突修补术**:用于直肠前突的治疗。分闭合式修补和切开修补两种,手术目的都是修补缺损的直肠阴道隔薄弱区。临床上以经直肠切开修补的Sehapayak手术较为常用,方法是在齿状线上方的直肠前正中作纵切口,深度达黏膜下层,向两侧游离黏膜瓣后,间断缝合两侧肛提肌边缘3~5针,加强直肠阴道隔,然后缝合黏膜切口。

(3) 用特殊的痔治疗吻合器或直线切割闭合器,环形或纵行切除部分直肠黏膜,并使直肠黏膜固

定,对直肠前突、直肠黏膜脱垂有一定疗效。

(4) 耻骨直肠肌切断或部分切除术:用于耻骨直肠肌综合征的治疗,经骶尾部入路,明确为耻骨直肠肌后,可切断,或通过挂线方式达到慢性切断耻骨直肠肌的目的。

慢性便秘原因复杂,不同的病因应采用不同的治疗方式。外科病因明确的便秘手术效果良好,术前诊断不完全是术后便秘复发及手术效果不佳的原因之一。

(任东林)



本章思维导图





本章数字资源

第四十二章

肝疾病

第一节 | 解剖生理概要

肝脏是人体内最大的实质性脏器,大部分位于右侧季肋部,小部分横过腹中线达左季肋部。肝的右下缘齐右肋缘,左下缘可在剑突下扪到,一般不超过剑突与脐连线的中点。肝的膈面和前面分别有左三角韧带、右三角韧带、冠状韧带、镰状韧带和肝圆韧带,使其与膈肌及前腹壁固定(图 42-1);脏面有肝胃韧带和肝十二指肠韧带,后者包含有门静脉、肝动脉、淋巴管、淋巴结和神经,又称肝蒂。门静脉、肝动脉和肝总管在肝脏面的横沟处各自分出左、右干进入肝实质内,称为第一肝门。在肝实质内,门静脉、肝动脉和肝内胆管的走向基本一致,共同被包裹在 Glisson 鞘内。肝静脉是肝血液的流出管道,三条主要的肝静脉在肝后上方的静脉窝进入下腔静脉,称为第二肝门;小部分肝血液经数支肝短静脉汇入肝后方的下腔静脉,称为第三肝门。

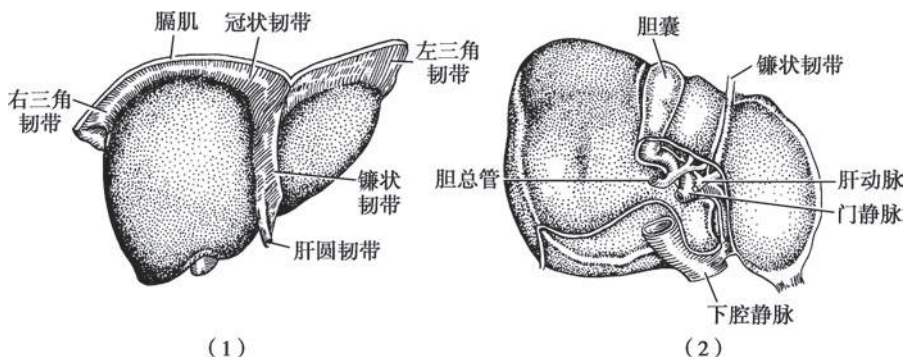


图 42-1 肝外观

(1) 膈面 (2) 脏面

根据肝内血管、胆管的分布规律,肝被分为左、右半肝。左、右半肝又分成左外叶、左内叶、右前叶、右后叶和尾状叶;左外叶和右后叶又分成上、下两段,尾状叶也分成左、右两段(图 42-2)。以肝静脉及门静脉在肝内分布为基础的 Couinaud 分段法也较常用,它将肝分为八个段(图 42-3)。国际肝胆胰学会(IHPBA)提出肝解剖和手术名称的命名方法,将肝进行三级划分,即“半肝”“区”“段”,与 Couinaud 的八段法稍有不同的是将 Couinaud 的 I 段划分为 1 段和 9 段。

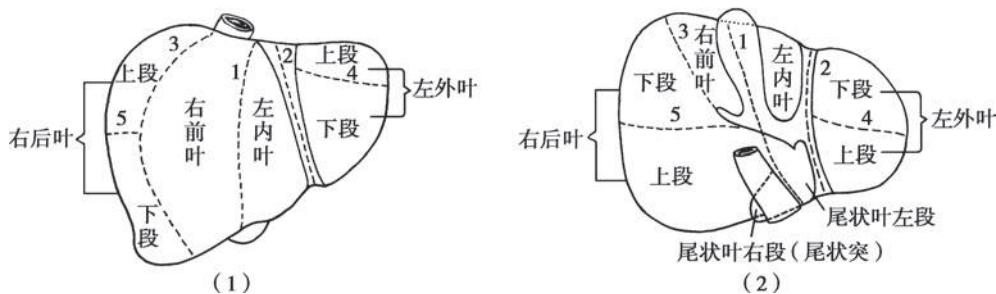


图 42-2 肝的分区

(1) 膈面 (2) 脏面

1. 正中裂 2. 左叶间裂 3. 右叶间裂 4. 左段间裂 5. 右段间裂

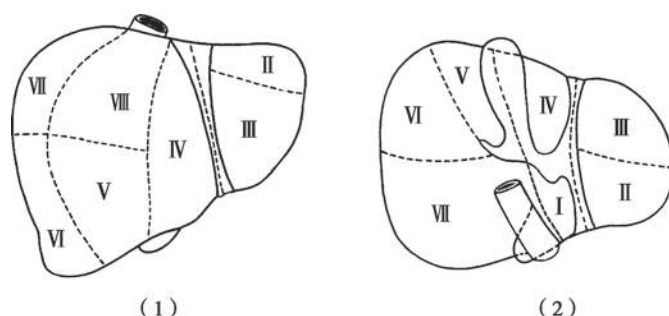


图 42-3 Couinaud 分段法

(1) 膈面 (2) 脏面

肝的基本结构为肝小叶,肝小叶中央是中央静脉,围绕该静脉为放射状排列的单层肝细胞索,肝细胞索之间为肝窦(窦状隙),肝窦壁上附有 Kupffer 细胞,属于单核吞噬细胞系统。相邻肝小叶之间是门管区,其中有肝动脉、门静脉和胆管的小分支。肝窦系肝毛细血管网,它一端与肝动脉和门静脉的小分支相通,另一端和中央静脉连接。肝窦面的肝细胞膜上具有很多微绒毛,伸向肝细胞膜与肝窦壁之间的狄氏(Disse)间隙内,参与物质交换。胆小管则是由相邻的肝细胞膜向各自胞质内凹陷而形成的微细小管。

肝的血供 25%~30% 来自肝动脉,70%~75% 来自门静脉。但由于肝动脉压力大,其血流含氧量高,供给肝所需氧量的 40%~60%。肝的总血流量约占心排血量的 1/4,可达到 1 500ml/min。

肝担负着重要而复杂的生理功能,包括:

1. 分泌胆汁 每日分泌胆汁约 800~1 000ml,帮助脂肪消化以及脂溶性维生素 A、D、E、K 的吸收。

2. 代谢功能 肝将肠道吸收的碳水化合物、蛋白质和脂肪转化为糖原,储存于肝内。当血糖降低时,又将糖原分解为葡萄糖,释入血液。

在蛋白质代谢过程中,肝主要起合成、脱氨和转氨作用。蛋白质经消化分解为氨基酸而被吸收,参与合成人体所需的各种重要蛋白质,如白蛋白、纤维蛋白原和凝血酶原等。肝损害严重时,可出现低蛋白血症和凝血功能障碍。肝将代谢产生的大部分的氨合成尿素,经肾脏排出。肝细胞严重受损时,脱氨作用减退,血氨增高,是发生肝性脑病的主要原因。肝细胞内有多种转氨酶,参与氨基酸间的转化。肝细胞受损并伴有细胞膜破坏时,转氨酶被释放入血,引起血内转氨酶升高。

肝在脂肪代谢中起重要作用,并维持体内各种脂质(包括磷脂和胆固醇)浓度和比例的稳定。

肝也参与多种维生素代谢。肝将胡萝卜素转化为维生素 A,并加以储存。还储存维生素 B 族以及维生素 C、D、E 和 K。

在激素代谢方面,肝对雌激素、抗利尿激素具有灭活作用;肾上腺皮质酮和醛固酮的中间代谢过程大部分在肝内进行。肝硬化时灭活作用减退,体内的雌激素增多,引起蜘蛛痣、肝掌及男性乳房发育等现象;抗利尿激素和醛固酮增多,促使体内水钠潴留,引起水肿和腹水。

3. 凝血功能 肝除合成纤维蛋白原、凝血酶原外,还产生凝血因子 V、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、X、XI 和 XII。另外,储存在肝内的维生素 K 对凝血酶原和凝血因子 Ⅶ、Ⅸ、X 的合成是不可缺少的。

4. 解毒作用 内源性或外源性毒物在肝内通过单核吞噬细胞系统被吞噬,或通过分解、氧化和结合等方式而转化为无毒物质。

5. 吞噬或免疫作用 肝通过 Kupffer 细胞的吞噬作用,将细菌、抗原抗体复合物、色素和其他碎屑从血液中清除。

此外,肝内有铁、铜、维生素 B₁₂、叶酸等造血因子,能间接参与造血。肝储藏大量血液,急性失血时,有一定调节血液循环的作用。

肝的储备功能和再生能力均很强大。研究证明,切除正常肝实质的 70%~80% 仍可维持正常的生理功能,且能在一段时间内再生至接近原来的肝重量。因此,当发生局限性病变时,可施行肝段、半肝乃至更大范围(如右三叶)肝切除术。肝对缺氧非常敏感,虽然正常肝可耐受常温下持续肝门阻断约 60 分钟,但伴有肝硬化者耐受时间明显缩短,此类病人实施肝切除手术时,常温下单次肝门阻断的时间不宜超过 15~20 分钟。

第二节 | 肝脓肿

常见的肝脓肿(liver abscess)有细菌性和阿米巴性两种。阿米巴肝脓肿主要在《传染病学》中讲授,本节着重讨论其外科治疗问题。

一、细菌性肝脓肿

【病因和病理】 全身细菌性感染,特别是腹腔内感染时,如病人免疫力低下,可发生肝脓肿。有基础疾病者,特别是糖尿病病人,是高发人群。细菌可经下列途径侵入肝:①胆道:良性或恶性病变导致胆道梗阻并发生化脓性胆管炎时,细菌沿着胆管上行,是引起细菌性肝脓肿的主要原因。②门静脉:如坏疽性阑尾炎、胃肠道憩室炎等,细菌可突破肠道屏障经门静脉入肝。③肝动脉:体内任何部位的化脓性病变,如细菌性心内膜炎、化脓性骨髓炎等,当并发菌血症时,细菌可经肝动脉侵入肝。④肝毗邻器官或组织存在感染病灶,细菌可循淋巴系统侵入或直接扩散感染至肝。⑤开放性肝损伤时细菌可直接经伤口侵入肝,形成脓肿。此外,其他如经肝动脉化疗栓塞、消融等有创性治疗,也可导致肝脓肿。部分肝脓肿的病因难以确定,称为隐源性感染。

细菌性肝脓肿(bacterial liver abscess)的致病菌多为肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、厌氧链球菌、葡萄球菌等。单发的肝脓肿有时可以很大,多发肝脓肿的直径则可在数毫米至数厘米之间,数个脓肿也可融合成一个大脓肿。

【临床表现】 典型症状是寒战、高热、肝区疼痛和肝大。体温常可高达 39~40℃,伴恶心、呕吐、食欲缺乏和周身乏力。肝区钝痛或胀痛多属持续性,有时可伴右肩牵涉痛,右下胸及肝区叩击痛或压痛;如脓肿位于肝前下缘表浅部位,可伴有右上腹肌紧张和局部明显触痛;巨大的肝脓肿可使右季肋呈饱满状态,有时甚至可见局限性隆起,局部皮肤红肿。严重时或并发胆道梗阻者,可出现黄疸。

肝右叶脓肿可穿破肝包膜形成膈下脓肿,也可突破入右侧胸腔,左叶脓肿则偶可穿入心包。脓肿如向腹腔穿破,则发生急性腹膜炎。少数肝脓肿可穿破血管和胆管壁,引起大量出血并从胆道排出,临床表现为上消化道出血。

实验室检查可见白细胞计数和中性粒细胞百分比增高,转氨酶和碱性磷酸酶增高,CRP 增高,ESR 增快,慢性病程病人可有贫血和低蛋白血症。超声检查可明确其部位和大小,阳性诊断率超过 96%,为首选检查方法。CT 更易显示多发小脓肿。MRI 在存在可疑胆道疾病时帮助较大。胸腹部 X 线检查:右叶脓肿可使右膈肌升高,肝阴影增大或局限性隆起,有时出现右侧反应性胸膜炎或胸腔积液。

【诊断】 根据病史、临床表现、实验室和超声检查,即可诊断本病。必要时可在肝区压痛最剧处或超声引导下施行诊断性穿刺予以确诊。

【鉴别诊断】 主要应与阿米巴肝脓肿鉴别,见表 42-1。此外,还需与右膈下脓肿、胆道感染及肝癌特别是肝内胆管癌等鉴别,可参考有关章节。

【治疗】 细菌性肝脓肿必须早期诊断,积极治疗。

1. **全身支持治疗** 给予充分营养支持,必要时多次少量输血和血浆、纠正低蛋白血症,增强机体免疫力,并纠正水和电解质紊乱等。

表 42-1 细菌性肝脓肿与阿米巴肝脓肿的鉴别

鉴别要点	细菌性肝脓肿	阿米巴肝脓肿
年龄/岁	>50	20~40
男女比例	1.5:1	>10:1
病史	继发于胆道感染或其他化脓性疾病,多有糖尿病病史	继发于阿米巴痢疾后,少见糖尿病病史
症状	病情急骤严重,全身中毒症状明显,有寒战、高热,部分病人可有黄疸	起病较缓慢,病程较长,可有高热,或不规则发热、盗汗,黄疸少见
血液化验	白细胞计数及中性粒细胞可明显增加,可见胆红素升高,血培养可阳性	白细胞计数可增加,如无继发细菌感染,血培养阴性,血清学阿米巴抗体检测阳性
粪便检查	无特殊表现	部分病人可找到阿米巴滋养体或包囊
脓液	多为黄白色脓液,涂片和培养可发现细菌	大多为棕褐色脓液,无臭味,镜检有时可找到阿米巴滋养体。若无混合感染,涂片和培养无细菌
诊断性治疗	抗阿米巴药物治疗无效	抗阿米巴药物治疗有效
脓肿	较小,常为多发性	较大,多为单发,多见于肝右叶

2. 抗生素治疗 未确定病原菌时,应经验性选用广谱抗生素,通常为三代头孢菌素联合甲硝唑,或者氨苄西林、氨基糖苷类联合甲硝唑,待明确细菌培养和药敏试验结果后选用敏感抗生素。抗生素使用应大剂量、足疗程。

3. 经皮肝穿刺脓肿置管引流术 对于直径 3~5cm 的单个脓肿,如已发生液化,可在超声或 CT 引导下行穿刺抽尽脓液并置管引流。置管引流术后第二天或数日起,即可用等渗盐水缓慢冲洗脓腔和注入抗菌药物。待引流管无脓液引出,病人一般情况好转,冲洗液变清亮,脓腔明显缩小,即可拔管。多数肝脓肿可经抗生素联合穿刺抽液或置管引流治愈。

4. 手术治疗 适用于:脓肿较大、分隔较多;已穿破进入胸腔或腹腔;胆源性肝脓肿;慢性肝脓肿。手术方式为切开引流,适用于多数病人。可采用经腹腔镜肝脓肿切开引流,开腹切开引流已很少应用。手术中应注意用纱布妥善隔离保护腹腔和周围脏器,避免脓液污染,脓腔内安置多孔橡胶管引流。手术治疗中必须注意:①脓肿已向胸腔穿破者,应同时引流胸腔;②胆道感染引起的肝脓肿,应同时引流胆道;③血源性肝脓肿,应积极治疗原发感染灶。慢性肝脓肿常需施行肝切除治疗。

二、阿米巴肝脓肿

阿米巴肝脓肿(amebic liver abscess)多源于肠道阿米巴感染,绝大多数单发,治疗上首先考虑非手术治疗,以抗阿米巴药物(甲硝唑、氯喹、依米丁),以及必要时反复穿刺吸脓和支持疗法为主,大多数病人可获得良好疗效。

【治疗】

1. 经皮肝穿刺置管引流术 适用于病情较重、脓肿较大、有穿破危险者,或经抗阿米巴治疗及多次穿刺吸脓而脓腔未见缩小者。

2. 手术切开引流 适用于:①经抗阿米巴治疗及穿刺引流后仍高热不退者;②脓肿伴继发细菌感染,经穿刺引流及药物治疗不能控制者;③脓肿已穿破入胸腹腔并发脓胸和腹膜炎。切开排脓后采用持续胸腔闭式引流。

(沈 锋)



第三节 | 肝棘球蚴病

肝棘球蚴病 (echinococcosis of the liver) 又称肝包虫病 (hydatid disease of the liver), 系棘球绦虫的蚴感染所致的人畜共患病。

【病因和病理】 公认的致病绦虫有四种: 细粒棘球绦虫、泡状棘球绦虫或多房棘球绦虫、伏氏棘球绦虫和少节棘球绦虫。以细粒棘球病最多见, 主要流行于西部畜牧地区和半农半牧区, 其余各地也有散发病例报道。高原牧区泡状棘球病的患病率也较高。

细粒棘球绦虫的终宿主有犬、狐、狼等, 以犬最常见, 中间宿主是羊、猪、马、牛和人等, 以羊最多见。肝包虫病临床上最常见, 约占 75%, 其次是肺包虫病, 约占 15%。

侵入体内的六钩蚴在肝内先发育成小的囊体, 囊体长大并挤压肝实质, 在肝内形成一个具有多层壁结构和多种内容物的肝包虫囊肿。肝包虫囊肿的囊壁分为内囊和外囊两层。内囊属于虫体结构, 呈白色粉皮状, 内囊的壁又分为角质层和生发层。角质层位于生发层外面, 对生发层细胞有保护、支持、吸收营养物质等作用。生发层由一排具有繁殖能力的细胞组成, 可产生生育囊(生发囊)、头节和子囊。外囊是由宿主对寄生虫免疫排斥反应而形成的以巨噬细胞性肉芽肿病变和纤维化为特征的致密纤维层结构。随着囊肿的膨胀性生长, 周围肝实质受压, 肝细胞变性、萎缩、消失, 同时纤维增生, 在外囊与肝实质之间形成一层纤维膜状结构。纤维膜与外囊之间有潜在的可分离间隙, 沿此间隙可将外囊与肝实质分离(图 42-4)。

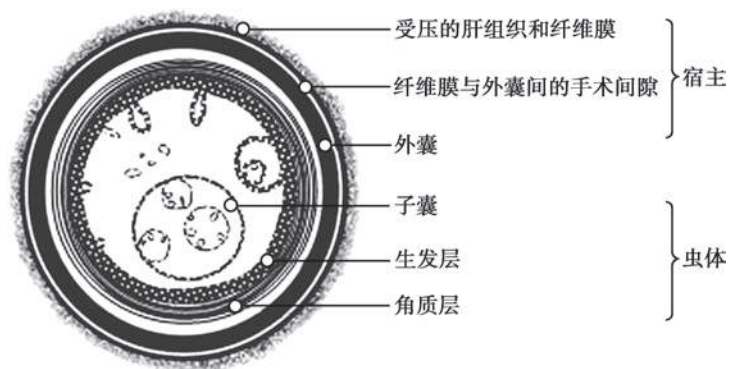


图 42-4 肝包虫囊肿示意图

包虫囊肿在机体内历经定植、生长发育和衰亡的病理过程, 是机体与包虫相互作用的结果。多数包虫囊肿生长缓慢, 不同阶段其病理改变各异: 包虫囊肿大小不一; 内囊可呈单囊、多子囊、内囊塌陷甚至坏死; 囊液可由清亮变混浊, 水分吸收致囊内容物成为干酪状, 可出现钙盐沉积; 外囊壁逐渐增厚、钙化; 部分破裂入胆道、腹腔甚至胸腔, 形成瘘。

【临床表现和并发症】 包虫囊肿增大缓慢, 无并发症时无明显症状, 常在体格检查时偶然被发现, 亦有因腹部肿块或因囊肿导致压迫症状或引起并发症而就医者。由于包虫寄生部位、囊肿体积及数量、机体反应性及并发症(破裂、压迫、感染等)的不同, 临床表现各异。

1. 包虫囊破裂 ①囊内容物破入腹腔, 可导致严重过敏反应; 头节种植腹腔产生多发囊肿, 可导致腹胀或肠梗阻; ②囊内容物破溃入胆道, 可引起梗阻性黄疸或反复发作的胆管炎; ③经横膈破裂入胸腔, 甚至肺, 导致反复肺部感染。

2. 包虫囊肿压迫 ①压迫胆管出现黄疸; ②压迫肝静脉引起巴德-吉亚利综合征(见第四十三章“门静脉高压症”)。

3. 感染 继发细菌感染较为常见, 多由胆瘘引起。表现类似细菌性肝脓肿, 但全身和局部症状较轻。

4. 过敏反应 囊肿破裂可引起荨麻疹,严重时可能造成过敏性休克。

人体每个器官都有可能发生包虫病。

【诊断】 大多数病人有流行地区居住史,以及犬、羊等接触史。辅助诊断方法如下。①超声检查:诊断准确率高,是首选检查方法,常用于流行病学筛查。超声可帮助确定包虫的发育阶段和分型。包虫囊肿的超声影像学表现为:囊型病灶(CL型)、单囊型(I型)、多子囊型(II型)、内囊塌陷型(III型)、实变型(IV型)、钙化型(V型),包虫破入胆道时可见肝内外胆管扩张。②CT和MRI检查:能显示特有的影像表现和毗邻关系。③免疫学检查:包虫囊液皮内试验(Casoni skin test)阳性率可达90%~95%;补体结合试验阳性率可达70%~90%,检测结果有助于诊断。

【治疗】

1. 手术治疗 主要用于治疗儿童包虫病、囊肿巨大或发生的并发症。手术原则是:尽量完整或部分切除外囊,清除内囊,避免囊内容物外溢,防止复发;合理处理残腔及胆瘘,减少术后并发症。

(1) 外囊完整剥(切)除术:沿包虫外囊与周围纤维膜之间的潜在间隙,可将外囊完整剥(切)除。完整剥(切)除有困难时,可先行内囊摘除,再行外囊次全切除或部分切除。该术式较好地解决了术后复发和残腔并发症的问题,可作为根治性手术的首选方式。

术中要仔细结扎通向囊腔的胆管支;部分外囊切除时,应仔细缝扎残留在外囊壁上的每个小的胆管开口;肝门部胆管瘘口较大者,可行瘘口空肠 Roux-en-Y 吻合术;囊内容物破入胆道时,需行胆总管探查术将其清除干净。

(2) 内囊摘除术:是经典的手术方式,关键是避免囊液外溢和头节的灭活。用封闭法尽量抽吸囊液,囊内注入20%氯化钠溶液灌洗。浸泡5分钟后抽吸,重复2~3次,以灭活头节。切开外囊壁,摘除内囊。切除凸出肝外的外囊壁,清理残腔内的坏死组织,仔细缝合残腔内的胆管漏口。残腔可用大网膜填塞加负压吸引,以促进残腔愈合。

(3) 肝切除术:适用于局限的单发或多发囊肿,或囊腔引流后残腔难以闭合者。

2. 药物治疗 通常难以达到治愈的效果,适用于早期囊肿小、外囊壁薄、有广泛播散和围手术期的病人。常用药物是阿苯达唑(albendazole),术前一周和术后口服半年以上,部分病人治疗有效。

3. 超声引导下经皮穿刺抽吸术 穿刺针或导管进入囊肿吸尽囊液后,注入20%氯化钠溶液,保留10~15分钟后将其抽吸出。此方法适用于体积较小、位于肝组织内的I型囊肿,可多次使用,达到杀灭虫体的目的;不适用于囊肿和胆管相通的病人。

此外,囊肿直径小于5cm,已实变或钙化(IV、V型)且无症状者,可随访观察。

由泡状棘球绦虫幼虫引起的肝泡球蚴病多见于高原疫区,狐狸是主要终宿主。泡球蚴呈小泡型膨胀性生长导致肝细胞坏死和肉芽肿反应,虫体肝内生长不规则,常压迫胆管、肝静脉、下腔静脉和膈肌。早期手术切除病变可获痊愈,病变范围广不能手术者,预后差。阿苯达唑治疗有效,却不能根治。

(彭心宇)

第四节 | 原发性肝恶性肿瘤

原发性肝恶性肿瘤(primary malignant tumor of the liver)包括肝细胞癌、肝内胆管癌和肝肉瘤等,但肝肉瘤罕见。

一、肝细胞癌

肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, hepatoma),简称肝癌(liver cancer),是肝最常见的恶性肿瘤,约占90%。在我国,东南沿海地区发病率较其他地区高。

【病因和病理】 目前认为,肝细胞癌发病与肝硬化、病毒性肝炎、黄曲霉毒素以及某些化学致癌物质等因素有关。

肝癌大体病理形态分为三型:结节型、巨块型和弥漫型。传统上以肿瘤直径 5cm 为界,将肝细胞癌分为小肝癌(直径 $\leq 5\text{cm}$)和大肝癌(直径 $> 5\text{cm}$)两类。中华医学会外科学分会肝脏外科学组的分类:微小肝癌(直径 $\leq 1\text{cm}$),小肝癌(直径 $> 1\text{cm}$, $\leq 5\text{cm}$),大肝癌(直径 $> 5\text{cm}$, $\leq 10\text{cm}$)和巨大肝癌(直径 $> 10\text{cm}$)。

肝癌细胞极易经门静脉系统在肝内播散,形成癌栓后阻塞门静脉主干可引起门静脉高压症的临床表现;肝外转移多见于肺,其次为骨、脑等;经淋巴转移者相对少见,可转移至肝门淋巴结,以及胰周、腹膜后、主动脉旁及锁骨上淋巴结。肿瘤可直接侵犯邻近脏器,如膈肌、胃或横结肠,也可发生腹腔种植性转移。

【临床表现】 病人年龄大多为 40~50 岁,男性比女性多见。肝癌早期缺乏典型临床表现,一旦出现症状和体征,疾病多已进入中、晚期。临床表现可能有肝区疼痛、肝大或右上腹肿块,乏力、消瘦、食欲缺乏、黄疸、腹胀等症状。

发生肺、骨、脑等脏器转移者,可引起相应症状。少数病人可有低血糖症、红细胞增多症、高血钙和高胆固醇血症等特殊表现。

【诊断与鉴别诊断】 病人有乙型肝炎或丙型肝炎等肝病病史,甲胎蛋白(AFP) $\geq 400\text{ng/ml}$,超声、CT 或 MRI 检查发现肝实质性肿块,且具有肝细胞癌典型影像学表现者,即可作出临床诊断。

需要强调的是,妊娠、活动性肝病、生殖腺胚胎源性肿瘤等病人血清 AFP 可以持续性升高,应予以排除。AFP 低度升高者,应结合肝功能变化及影像学检查进行动态观察,分析判断。临床上约 30% 肝癌病人的 AFP 完全正常,此时应检测 AFP 异质体,如为阳性,有助于诊断。肝功能相关的酶可能升高,但缺乏特异性。

诊断困难者,可以作肝动脉造影,必要者同时做 TACE 进行诊断性治疗。超声引导下肝穿刺活组织检查有诊断意义,但可能出现假阴性,偶尔会发生穿刺针道出血或癌细胞沿针道扩散。

肝细胞癌主要应与肝硬化、继发性肝癌、肝良性肿瘤、肝脓肿、肝包虫病,以及与肝毗邻器官,如右肾、结肠肝曲、胃、胰腺等处的肿瘤相鉴别。

【治疗】 早期诊断、早期采用以手术切除为主的综合治疗,是提高肝癌长期治疗效果的关键。

1. 肝切除 按解剖学分为解剖性和非解剖性肝切除;按手术彻底性分为根治性和非根治性肝切除。手术方式有 3 种:开腹肝切除、经腹腔镜肝切除和机器人(机械手臂)辅助下肝切除。总体上,肝癌切除后 5 年生存率为 30%~40%,微小肝癌和小肝癌切除后 5 年生存率可达 75% 以上。影响手术治疗效果的主要因素是肿瘤数目、血管侵犯、肿瘤分化程度和生物学特性等。

(1) 肝癌根治性切除判断标准(中华医学会外科学分会肝脏外科学组,2016)如下。

1) 术中判断:①肝静脉、门静脉、胆管的主干或主要分(属)支及下腔静脉未受肿瘤侵犯。②无邻近脏器侵犯,无肝门淋巴结或远处转移。③按肝内解剖分界,将肝段、肝叶、半肝或肝三叶范围内的肿瘤完全切除。④肝切缘距肿瘤边界 $> 1.0\text{cm}$;如切缘 $< 1.0\text{cm}$,残肝断面组织学检查无肿瘤细胞残留,即切缘阴性。

2) 术后判断:①术后 2 个月行超声、CT、MRI(必须有其中两项)检查未发现肿瘤病灶。②如术前 AFP 水平升高,术后 2 个月内 AFP 水平降至正常范围(极少数病人 AFP 降至正常的时间 > 2 个月)。

(2) 手术适应证

1) 病人一般情况:①较好,病情评分为 0~1,无明显心、肺、肾等重要脏器器质性病变;②肝功能 Child-Pugh 分级属 A 级,如为 B 级,经短期护肝治疗后肝功能恢复到 A 级(肝功能分级参见表 43-1);③肝储备功能良好,吲哚菁绿(ICG)检测正常。

2) 根治性肝切除:①单发肿瘤,估计肝切除后残肝体积 $\geq$ 全肝 50%;②多发肿瘤,局限在同一肝段或半肝范围内;③肝内无多发转移,无肝外转移。

3) 非根治性肝切除:可为有些病例创造进一步治疗的机会,以延长生存时间,甚至获得治愈。例如,肝癌侵犯肝内重要管道或邻近器官,合并门静脉癌栓和/或腔静脉癌栓者,如病人一般情况允

许,可考虑肝切除。因为不能保证手术切缘阴性,甚至有少量肿瘤组织或子灶残留,所以是非根治性切除。

伴有中到重度脾功能亢进和食管静脉曲张的肝癌病人,如全身情况允许,可考虑做小范围肝切除联合脾切除,必要时联合做断流术。

2. 不可切除肝癌的外科治疗 可根据具体情况,术中作肝动脉栓塞化疗以及冷冻、射频或微波消融治疗等,有一定的疗效。

3. 肝移植 手术指征:①肝功能属 C 级,或长期为 B 级,经护肝治疗不能改善;②肿瘤直径 $\leq 5\text{cm}$,数目少于 3 个;③无血管侵犯和远处转移。按照上述标准选择病人,可获得较好的长期治疗效果。

4. 消融治疗 (ablation therapy) 常用的消融方法有射频、微波、冷冻和化学(如无水乙醇)4 种,通常是在超声引导下经皮穿刺施行,也可在手术中施行。这些方法适用于瘤体较小而又不能或不宜手术切除者,特别是肝切除术后早期肿瘤复发者。

5. 介入治疗 (interventional therapy) 经皮穿刺股动脉插入导管,将导管插入肿瘤侧肝动脉,确定进入肿瘤的供血动脉后,注入栓塞剂(如碘化油注射液或药物微球)和化疗药。此方法可使肿瘤部分坏死,使肿瘤缩小,延长病人生存时间;少数病人的肿瘤可完全坏死而达到治愈。

6. 免疫和基因治疗 (immunotherapy and gene therapy) 常用药物有胸腺肽、干扰素等。近几年一批新的药物进入临床应用,如 PD-L1 (programmed death-ligand 1) 单抗、CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4) 单抗,多采用双免疫联合用药。免疫联合靶向治疗的药物治疗方案有 PD-L1 单抗联合 VEGF 单抗,以及 PD-1 单抗联合贝伐珠单抗等。

7. 放射治疗 肿瘤较局限、无远处转移而又不适宜手术切除者,或手术切除后肝断面有残癌或手术切除后复发者,可采用放射治疗为主的综合治疗。

8. 中医中药治疗 对保护或改善肝功能、减轻化疗不良反应、提高机体免疫力均有较好的作用。最近研究发现,槐耳颗粒有减少肝癌术后复发的效果。

9. 肝癌并发症的处理 常见的并发症是癌肿破裂出血,小的破裂往往可以自行止血。如出血量大,应急诊行 TAE 或 TACE 治疗,或行急诊肝切除术。病情危急、术中情况不允许者,立即行纱布填塞止血,尽快结束手术,待病人情况稳定后再作进一步处理。

肝癌合并门静脉癌栓者常发生消化道出血,处理参见第四十七章。

二、肝内胆管癌

肝内胆管癌 (intrahepatic cholangiocarcinoma, ICC) 多源于肝内胆管上皮细胞,多为腺癌,在原发性肝恶性肿瘤中约占 10%。同时起源于肝内胆管和肝细胞的恶性肿瘤,称为混合型癌,该型较为少见。

流行病学证据表明 ICC 与丙型肝炎病毒 (HCV) 感染、HIV 感染、肝硬化和糖尿病相关。

ICC 的临床表现与肝细胞癌相似,最常见的症状是右上腹疼痛和体重减轻,大约 25% 的病人出现黄疸。ICC 病人的 AFP 水平正常,有些病例 CEA 或 CA19-9 的水平升高。ICC 在 CT 和 MRI 上表现为局灶性肝肿块,肿块周围的胆管可能扩张,增强扫描的典型表现是肿块有周边或中心强化。本病往往沿胆道浸润生长,确诊时可能已发生肝内转移、淋巴结转移。

治疗 ICC 的有效方法是肝切除,手术后 5 年生存率不到 50%。预后不良的因素有肝内转移、淋巴结转移、血管侵犯和切缘阳性。免疫联合靶向药物治疗有一定的效果。

第五节 | 转移性肝肿瘤

本病又称继发性肝肿瘤 (secondary tumor of the liver), 包括转移性肝癌 (metastatic cancer of the liver) 和转移性肝肉瘤 (metastatic sarcoma of the liver)。原发肿瘤主要 (57%) 为结直肠癌,胃癌,胰腺

癌和胃、肠平滑肌肉瘤等；肺癌、乳腺癌、肾癌、宫颈癌、卵巢癌、前列腺癌和头颈部肿瘤等也可发生肝转移。

【分类】 根据原发肿瘤与转移性肝肿瘤发生的时间关系,将其分为3种类型:①早发型,先发现转移性肝肿瘤,之后才找到原发肿瘤;②同步型,同时发现原发肿瘤和转移性肝肿瘤;③迟发型,发现原发肿瘤或原发肿瘤手术切除数月甚至数年后才发生肝转移。

【临床表现和诊断】 肿瘤较小时一般无症状,常在影像学检查时被发现。随着转移瘤增大,可出现上腹或肝区不适或隐痛;病情加重时,可出现乏力、发热、体重下降等;晚期病人可出现贫血、黄疸、腹水等。体检发现肝大,有时可触及坚硬的癌结节。超声、CT、MRI 和 PET 等影像学检查有重要诊断价值。肿瘤标志物:AFP 升高者较少;CEA、CA19-9、CA125 等对消化系统、肺、卵巢等器官癌肿的肝转移具有诊断价值。

【治疗】 单发的转移性肝肿瘤,最有效的治疗方法是肝切除。多发的转移性肝肿瘤是否行肝切除,存在争论。文献中有报告一次手术切除肝5个转移肿瘤,取得了较好的效果。手术原则:完全切除肿瘤,最大限度保留健康肝组织。

对于同步型,如病人一般情况允许,可同时切除原发癌和转移癌。对不适合手术切除的转移性肝癌或术中发现不能手术切除者,根据病人全身情况及原发肿瘤情况,选用区域灌注化疗、微波固化、射频消融、冷冻及放射等局部治疗;全身治疗可选用化疗、免疫联合靶向药物等。部分病人治疗后肿瘤缩小、数目减少,达到延长生存时间的效果。

【预后】 病人预后与原发癌的性质、发生肝转移的时间、原发和转移癌发现时的严重程度、肿瘤对药物治疗的敏感性,以及个体因素等有关。总体上,转移性肝癌手术切除后5年生存率为25%~46%。

第六节 | 肝良性肿瘤

肝海绵状血管瘤(cavernous hemangioma of liver)常见于中年女性,多为单发,也可多发;左、右肝的发生率大致相等。肿瘤生长缓慢,病程长达数年以上。瘤体较小时无任何临床症状,增大后可引起上腹部不适、腹胀、嗝气、腹痛等症状。体格检查:腹部肿块与肝相连,表面光滑,质地柔软,有囊性感及不同程度的压缩感。根据临床表现以及超声、CT、MRI 或肝动脉造影等检查,不难诊断。

手术切除是治疗肝海绵状血管瘤的最有效的方法。但小的、无症状的肝海绵状血管瘤不需治疗,可每隔6~12个月作超声检查,以动态观察其变化。如病人临床症状明显且影响正常生活和工作,或肿瘤直径>10cm,特别是位于肝缘,有发生外伤性破裂危险者,可行手术切除。通常沿肿瘤包膜外分离,完整地切除肿瘤,尽量保留正常的肝组织;如有必要,也可以做肝部分切除或解剖性肝切除术。病变广泛分布在左、右半肝而不能切除者,可行肝动脉结扎术。我国手术切除的最大一例肝海绵状血管瘤的体积为63cm×48.5cm×40cm,重达18kg。肝海绵状血管瘤最危险的并发症是肿瘤破裂引起的大出血,但极少发生。

其他良性肿瘤,如肝腺瘤、血管内皮瘤、胆管囊腺瘤、脂肪瘤、神经纤维瘤等,均少见。有效的治疗方法是手术切除。

(陈孝平)

第七节 | 肝囊肿

肝囊肿(cyst of liver)分为寄生虫性和非寄生虫性肝囊肿;后者又可分为先天性、创伤性、炎症性和肿瘤性囊肿。临床以先天性肝囊肿多见,分为单发性和多发性两种。

单发性肝囊肿以20~50岁多见,男女比例为1:4;以肝右叶居多;囊肿小者直径仅数毫米,大者

含液量>500ml,甚至可占据整个肝叶。多发性肝囊肿以40~60岁女性多见,囊肿大小不等,可分布于全肝,或局限于一段或一叶。囊壁内层上皮细胞可因肝囊肿大小而不同,呈现为柱状、立方形、扁平状或缺如,外层为胶原样组织;囊液澄清透明,多不含胆汁。

先天性肝囊肿生长缓慢,小的囊肿常无任何症状,多系影像学检查或术中发现。囊内出血或囊肿增大压迫邻近脏器时可出现餐后饱胀、恶心、呕吐、右上腹隐痛不适等症状。体格检查可能触及右上腹肿块和肝大,肿块与肝相连,表面光滑,带囊性感,无明显压痛而可随呼吸上下移动。

超声检查是诊断肝囊肿的首选方法。CT、MRI检查可明确囊肿的大小、部位、形态和数目。大的肝囊肿X线检查可显示膈肌抬高或胃肠受压移位等征象。多发性肝囊肿还应检查肾、肺、胰以及其他脏器有无囊肿(多囊病)或先天性畸形,并注意与先天性肝内胆管扩张症(Caroli disease)相鉴别。

无症状的肝囊肿一般不需特殊处理。巨大且伴有症状者,可予以适当治疗。常用的方法包括超声引导下的穿刺引流或腹腔镜下囊肿“开窗术”或“去顶术”,即切除部分囊壁,吸净囊液后使囊腔开放。须行剖腹手术的先天性肝囊肿病例现已极少。

对并发感染、囊内出血者,可在穿刺引流或“开窗术”后放置引流,待引流液清亮后拔除引流管。对囊液含有胆汁者,如穿刺引流不能控制,可考虑手术,术中缝合胆管漏口,置管,必要时可行肝切除术。

多发性肝囊肿一般仅处理其中可能引起症状的大囊肿,可行穿刺引流或腹腔镜下“开窗术”。对病变局限于肝的一段或一叶,且伴有症状,或“开窗术”效果不佳者,也可行肝段或肝叶切除术。

(沈 锋)



本章思维导图

